

PM 트랙 Day2 워크북

계획 단계 산출물

과정: 프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 2일차 **대상 프로젝트:** (주)온담F&B홀딩스 ONE ONDAM 프로그램 P1「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」(승인 예산 168억 원, 2026-01-05 ~ 2027-05-29) **오늘 만드는 것:** 범위 기술서와 WBS(+WBS 사전) ·요구사항 추적표(RTM) 골격·일정 기준선·원가 기준선과 예비비 구조·리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자

목차

0. 이 워크북을 쓰는 법	4
0.1 워크북 사용법	4
0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록과 Day2의 위치	5
0.3 온담 P1 한 페이지 요약 (현장 v1.0 승인 상태, 2026-01-05 GO)	6
0.4 Day1에서 가져오는 것	6
1. 범위 기술서와 WBS, WBS 사전 (⑥ Scope Statement, WBS & WBS Dictionary)	8
1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	8
1.2 표준에서의 위치	8
1.3 항목별 작성 가이드	9
1.4 빈 템플릿	12
1.5 온담 P1 완성 예시본	13
1.6 예시본 해설	21
1.7 실습	21
2. 요구사항 추적표 골격 (⑦ Requirements Traceability Matrix)	23
2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	23
2.2 표준에서의 위치	23
2.3 항목별 작성 가이드	24
2.4 빈 템플릿	26
2.5 온담 P1 완성 예시본	27
2.6 예시본 해설	32
2.7 실습	32
3. 일정 기준선 (⑧ Schedule Baseline)	34
3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	34
3.2 표준에서의 위치	34
3.3 항목별 작성 가이드	35
3.4 빈 템플릿	38
3.5 온담 P1 완성 예시본	39
3.6 예시본 해설	45
3.7 실습	46
4. 원가 기준선과 예비비 구조 (⑨ Cost Baseline & Reserves)	47
4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	47
4.2 표준에서의 위치	47
4.3 항목별 작성 가이드	48
4.4 빈 템플릿	51
4.5 온담 P1 완성 예시본	52
4.6 예시본 해설	56
4.7 실습	57
5. 리스크 등록부 정량화와 허용범위 격자 (⑩ Quantified Risk Register & Tolerance Grid)	58
5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	58
5.2 표준에서의 위치	58
5.3 항목별 작성 가이드	59
5.4 빈 템플릿	62
5.5 온담 P1 완성 예시본	62
5.6 예시본 해설	68
5.7 실습	68

6. Day2 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day1 문서로 되돌아가는 것	70
7. Day3로 이어지는 것	74
읽을 자료	75

0. 이 워크북을 쓰는 법

0.1 워크북 사용법

■ 이 워크북을 따라가는 순서—모든 산출물 공통 1. 읽는다. X.1(왜 쓰는가) → X.2(표준 위치) → X.3(항목별 작성 가이드). 막히면 각 항목 아래 ▶ 표시가 가리키는 교재 절을 펼친다. 2. 찾는다. X.3 끝의 ◆ 실습 입력 카드에서 이 산출물에 쓰이는 사례 정보 §·앞 산출물·추가 조건을 확인한다. 카드에 없는 숫자는 만들어 내지 말고 “미확정”으로 적는다. 3. 쓴다. 카드의 ★ 수업 중 과제에 적힌 항목을 X.4 빈 템플릿(또는 인쇄용 PDF)에 온담 P1로 직접 쓴다. 이때 X.5 예시본은 아직 펼쳐지 않는다. 4. 대조한다. 다 쓴 뒤 X.5 완성 예시본과 칸별로 대조하고, X.6 해설에서 차이가 난 칸이 왜 그렇게 쓰였는지 읽는다. 예시본은 정답이 아니라 판단의 흔적이 보이는 한 예다. 5. 바꿔 쓴다. X.7 실습(조건을 바꾼 변형 과제·자기 회사 과제)은 복습과 과정 후 과제다.

하루에 다섯 산출물을 이 순서로 다 하기에는 시간이 모자란다. 수업에서는 3단계를 산출물당 20~50분(카드의 ★에 적힌 시간)으로 하고, X.5·X.6은 그날 저녁에 읽는 것이 정상이다.

1. Day1 워크북과 같은 규칙으로 쓴다. 교재 본문이 “왜”를 설명하고, 워크북은 “무엇을 어느 칸에 어떻게 적는가”를 다룬다. Day1 워크북 §0.1의 열 가지 규칙(값·단위·출처, 직책·설명, 흔한 오류 칸을 체크리스트로 쓰기 등)은 오늘도 그대로 적용된다.
2. Day2의 다섯 산출물은 모두 Day1 산출물을 입력으로 받는다. 현장 §5 범위가 WBS 레벨 2가 되고, 현장 §4 상위 요구 8개가 RTM의 최상위 노드가 되며, 현장 §7 마일스톤이 일정의 제약 일자가 되고, 비즈니스 케이스 §5의 3층 예산이 원가 기준선이 되며, 초기 리스크 13+2건이 정량화된다. 어제 쓴 문서를 책상 위에 펼쳐 놓고 시작하라. §0.4에 어느 값을 어디서 가져오는지 표로 정리했다.
3. Day1이 “결정되지 않은 것을 결정하는 문서”였다면 Day2는 “결정된 것을 분해하고 숫자로 만드는 문서”다. 그래서 오늘의 워크북에는 계산이 있다. CPM 전진·후진 계산, 월별 PV 누적, EMV 합계, WBS 원가 합계는 모두 손으로 계산할 수 있는 크기이고, 각 산출물의 X.6 해설에 계산식을 남겨 두었다. 숫자를 옮겨 적기 전에 계산식을 한 번 돌려 보라.
4. 오늘 만드는 것은 기준선(baseline)이다. 기준선은 “이렇게 하겠다”가 아니라 “이것과 비교해 성과를 측정하겠다”는 약속이다. G1(2026-04-30)에서 스폰서와 프로그램 이사회가 서명하는 순간 범위·일정·원가 기준선은 변경통제 없이 바꿀 수 없다. 오늘 쓰는 것은 그 서명본의 초안이다.
5. 하이브리드 전제를 잊지 말라. P1은 2주 스프린트 36회로 인도하되 게이트 G0~G5로 승인하고, FP 12,400점 고정가 계약을 갖고 있다. 스프린트가 있다고 일정 기준선이 없는 것이 아니고, 게이트가 있다고 스프린트 캘린더가 없는 것이 아니다. 일정 기준선(§3)은 마일스톤·활동 네트워크·스프린트 캘린더 세 층으로 되어 있고, 셋이 같은 날짜를 가리켜야 한다.
6. 각 산출물의 X.3 항목별 작성 가이드는 모든 항목에 네 칸(무엇을 / 어떻게 / 흔한 오류 / 온담 P1에서는 이렇게)을 붙였다. X.5 완성 예시본은 빈칸 없이 채웠다. 단, RTM은 1,180건 전체가 아니라 구조가 보이는 골격과 채운 샘플 25건이고, WBS는 작업패키지 43개 전체 목록과 WBS 사전 3건 전문이다. 나머지는 같은 형식으로 늘리면 된다.
7. X.7 실습의 기본 과제는 Day1과 마찬가지로 온담 P1의 조건 하나를 바꾼 상황에서 특정 항목을 다시 쓰는 것이다. 오늘은 그 조건 변화가 대개 숫자를 바꾼다(리드타임 41주 확정, 1차연도 삭감 확정, FP 재산정). 바뀐 숫자를 계산식에 다시 넣어 보는 것까지가 과제다.
8. 표준 인용은 PMBOK Guide 8판(2025) Planning Focus Area와 Scope·Schedule·Finance·Risk 성과영역, PRINCE2 7(2023) Plans practice(Product-Based Planning)·Risk practice, ISO 21502:2020 §7, ISO/IEC/IEEE 29148(요구 사항), AACE RP 18R-97-56R-08(견적 등급), DCMA 14-Point(일정 건전성), SCL Delay and Disruption Protocol 2판(float 소유권)을 기준으로 한다. 사내 표준이 PMBOK 6판이라면 X.2 대응표의 6판 프로세스 번호를 쓰라.
9. 인쇄용 PDF. 다섯 산출물의 빈 템플릿과 완성 예시본은 Day1과 같은 방식으로 A4 인쇄용 PDF를 제공한다. 빈 템플릿은 펜으로 채우는 양식이고, 완성 예시본은 같은 양식에 온담 P1을 채운 것이라 나란히 놓고 볼 수 있다. 각 산출물의 X.4·X.5 첫 줄에 개별 파일 경로가 있고, 한 번에 인쇄하려면 통합본을 쓴다.

- ▶ 빈 양식 5종 통합본: [../템플릿/PM_Day2/00_Day2_템플릿팩_빈양식.pdf](#) (A4, 42쪽—WBS 트리·RTM·마일스톤·네트워크·CPM·스프린트 캘린더·조정표·PV·컨틴전시·리스크 등록부·격자는 가로)
- ▶ 완성 예시 5종 통합본: [../템플릿/PM_Day2/00_Day2_템플릿팩_완성예시.pdf](#) (A4, 32쪽)
- LaTeX 소스와 빌드 스크립트: [../템플릿/PM_Day2/src/](#) (build.sh, tectonic). Day1과 같은 wb-style.sty를 쓰며, 사내 양식으로 고쳐 쓸 때는 NN_body.tex의 해당 항목만 수정하면 빈 템플릿과 완성 예시가 함께 갱신된다.

0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록과 Day2의 위치

일차	단계	산출물	PRINCE2 7 대응 관리 산출물	상태 / Day2 산출물과의 관계
Day1	착수	① 비즈니스 케이스 요약	Outline Business Case	✓ v0.9 (G1에서 v1.0) —⑨의 3층 예산·손익 분기 66%
Day1	착수	② 프로젝트 헌장	Project Brief → PID	✓ v1.0 (2026-01-05 서명) —⑥·⑦·⑧·⑨·⑩ 전부의 입력
Day1	착수	③ 이해관계자 등록부 + 현저성 분석	Communication management approach	✓ v1.0 —⑦의 요구 제공자 열
Day1	착수	④ 거버넌스 구조 + RACI 초안	PM team structure, Role descriptions	✓ v1.0 —⑩ 허용범위 격자 초안, ⑨ RACI 19·20행
Day1	착수	⑤ 프리모템 기록 + 초기 리스크 목록	Risk register(초기)	✓ v1.0 (2026-01-09) —⑩의 13+2건
Day2	계획	⑥ 범위 기술서와 WBS(+WBS 사전)	Project Product Description, Product Breakdown Structure, Product Descriptions	②의 \$5 범위·\$6 산출물을 분해
Day2	계획	⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	Product Descriptions의 quality criteria 열	②의 \$4 상위 요구 8개 → StRS 214 → 시험·검수
Day2	계획	⑧ 일정 기준선	Project Plan(일정부), Stage Plan	②의 \$7 마일스톤·\$9 제약, ⑤의 R-01·R-10 근접성
Day2	계획	⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	Project Plan(원가부), Tolerance	①의 \$5 비용·②의 \$8 예산 3층, ④의 RACI 19·20행
Day2	계획	⑩ 리스크 등록부(정량화) + 허용 범위 격자	Risk register, Tolerances(확정)	⑤를 정량화, ④의 \$4 격자 초안을 확정
Day3	실행·통제	⑪ 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서	Issue report, Issue register, Change control 기록	⑥ WBS 사전·⑦ RTM이 영향 분석의 단위, ⑩ 격자가 판정 기준
Day3	실행·통제	⑫ 성과보고—EVM·Earned Schedule	Highlight report, Checkpoint report, Exception report	⑧·⑨의 기준선과 PV 곡선이 EV·AC의 비교 대상
Day3	실행·통제	⑬ 이슈 로그·리스크 등록부 갱신	Issue register, Risk register(갱신)	⑩의 트리거·잔여 EMV·컨틴전시 배정
Day3	실행·통제	⑭ 품질 통제 기록—결함 누적·감리 지적 대응	Quality register, Product Status Account	⑦의 시험·검수 열, ⑩의 품질 허용범위 정의
Day3	실행·통제	⑮ 조달·계약 변경 기록	Commercial management approach 하의 계약 변경 기록	⑨의 벤더 견적 감산, ⑥의 FP 배분, ⑧의 여유 소유권 문안
Day4	종료·전환	⑯ 컷오버 런북·SAC	Product handover 기록, Acceptance record	⑥의 인수 기준, ⑧의 컷오버 창·버퍼
Day4	종료·전환	⑰ 운영 이관 체크리스트	Product handover 기록	⑥의 인수 기준, ⑦의 검수 열
Day4	종료·전환	⑱ 종료 보고서	End project report	기준선 대비 실적
Day4	종료·전환	⑲ 교훈 등록부	Lessons report	⑩의 리스크 실현 이력
Day4	종료·전환	⑳ 편익 실현 원장	Benefits management approach, Benefits review	⑩의 편익 허용범위

Day2의 다섯 산출물은 서로를 검산한다. WBS의 원가 합이 원가 기준선과 같아야 하고, 일정 네트워크의 활동이 WBS 작업 패키지에서 나와야 하며, RTM의 시험 열이 일정의 통합시험·UAT 활동과 같은 날짜를 가리켜야 하고, 리스크의 잔여 EMV 합이 컨틴전시와 허용범위에 들어가야 한다. 어느 하나가 어긋나면 나머지 넷 중 하나가 틀린 것이다.

0.3 온담 P1 한 페이지 요약 (현장 v1.0 승인 상태, 2026-01-05 G0)

회사. ㈜온담F&B홀딩스. 성수동 본사, 비상장 식음료 중견기업. 3개 브랜드 615개 매장(직영 227 / 가맹 388), B2B 원료유통·냉동생지 납품. 2025년 연결매출 8,740억, 영업이익 312억(3.6%), 부채비율 187%, 이자보상배율 2.69배. 2027년 IPO 또는 매각 조항. 대표이사 김선호, CFO 정미란. 회사 정보는 교재/공통/가상회사_온담F앤B.md이며 핵심 숫자 표 ID(C-, O-, P-, B-)는 그대로 인용한다.

현장 v1.0이 확정한 것(Day1). 목적—615개 매장·물류센터·공장의 주문과 재고를 하나의 원장으로 실시간 관리해 M+24 직접 편익 118억(폐기율 43·배달수수료 회피 37·매장 인건비율 38)을 실현하고, 지원 종료된 OD-POS를 규제 기한 안에 대체한다. 손익분기 편익 실현률 66%. **포함 5개 산출물**—① 신규 클라우드 POS·매장 운영(직영 477대 교체, 가맹 388점 SW 배포) ② 주문 허브 ③ 통합 재고 관리(3PL 준실시간 API, 풀백 야간 배치) ④ 가맹 발주 포털(38h→12h) ⑤ 통합 계층·데이터 전환(API GW, MDM, SAP 애드온, 인터페이스 47본, 1,842 테이블·7.4TB). **제외**—SAP ECC 교체, 물류 설비·WMS(P2), 교육·가맹계약 개정(P3), 규제 등록 자체(P4), 운영 조직 편성(P5), **가맹점 단말 HW 교체**, 자사앱 UI/UX 개편. **상위 요구 8개**—준실시간 재고 단일 원장(박세연·한동석) / 주문 원장·옴니채널(오정근) / 가맹 포털 원클릭(서정필·오정근) / 성수기 배포 창(오정근) / 가용성 99.5%·롤백(박준영) / 개인정보 142개·망분리·전자금융(최영주) / 자체 운영 아키텍처·문서 47본(박세연) / SAP 연동 분리 구조(박세연). **우선순위**—컷오버 창(2027-02-26~28)·집행 한도 156억·규제와 가용성은 고정, 범위(옴니채널 고도화·BI)가 조정 변수.

돈(3총). 승인 예산 168.0 / 집행 한도 156.0(관리에비비 12.0 유보, 스폰서 결재) / 계획 원가 145.8(PM 컨틴전시 10.2 제외). 승인 내역: SI 68.2(FP 12,400 × 55만 원) + 상용SW 23.4 + 인프라 23.9 + 단말 8.6 + 데이터 전환 11.4 + 시험·감리 9.7 + PMO 12.6 + 컨틴전시 10.2 = 168.0. 수행사 (주)한빛디지털(PM 이재현), 목표 손익률 6.5%. 스프린트 1회 비용 약 1.41억(P-11a).

시간. G0 2026-01-05 → G1 2026-04-30 → P2 T0 2026-04-24 → 가맹 부속서 2026-08-14 → 규제 ① 2026-09-11 → G2 2026-11-27(데이터 정보, 되돌리면 3.8억·6주) → 리허설 3회차·전자금융업 신청 2027-01-29 → P2 MC 2027-02-12 → G3 2027-02-19 → 컷오버 2027-02-26~28(34시간, 롤백 2.1억·6영업일) → 규제 ② 2027-03-31 → **G4 2027-05-29** → G5 2028-03-31. 스프린트 36회(설계 6 / 구현 20 / 통합·시험 10), 요구사항 동결 매월 마지막 수요일, G3 합류 버퍼 15영업일, 규제 버퍼 22영업일.

사람(Day1에서 확정된 역할). 정미란 Executive·CCB 위원장 / 오정근 Senior User·편익 책임자·가맹 협상 / 박세연 Senior Supplier·아키텍처 승인·OD-POS 원 설계자 / 한동석 3PL 협상·재고 정확도 / 최영주 규제 해석 / 박준영 SAC 판정 / 이재현 수행사 PM / 서정필 협의회장 / 프로그램 PMO장 / 재경팀장 / 정하늘 수석감리원 / 강현도 구매팀장. RACI 26행 중 P1 PM이 A인 행은 8개.

리스크(Day1 초기 목록). R-01 P2 리드타임 41주 → 컷오버 물류 분리 / R-02 가맹 부속서 지연 / R-03 3PL 거부 재발 / R-04 1차연도 148억 삭감 / R-05 겸임 인력·변경대가 / R-06 OD-POS 개발자 1명 / R-07 동결 직전 요구 집중 / R-08 앱 벤더 계약 외 / R-09 별도 법인 규제 주체 / R-10 G2 후 마스터 변경 / R-11 SAC 미합의 / R-12 편익 분모·실사 비협조 / R-13 구형 단말 펌웨어 / O-01 문서화 조기 완료 / O-02 포털 선행 릴리스. 허용범위 초안(프로젝트 계층): 원가 +6% / 일정 +15영업일 / 범위 ±3% / 품질 0.4건/FP / 리스크 EMV 8억 / 편익-5%p.

0.4 Day1에서 가져오는 것

오늘 다섯 산출물에 옮겨 적을 값과 그 출처를 한 표로 정리한다. 출처 열의 “현장 \$n”은 Day1 워크북 2.5 완성 예시본의 항목 번호, “BC \$n”은 1.5 완성 예시본, “RACI n행”은 4.5, “R-nn”은 5.5의 초기 리스크 목록이다.

Day2 산출물	가져오는 값	출처	오늘 무엇이 되는가
⑥ 범위·WBS	포함 5개 산출물, 제외 7개(담당 포함), 경계 조건 4개	현장 §5	포함 5개 = WBS 레벨 2 (1.1~1.5), 제외는 범위 기술서 §3, 경계 조건은 작업패키지의 분할선(연동 명세 vs 협상 지원)
⑥ 범위·WBS	주요 산출물 8개와 인수자·인수 시점	현장 §6	범위 기술서 §4 인수 기준의 행, WBS 사전의“인수자”칸
⑥ 범위·WBS	컷오버“매장·주문 1차 / 물류 2차”분리 옵션	R-01 대응	WBS 1.3.4·1.6.9의 분할 구조
⑦ RTM	상위 요구 8개와 요구 제공자	현장 §4	RTM의 HR-01~HR-08 최상위 노드, 출처 열
⑦ RTM	요구사항 1,180건 = StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570	P-09	계층 구조와 건수 계산
⑦ RTM	우선순위: 범위 조정 변수 = 옴니채널 고도화·BI	현장 §13	MoSCoW의 Should/Could 판정 근거, Must ≤ 60% 규칙(R-07 대응)
⑦ RTM	감리 RTM 커버리지 100% (G3 성공 기준)	현장 §3	RTM의 검수 열이 비어 있으면 안 되는 이유
⑧ 일정	마일스톤 13개, 외부 고정 표시	현장 §7	제약 일자(constraint date) 목록
⑧ 일정	성수기 창, 규제 기한, 컷오버 창, P2 T0·MC	현장 §9 제약	후진 계산의 출발점(deadline), SNET 제약
⑧ 일정	R-01 근접성(T0 2026-04-24 확정), R-10 근접성(G2 이후)	R-01·R-10	P2 인터페이스 시험 활동의 위치, 마스터 동결 규칙의 날짜
⑧ 일정	동결 2주 전 요구 접수 마감	R-07 대응	스프린트 캘린더의 접수 마감일 열
⑨ 원가	168.0 / 156.0 / 145.8, 내역 8항목	BC §5, 현장 §8	3층 표와 WBS 레벨 2 배분
⑨ 원가	컨틴전시 A = P1 PM(19행), 관리예비비 A = 정미란(20행)	RACI 19·20행	예비비 집행 절차의 결재선
⑨ 원가	연차 집행 계획 2026년 102.0 [추가 설정]	BC §5	월별 PV 곡선의 2026년 누적과 대조
⑨ 원가	스프린트 1회 1.41억, 목표 손익률 6.5%	P-11a, P-12	벤더 견적 검산의 두 번째 축
⑩ 리스크	R-01~R-13, O-01~O-02 (원인·사건·영향·소유자·트리거)	5.5 초기 리스크 목록	확률·영향·EMV를 붙일 대상
⑩ 리스크	허용범위 격자 초안 7축 × 3계층	거버넌스 §4	확정본의 출발점—무엇이 바뀌었는지 5.5에 표시
⑩ 리스크	손익분기 66%, 편익 118억	BC §6	편익 허용범위-5%p의 타당성 검산
⑩ 리스크	롤백 2.1억·6영업일, 재매핑 3.8억·6주	현장 §7, R-10	R-13·R-10의 영향 금액 출처

값을 옮길 때 한 가지를 지키라. **Day1 값을 바꾸지 말고 인용하라.** 오늘 계산하다가 Day1 값이 틀렸음을 발견하면(예: 원가 허용범위 +6%의 분모가 승인 예산인지 계획 원가인지), 그것을 고쳐 적는 것이 아니라 §6에 “Day1 문서로 되돌아가는 것”으로 기록하고 현장 v1.1 수정 요청으로 만든다. 기준선은 그 수정이 승인된 뒤에 바뀐다.

1. 범위 기술서와 WBS, WBS 사전 (㉔ Scope Statement, WBS & WBS Dictionary)

1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day2 교재 제2장: 2.1절(범위 기술서) · 2.2절(WBS) · 2.5절(온담 P1). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

범위 기술서는 현장의 범위 문단을 “검수할 수 있는 문장”으로 다시 쓴 문서이고, WBS는 그 범위를 “책임과 원가를 붙일 수 있는 조각”으로 나눈 구조이며, WBS 사전은 각 조각에 산출물·인수 기준·담당·의존·추정을 붙인 카드다. 세 문서는 하나의 세트다. 범위 기술서 없이 WBS를 그리면 조각의 경계가 사람마다 다르고, WBS 없이 범위 기술서만 있으면 원가와 일정을 붙일 곳이 없으며, WBS 사전이 없으면 WBS는 이름표만 붙은 트리다.

현장 §5는 “포함 5개, 제외 7개, 경계 조건 4개”를 적었다. 그것으로 충분해 보이지만, 현장의 한 줄—“통합 재고 관리: 3PL WMS 연동을 야간 배치에서 준실시간 API로 전환(연동 명세 작성 및 P1측 구현)”—을 수행사와 발주사가 각각 읽으면 다른 그림이 나온다. 수행사는 “명세 작성 + API 구현”을 FP 420점으로 읽고, 물류본부는 “대성로지스가 준실시간을 거부하면 P1이 어떻게든 한다”로 읽으며, 박준영 팀장은 “폴백 야간 배치가 운영 이관 문서에 들어 있는가”를 묻는다. 범위 기술서는 이 한 줄을 세 문장으로 다시 쓴다—무엇을 인도하는가, 무엇으로 인수하는가, 무엇을 하지 않는가. WBS는 그 세 문장을 작업패키지 1.3.3(연동 명세·API·폴백)과 1.3.1(재고 원장 규격—P2·3PL 협상 지원 자료 포함)로 나누고, WBS 사전은 1.3.3의 인수 기준에 “준실시간 15분 이내 반영, 폴백 자동 전환 시험 통과, 부하 산정서 대성 제출”을 적는다. 여기까지 해야 2022년 WMS 고도화가 63% 축소된 이유—“무엇을 인도해야 끝인지 아무도 적지 않았다”—가 반복되지 않는다.

분야별로 WBS의 관행이 다르다. SI에서는 기능 중심(화면·프로그램 단위) WBS가 흔하고, 그 결과 인프라·데이터 전환·형상 인수처럼 기능이 아닌 산출물이 WBS에서 빠져 계약 분쟁의 원인이 된다. 온담 2023년 감사 지적 “위탁 산출물 소스 인수 절차 미비”가 정확히 이것이다—소스 인수가 WBS에 없으면 누구도 그 작업의 원가와 일정을 갖지 않는다. **건설·EPC**에서는 공종·구역 중심 WBS가 표준이고 원가 코드(cost breakdown structure)와 1:1로 맞물리며, WBS 없이 계약이 성립하지 않는다. **제조 NPD**에서는 부품 구조(BOM)와 WBS가 혼동되기 쉬운데, BOM은 제품의 구조이고 WBS는 프로젝트 작업의 구조다. 셋 모두에 공통된 원칙은 하나다—WBS는 활동(동사)이 아니라 산출물(명사)로 나눈다. PRINCE2 70 | Product-Based Planning을 Plans practice의 첫 단계로 두는 이유이고, 교재 Day1 2.3절이 예고한 대조가 이것이다.

이 워크북의 온담 예시는 레벨 1 = P1, 레벨 2 = 현장 포함 5개 산출물 + 프로젝트 관리·통합 검증, 레벨 3 = 작업패키지 43개다. 레벨 3이 작업패키지인 이유는 P1의 원가·일정 관리 단위가 스프린트(1.41억, 2주)이고 작업패키지 하나가 대략 스프린트 1~6회 크기이기 때문이다. 더 잘게 쪼개면 관리 비용이 관리 이익을 넘는다.

1.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Planning Focus Area · Scope 성과영역	Scope statement, WBS, WBS dictionary, Scope baseline(= 세 문서의 승인본)	8판은 범위 기준선을 “승인된 범위 기술서 + WBS + WBS 사전”으로 유지하되, 적응형 접근에서는 프로덕트 백로그가 범위 기준선의 역할을 대신할 수 있다고 명시. P1은 하이브리드이므로 둘 다 갖는다—WBS는 계약·원가 단위, 백로그는 스프린트 단위

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	5.3 Define Scope / 5.4 Create WBS (Project Scope Management)	Project Scope Statement, WBS, WBS Dictionary → Scope Baseline	5.4의 분해(decomposition) 기법과 100% 규칙이 여기서 나온다
PMI Practice Standard for WBS 3판 (2019)	전체	WBS 품질 원칙: 100% 규칙, 산출물 지향, 상호 배타, 관리 가능한 크기	이 워크북의 WBS 점검 질문은 이 표준의 품질 특성을 압축한 것
PRINCE2 7 (2023)	Plans practice · Product-Based Planning 기법	Project Product Description → Product Breakdown Structure → Product Descriptions → Product Flow Diagram	범위 기술서 §4 인수 기준 = Project Product Description의 acceptance criteria. WBS 사전 = Product Description(quality criteria, quality method, quality responsibilities 포함). PRINCE2는 “활동이 아니라 산출물”을 표준 문장으로 강제
ISO 21502:2020	7.4 Scope management (조항 번호 원문 대조 권장)	범위 정의, WBS(work breakdown structure) 작성, 범위 통제	계약 문서에서 중립 인용 가능
참고	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	범위 기술서의 요구사항 참조 방식	RTM(§2)과 범위 기술서를 잇는 규칙

1.3 항목별 작성 가이드

범위 기술서(항목 1~6)와 WBS(항목 7~9), WBS 사전(항목 10)의 순서로 적는다.

항목 1. 문서 정보와 기준선 상태

▶ 교재 2.1절(범위 기술서) · 1.1절(계획의 세 기능과 기준선)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트명·코드, 문서 버전, 상위 문서(현장 v1.0), 기준선 상태(초안 / G1 승인 / 변경 n차), 작성자와 승인자, 관련 문서(RTM 버전, FP 기준선 확인서).
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 기준선 상태 칸은 “초안(G1 승인 예정)”처럼 다음 승인 시점을 함께 적는다. FP 기준선 확인서 번호를 적어 계약 범위와 사내 범위 기준선이 같은 것을 가리키게 한다.
- **흔한 오류:** 범위 기술서 버전과 FP 기준선 버전이 따로 논다. 수행사는 계약 부속서의 FP 12,400을 범위로 알고, 발주사는 범위 기술서를 범위로 안다. 변경이 일어나면 어느 쪽 문서를 고쳤는지 아무도 모른다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** v0.9 (2026-03-27 설계 스프린트 6회 종료 시점 작성, G1 2026-04-30 승인 예정), 상위 문서 현장 v1.0, 관련 문서 RTM v0.9·FP 기준선 확인서 BL-01(G1 서명 예정), 작성 P1 PM, 검토 이재현 PM·박세연, 승인 정미란.

항목 2. 범위 서술—산출물 단위의 포함 범위

▶ 교재 2.1절(범위 기술서) · 2.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 현장 §5의 포함 5개를 산출물 단위로 다시 쓰되, 각 산출물에 “무엇이 포함되는가”를 3~6줄로 구체화 한다. 현장이 “주문 허브”라고 적었다면 여기서는 “주문 원장(5개 채널), 옴니채널 시나리오 2종(픽업·매장 간 이동), 배달3사 연동 3본, B2B EDI 연동”으로 적는다.
- **어떻게 적는가:** 산출물마다 소제목 + 항목 목록. 각 줄이 WBS 레벨 3의 작업패키지 하나 이상에 대응해야 한다. 현장 §13 우선순위에서 “이연 가능”으로 표시된 것은 여기서도 “이연 가능(릴리스 R5)”로 표시한다.
- **흔한 오류:** 현장 문장을 그대로 복사한다—그러면 범위 기술서는 존재할 이유가 없다. 또는 반대로 SRS 570건을 여기에 늘어놓는다—그것은 RTM의 일이다. 범위 기술서는 현장(5줄)과 RTM(1,180건) 사이의 총이며, 대략 30~50줄이 적정하다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 5개 산출물 각 4~6줄, 총 27줄. “이연 가능”은 주문 허브의 옴니채널 고도화(매장 간 재고 이동 자동 제안, 픽업 예약)와 BI 리포트 2종.

항목 3. 제외 범위와 경계 조건

▶ 교재 2.1절(범위 기술서) · 2.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 현장 §5 제외 7개를 담당과 함께 옮기고, 각 제외 항목에 대해“P1이 그 항목과 맞는 지점에서 무엇까지 하는 한다”를 적는다. 경계 조건 4개(P2 인터페이스 규격, 3PL 협상, P4 규제 요건, P5 운영 문서)는“P1이 인도하는 것 / 상대가 인도하는 것 / 상대가 인도하지 않을 때의 폴백”의 세 칸으로 다시 쓴다.
- **어떻게 적는가:** 표. 열은 제외 항목 / 담당(프로젝트·부서·실명) / P1이 여기까지는 함 / P1이 이것은 안 함 / 폴백. 폴백 칸이 비어 있는 경계 조건은 리스크 등록부(§5)에 위협으로 등록되어 있어야 한다.
- **흔한 오류:** 제외 항목만 적고 경계에서 P1이 하는 일을 적지 않는다. 그러면“P1은 3PL 연동을 안 한다”와“P1은 3PL 연동 명세를 쓴다”가 같은 문서 안에서 충돌한다. 폴백을 적지 않아 상대가 인도하지 않을 때 P1이 무한정 기다린다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 제외 7개 + 경계 조건 4개 표. 3PL 경계의 폴백은“야간 배치 2회(21:00~03:00)”, P2 경계의 폴백은“컷오버 물류 부분 2차 분리(프로그램 이사회 결정)”, P4 경계의 폴백은“규제 버퍼 22영업일 소진 시 P4 요건을 P1이 흡수—흡수 결정은 프로그램 계층”, P5 경계의 폴백은“운영 절차 문서 미완 시 P1 기술 문서에 임시 운영 절차 부록”.

항목 4. 산출물 인수 기준 (Acceptance Criteria)

▶ 교재 2.1절(범위 기술서) · 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** 현장 §6 주요 산출물 8개 각각에 대해“무엇을 확인하면 인수인가”를 판정 가능한 문장으로 적는다. 인수자·인수 시점은 현장에서 가져오고, 여기서 새로 붙이는 것은 **판정 기준과 판정 방법**이다.
- **어떻게 적는가:** 표. 산출물 / 인수 기준(참·거짓으로 판정 가능한 문장 2~4개) / 판정 방법(시험·검수·감리·문서 확인) / 인수자 / 인수 시점. 인수 기준의 숫자는 현장 §3 성공 기준·§4 상위 요구의 숫자를 인용한다(가용성 99.5%, 15분 이내, 12시간).
- **흔한 오류:** “정상 동작 확인”, “사용자 만족”처럼 판정 불가능한 문장. 인수 기준은 있는데 판정 방법이 없어 시험 결과서와 검수 조서가 따로 논다. 소스·형상 인수의 기준(빌드 재현)을 빠뜨린다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 8개 산출물 × 인수 기준 2~4개. 예: 통합 재고 관리—① 매장·센터·공장 재고가 단일 원장에서 조회되고 반영 지연 15분 이내(통합시험 TC-INV-001~040), ② 3PL 준실시간 또는 폴백 자동 전환 시험 통과, ③ 재고 정확도 산정 분모 100% SKU 기준 리포트 제공(R-12 대응). 소스·형상 인수—발주사 저장소에서 클린 빌드 재현 100%, 라이선스 3자 컴포넌트 목록(SBOM) 제출.

항목 5. 범위 관련 가정과 제약

▶ 교재 2.1절(범위 기술서)

- **무엇을 적는가:** 현장 §9의 가정·제약 중 범위에 직접 영향을 주는 것만 골라 옮기고, 범위 기술서 작성 중 새로 발견한 가정을 추가한다. 가정에는 확인 시점·확인 책임자, 제약에는 출처를 붙인다.
- **어떻게 적는가:** 항목 목록. 새로 추가한 가정은“[신규]”로 표시해 현장 v1.1 수정 요청(§6)으로 이어지게 한다.
- **흔한 오류:** 현장의 가정을 전부 복사한다(범위와 무관한 것까지). 새로 발견한 가정을 현장에 반영하지 않아 현장은 계속 옛날 가정을“참”이라고 말한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 현장 가정 1(3PL), 2(가맹 부속서), 4(앱 벤더), 5(P2 MC), 제약 3(OD-POS·SAP 병행), 7(별도 법인)을 옮기고, [신규] 가정 두 개를 추가—“파일럿 12개점(P3)에 컷오버 전 임시 연동이 필요하다(WBS 1.1.7)”와“데이터 전환 대상 이력 중 5년 초과분은 아카이브만 하고 신 플랫폼으로 이관하지 않는다(WBS 1.5.7, 원가 기준선 조정 근거)”.

항목 6. 범위 변경 규칙

▶ 교재 2.4절(범위 크립과 계약) · 1.1절(계획의 세 기능과 기준선)

- **무엇을 적는가:** 범위 기준선을 바꾸는 절차와 트리거를 적는다. Day1 거버넌스(변경협의체 → CCB → 계약 변경)를 인용하되, 범위 특유의 트리거—월 요구사항 동결, FP 누적 변동 $\pm 3\%$, 릴리스 이연—를 명시한다.

- **어떻게 적는가:** 5~8줄. “허용범위 내 변경(±35건, FP ±372점)은 PM 승인·CCB 사후 보고, 초과는 CCB 승인”처럼 허용범위 격자(\$5)의 범위 축과 같은 숫자를 쓴다.
- **흔한 오류:** 변경 절차를 적지 않거나 “변경관리 계획 참조”로 끝낸다. 허용범위의 단위(건 / FP / %)가 격자와 다르다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 동결 2주 전 접수 마감, Must ≤ 60%, 허용범위 내 = PM 승인, FP 누적 ±3% = 기준선 재확인 3인 서명, 릴리스 이연(R5) = CCB 승인 + 현장 \$13 인용.

항목 7. WBS 구조 규칙 (레벨·코드·분해 기준)

▶ 교재 2.2절(WBS)

- **무엇을 적는가:** 레벨의 의미(L1 프로젝트 / L2 산출물 / L3 작업패키지), 코드 체계(1.1.1), 분해 기준(산출물 지향, 100% 규칙, 작업패키지 크기 상하한), 프로젝트 관리 작업의 위치를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 5~7줄의 규칙 + 트리 그림. 작업패키지 크기는 “스프린트 1~6회(공수 또는 원가 기준)”처럼 관리 단위와 연결해 정한다. L2에 “프로젝트 관리”노드를 반드시 둔다—PMO·감리·통합시험·컷오버 관리가 갈 곳이다.
- **흔한 오류:** 활동으로 분해한다(“설계하기”, “개발하기”, “시험하기”가 L2). 그러면 산출물 하나의 원가가 세 노드에 흩어지고 인수 기준을 불일 곳이 없다. 100% 규칙 위반—상위 노드의 범위가 하위 노드 합과 다르다(대개 인프라·형상인수·교육 자료가 빠진다). 코드가 없어 원가·일정 시스템과 연결되지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** L2 = 1.1 POS·매장 운영 / 1.2 주문 허브 / 1.3 통합 재고 / 1.4 가맹 발주 포털 / 1.5 통합 계층·데이터 전환·공동 기반 / 1.6 프로젝트 관리·통합 검증. L3 = 43개 작업패키지, 크기 스프린트 1~6회. 인프라(클라우드·DR·망분리)는 1.5의 “공동 기반”에 둔다—현장 \$5가 API GW·MDM·SAP 애드온을 ⑤에 두었고 인프라는 그 위에 얹히는 같은 층이기 때문이다.

항목 8. WBS 트리—레벨 2·3 목록

▶ 교재 2.2절(WBS) · 2.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 코드, 작업패키지명(명사), 대표 산출물, 담당(발주사 실명 또는 수행사 팀), 릴리스·스프린트 위치, 인수자. 원가는 L2까지만 여기 적고 L3 원가는 WBS 사전에 둔다.
- **어떻게 적는가:** L2별 표. 작업패키지명은 “~설계”, “~개발”이 아니라 “~규격서”, “~모듈”, “~패키지”처럼 인도물 이름으로 쓴다. 담당 칸에 “발주/수행”을 구분한다—고정가 계약에서 발주사가 담당인 작업패키지(조달, 단말, 데이터 정보 판정, 협상 지원 자료)는 수행사 FP 밖이다.
- **흔한 오류:** 작업패키지가 100개를 넘어 관리 불가능하거나, 10개 이하라 원가를 붙일 수 없다. 발주사 담당 작업패키지가 없다—그러면 발주사 미결정 대기(R-05)가 WBS에 보이지 않는다. 컷오버·안정화·이관·종료가 WBS에 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 43개. 발주사 담당 10개(1.1.5 단말 조달, 1.1.6 가맹 단말 조사, 1.3.1 규격·협상 지원, 1.5.6 인프라, 1.5.8 정보 판정, 1.6.1~1.6.3, 1.6.8, 1.6.10), 수행사 담당 28개, 공동 5개.

항목 9. L2 원가·FP 배분

▶ 교재 2.2절(WBS) · 4.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** L2 노드별 원가(억)와 FP를 적고 합계가 원가 기준선(\$4)의 계획 원가와 정확히 같음을 보인다. 원가 항목(SI·상용SW·인프라·단말·전환·시험·PMO)이 어느 L2에 배분되었는지 교차표로 보인다.
- **어떻게 적는가:** 교차표—행 = L2, 열 = 원가 항목, 합계 행·열. SI 68.2는 FP 배분 × 55만 원으로, 나머지는 항목의 성격으로 배분한다. 합계가 145.8이 아니면 WBS 또는 원가 기준선 중 하나가 100% 규칙을 어긴 것이다.
- **흔한 오류:** SI 원가만 WBS에 배분하고 라이선스·인프라·PMO는 “공동”으로 남긴다—그러면 L2 원가 합이 68.2가 되고 기준선 145.8과 맞지 않는다. FP 배분 없이 원가만 배분해 나중에 변경의 FP 영향을 WBS 노드에 붙일 수 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** FP 3,100 / 2,900 / 2,300 / 1,500 / 2,600 = 12,400. 원가 25.65 / 15.95 / 12.65 / 8.25 / 64.00 / 19.30 = 145.80. 검산식은 4.6 해설과 공유.

항목 10. WBS 사전 (작업패키지 카드)

▶ 교재 2.2절(WBS)

- **무엇을 적는가:** 작업패키지마다 코드·명칭 / 산출물(인도물 목록) / 인수 기준과 판정 방법 / 담당(실명·팀)과 인수자 / 선행·후행 의존과 외부 의존 / 추정(FP·공수·원가·기간·근거) / 관련 요구(RTM ID)·리스크(R-ID) / 가정. PRINCE2의 Product Description과 같은 항목이다.
- **어떻게 적는가:** 한 장 카드. 추정 칸에는 값과 근거를 같이 적는다("FP 420 × 55만 원 = 2.31억, 근거: FP 산정서 v0.9 §3.3"). 외부 의존은 상대 실명과 기한을 적는다. 인수 기준은 범위 기술서 §4를 작업패키지 수준으로 쪼갠 것이다.
- **흔한 오류:** 사전을 43장 다 쓰려다 아무것도 쓰지 않는다. 우선순위—외부 의존이 있는 것, 임계경로에 있는 것, 발주사 담당인 것부터 쓴다. 추정 근거를 적지 않아 변경 시 "원래 얼마였는지"를 다룬다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 43개 중 예시본에 3개 전문—1.3.3(3PL 연동, 외부 의존), 1.5.8(마스터 정본 판정, 비가역), 1.1.6(가맹 단말 조사·배포 패키지, 발주사 담당·R-02·R-13). G1까지 43개 전부 작성, 이후 스프린트마다 갱신.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.2 범위—무엇을 만드는가(산출물 5·제외 7) ·§3.3 예산 내역(P-08) ·P-09 요구사항 규모·P-10 데이터 전환 대상(1,842 테이블·7.4TB) ·§3.5 제약(3PL WMS·P2 의존)

앞 산출물에서 가져온다: ② §5 범위·§6 주요 산출물 8종과 인수자·§9 가정(Day1 워크북 §2.5) ·⑤ R-03(3PL 거부)·R-10(마스터 데이터) ·④ RACI의 A

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 이력 데이터 7.4TB 중 **5년 초과분 약 2.6TB**는 아카이브 보관, 신 플랫폼 미이관; 데이터 전환 용역 9.4억 중 관련 **2.6억** - 파일럿 12개점의 컷오버 전 임시 재고 동기화—FP 산정에 없던 작업, **FP 약 90** - WBS 레벨 2 배분 합 = **FP 12,400 / 원가 145.80억**(항목 9 표의 배분값은 예시본이 정본); 레벨 3 작업 패키지 43개, 코드 1.x.y

★ 수업 중 과제—4교시, 약 50분—항목 **3(제외·경계 조건)** ·**4(인수 기준)** ·**8(WBS 트리 L2·L3)** ·**9(L2 원가·FP 배분)** ·**10(WBS 사전 카드 1장)**을 §1.4에 채운다. 시간이 부족하면 4·9만—RTM 검수 열과 원가 기준선의 입력이다.

1.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day2/06_범위기술서WBS_빈템플릿.pdf](#)

범위 기술서 (Scope Statement)

[1. 문서 정보]

프로젝트명 / 코드	[]	상위 문서	[현장 vN]
버전 / 기준선 상태	[v0.x / 초안·G1 승인·변경 n차]	관련 문서	[RTM vN, FP 기준선 확인서 번호]
작성자 / 검토자 / 승인자	[실명]	승인 예정	[게이트, 날짜]

[2. 포함 범위 —산출물 단위]

산출물 (1) [명칭]

- [포함되는 것 3~6줄, 각 줄은 WBS 작업패키지에 대응] [이연 가능 표시]

산출물 (2) ... (5)

[3. 제외 범위와 경계 조건]

| 제외 항목 | 담당 | P1이 여기까지는 함 | P1이 이것은 안 함 | 폴백 (상대가 인도하지 않을 때) |
| [] | [프로젝트·부서·실명] | [] | [] | [] 또는 R-nn |

[4. 산출물 인수 기준]

| 산출물 | 인수 기준 (참·거짓 판정 가능, 2~4개) | 판정 방법 | 인수자 | 인수 시점 |
| [] | (1) [] (2) [] | [시험 ID·검수·감리·문서 확인] | [실명] | [게이트·날짜] |

[5. 범위 관련 가정과 제약]

- 가정: [] (확인 시점·책임자) [신규 표시]
- 제약: [] (출처)

[6. 범위 변경 규칙]

- 허용범위 내 ($\pm$ []건, FP $\pm$ []점): [승인자] / 초과: []
- 동결 추가·접수 마감: [] / FP 누적 $\pm$ []%: 기준선 재확인
- 릴리스 이연: [승인 회의체, 인용 문서]

WBS (Work Breakdown Structure)

[7. 구조 규칙]

- L1 [프로젝트] / L2 [산출물 + 프로젝트 관리] / L3 [작업패키지, 크기 기준]
- 코드: [1.1.1] / 분해 기준: 산출물 지향, 100% 규칙

[8. 트리]

| 코드 | 작업패키지 (명사) | 대표 산출물 | 담당 (발주/수행/공동, 실명·팀) | 릴리스·스프린트 | 인수자 |

| 1.1 | [L2] | | | |

| 1.1.1 | [] | [] | [] | [] | [] |

[9. L2 원가·FP 배분]

| L2 | FP | SI | 상용SW | 인프라 | 단말 | 전환 | 시험·감리 | PMO | 합계(억) |

| 1.1 | [] | | | | | | |

| 합계 | [=총 FP] | | | | | | [=계획 원가] |

WBS 사전 (작업패키지 카드)

[10. 카드]

| 코드 / 명칭 | [] |

| 산출물 (인도물) | [] |

| 인수 기준 / 판정 방법 | (1) [] (2) [] / [] |

| 담당 / 인수자 | [실명·팀] / [실명] |

| 선행 / 후행 / 외부 의존 | [코드] / [코드] / [상대 실명, 기한] |

| 추정 | FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] / 기간 []영업일 / 근거 [] |

| 관련 요구 / 리스크 | [RTM ID] / [R-nn] |

| 가정 | [] |

1.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §1.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §1.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day2/06_범위기술서WBS_완성예시.pdf](#)

범위 기술서—ONE ONDAM P1 「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」

1. 문서 정보

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 / ONE ONDAM P1	상위 문서	프로젝트 현장 v1.0 (2026-01-05)
버전 / 기준선 상태	v0.9 / 초안—설계 스프린트 S6 종료(2026-03-27) 시점, G1 승인 예정	관련 문서	RTM v0.9, FP 산정서 v0.9, FP 기준선 확인서 BL-01(G1 서명 예정)

항목	내용	항목	내용
작성자 / 검토자 / 승인자	P1 PM / 이재현 수행사 PM, 박세연 IT본부장, 오정근 영업본부장 / 정미란 CFO	승인 예정	G1 2026-04-30 (프로그램 이사회)

2. 포함 범위—산출물 단위

산출물 ① 신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템 - 판매·결제·반품·할인·멤버십 적립의 매장 거래 처리, 중앙 재고 실시간 연결(로컬 DB 폐지) - 매장 운영: 개점·마감, 재고 실사 입력, 매장 발주 연계, 폐기 등록 - 결제 연동: 은행·PG·뱅 인터페이스 7본 재연결(문서 부재 2본 복원 포함) - 직영 227점 단말 477대 신규 조달·설치, 가맹 388점 기존 단말에 SW 배포 패키지 제공 - 파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 배포, 615개 매장 펌웨어 일괄배포 패키지와 롤백 절차

산출물 ② 주문 허브(Order Hub) - 자사앱·배달3사·매장 POS·가맹 발주·B2B EDI 5개 채널의 주문을 하나의 주문 원장에 기록 - 배달3사 인터페이스 3본 재연결, 자사앱 API 규격 제공(앱측 구현은 앱 벤더) - B2B 거래처 EDI(편의점 3사·대형식품사 5사·원료유통 260개사) 주문 접수 - 옴니채널 기본 시나리오 2종: 앱 주문 매장 픽업, 매장 간 재고 이동 요청 - **이연가능(릴리스 R5)**: 매장 간 재고 이동 자동 제안, 픽업 예약 시간 지정, 주문 BI 리포트 2종 (현장 §13)

산출물 ③ 통합 재고 관리 - 매장·이천 물류센터·안성·이천 공장 출하 재고의 단일 재고 원장, 반영 지연 15분 이내 - 3PL 대성로지스 WMS 준실시간 연동 명세서와 P1측 API, 풀백 야간 배치 2회(21:00~03:00) - P2 설비 인터페이스(15억, 별도 계약)의 P1측 데이터 규격과 수신 구현—설비측 구현·시험은 P2 - (주)온담푸드시스템 공장 출하 재고 연동(별도 법인 계약 구조 확정 후) - 재고 정확도 리포트—순환실사 SKU 69%와 전체 SKU 100% 두 분모 병기(R-12)

산출물 ④ 가맹 발주 포털 - 발주·마감·출고 확인·배송 추적 단일 화면, 발주 리드타임 12시간 설계 - 전화·팩스·엑셀 메일 39% 흡수를 위한 엑셀 업로드·모바일 발주 - 388점 계정 발급·온보딩, 협의회 참여 프로토타입 시연(2026-05), 선행 릴리스(2026-Q4, O-02) - 가맹 발주 웹 ↔ SAP 인터페이스 4본 대체(문서 부재 2본 복원 포함)

산출물 ⑤ 통합 계층·데이터 전환·공동 기반 - API 게이트웨이, 상품·고객 MDM, SAP 애드온(ECC 6.0 기준, 2027-12 이후 마이그레이션 고려 분리 구조) - 인터페이스 47본 재구축·재연결, 설계문서 47본 전량(문서 부재 13본 복원) - 데이터 전환: 1,842 테이블·7.4TB 중 5년 이내 이력 이관, 5년 초과분은 아카이브(신규 가정, §5), 마스터 6종 정본(G2), 리허설 3회, 본 전환 - 공동 기반: 클라우드(선약정), DR·백업, 망분리·보안장비, APM·모니터링 - 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건 설계 반영, 전자금융 요건 반영

3. 제외 범위와 경계 조건

제외 항목	담당	P1이 여기까지는 함	P1이 이것은 안 함	풀백
SAP ECC 6.0 교체·업그레이드	IT본부 별도 과제(박세연)	애드온·API를 ECC 기준으로 구축, 마이그레이션 고려 분리 구조	ECC 자체 변경, S/4 전환	—(2027-12까지 ECC 유지)
이천 물류센터 설비·자동화·WMS	P2 (한동석, 타케다 PM)	재고 원장 기준 데이터 규격 T0(2026-04-24) 전 전달, P1측 수신 구현·통합시험	설비측 구현, 설비 시험 일정, WMS 자체	컷오버 물류 부분 2차 분리—프로그래밍 이사회 결정 (R-01)
3PL 대성로지스 계약 변경 협상	물류본부 (한동석)	준실시간 연동 명세서, 부하 산정서, P1측 API 구현	협상, 계약 변경 서명	야간 배치 2회 풀백, 재고 정확도 목표는 매장 재고 한정 (R-03)
매장 직원·가맹점주 교육, 슈퍼유저, 가맹 계약 부속서 개정	P3 (오정근)	UAT 참여자 선정 지원, 교육용 환경 제공, 데이터 용도 명세서	교육 실시, 388점 동의 협상	가맹 SW 배포 범위를 동의 매장으로 축소 (R-02)
개인정보 보호법 대응 완료 판정, 전자금융업 등록 신청, ISMS-P 취득	P4 (최영주)	P4가 확정된 아키텍처 요건 설계 반영, 142개 처리항목 설계 검증 자료	요건 해석, 규제기관 대응	규제 버퍼 22영업일 소진 시 P4 요건 흡수—흡수 결정은 프로그램 계층
운영 조직 편성, SLA 체결, 서비스데스크	P5 (박준영)	운영 이관 기술 문서(12종 중 시스템 기술 문서), SAC 초안 공동 작성	운영 절차 문서, 조직 편성	운영 절차 미완 시 기술 문서에 임시 운영 절차 부록 (R-11)
가맹점 POS 단말 하드웨어 교체	가맹 계약 협상 결과에 따름 (오정근)	388점 단말 기종 전수 조사(2026-04), 비호환 기종 목록·대응안	교체 비용 부담	비호환 매장은 컷오버 후 수기 병행 + 2차 배포 (R-13)

제외 항목	담당	P1이 여기까지는 함	P1이 이것은 안 함	폴백
자사앱 UI/UX 개편	앱 외주 벤더 (계약 소관 오정근, 기술 박세연)	주문 허브 API 규격 제 공(2026-04), 연동 시험 환경	앱측 구현, 앱 릴리스	앱 주문 채널을 컷오버에서 분리, 배달3사·POS 채널 먼저 (R-08)

4. 산출물 인수 기준

산출물	인수 기준	판정 방법	인수자	인수 시점
신규 POS·매장 운영	① 직영 477대 설치·거래 처리 확인 100% ② 파일럿 12개점 2주 운영 중 심각도 1·2 결함 0건 ③ 615개 매장 펌웨어 배포 패키지 리허설 성공률 100%(구형 기종 포함) ④ 롤백 절차 6명업일 이내 검증	UAT TC-POS-001~180, 파일럿 운영 보고, 배포 리허설 기록	오정근(현업), 박세연(기술)	컷오버 2027-02-28
주문 허브	① 5개 채널 주문이 단일 원장에 기록되고 채널별 정합 100% ② 옴니채널 기본 시나리오 2종 UAT 통과 ③ 주문 오류율 1.8% → 시험 기준 0.5% 이하	통합시험 TC-ORD-001~120, UAT	오정근	G3 2027-02-19
통합 재고 관리	① 3개 재고원 단일 원장 조회, 반영 지연 15분 이내 ② 3PL 준실시간 또는 폴백 자동 전환 시험 통과 ③ 재고 정확도 리포트 두 분포 병기 ④ P2 인터페이스 수신 시험 통과(설비측 MC 후)	통합시험 TC-INV-001~040, 성능시험	한동석, 박세연	G3
가맹 발주 포털	① 388점 계정 발급 100% ② 발주→출고 확정 12시간 설계 검증(시험 데이터) ③ 협의회 지정 점주 5명 사용성 검수 통과	UAT TC-FRN-001~060, 사용성 검수 조서	오정근, 서정필(검수 참여)	선행 릴리스 2026-Q4, G3
통합 계층·데이터 전환 결과	① API GW·MDM·SAP 애드온 가동, 인터페이스 47분 통합시험 통과 ② 전환 검증 6종(건수·합계·키 정합·참조 무결성·표본 대사·업무 검증) 통과 ③ 리허설 3회차 34시간 이내	통합시험 TC-INT-001~094, 전환 검증 보고서	박세연	리허설 3회차 2027-01-29 → 컷오버
인터페이스 설계문서 47본	① 47본 전량, 문서 부재 13본 포함 ② 표준 양식(연동 주체·주기·항목·오류 처리) 충족	감리 문서 검토	박세연	G2 2026-11-27
소스·형상 인수	① 발주사 저장소에서 클린 빌드 재현 100% ② 3자 컴포넌트 목록(SBOM)·라이선스 제출 ③ 빌드·배포 절차서	형상관리 담당 재현 시험	박세연, 발주사 형상관리 담당	G4 2027-05-29
운영 이관 기술 문서	① SAC 기술 항목 전부 대응 문서 존재 ② 장애 대응 절차 3건 이상 실제 수행 기록	SAC 점검표	박준영	G4

5. 범위 관련 가정과 제약

가정: - 3PL 계약 변경이 2026-06-30까지 타결된다 (확인: 한동석, 미타결 시 폴백) —현장 가정 1 - 가맹 부속서 개정이 2026-08-14까지 388점 동의를 확보한다 (확인: 오정근) —현장 가정 2 - 앱 벤더가 P1 API 규격에 맞춰 2026-12까지 연동을 완료한다 (확인: 오정근·박세연) —현장 가정 4 - P2 MC 2027-02-12 달성, 물류 인터페이스 통합시험 G3 전 5명업일 확보 (확인: 프로그램 PMO) —현장 가정 5 - **[신규]** 파일럿 12개점은 컷오버 전(2027-01) OD-POS와 신 POS를 병행하며, 그 기간의 임시 재고 동기화 연동(1.1.7)이 필요하다 (확인: P3 PM·박세연, 2026-06) —현장 v1.1 범위 수정 요청 대상 - **[신규]** 데이터 전환 대상 이력 7.4TB 중 5년 초과분(약 2.6TB 추정 [추가 설정])은 아카이브 저장소에 보관하고 신 플랫폼에는 이관하지 않는다 (확인: 박세연·재경팀장—세무·감사 보존 요건, 2026-04) —원가 기준선 조정 근거(\$4)

제약: - 컷오버 전까지 OD-POS 2.1·SAP ECC 6.0 병행 운영 (출처: IT본부) —현장 제약 3 - (췌문담푸드시스템 별도 법인—공장 연동은 별도 계약·개인정보 처리 주체 (출처: 법무) —현장 제약 7 - 수행사 계약 FP 12,400점 고정가, 요구사항 동결 월 1회, FP 누적 변동 $\pm 3\%$ 시 기준선 재확인 (출처: 계약서 부속서 1) —현장 제약 8 - 대성로지스 WMS 커스터마이징 불가 (출처: 3PL 계약) —현장 제약 5

6. 범위 변경 규칙

- 요구사항은 매월 마지막 수요일에 동결한다. 동결 2주 전 수요일에 접수를 마감하며(R-07 대응), 마감 후 접수분은 다음 달 동결로 넘긴다.

- MoSCoW 분류에서 Must는 릴리스별 FP의 60% 이하로 유지한다. 초과 시 Senior User(오정근)가 Should로 내릴 항목을 지정한다.
- 허용범위 내 변경(월 순변동 ± 35 건 이하, FP 누적 ± 372 점 이하)은 P1 PM이 승인하고 CCB에 사후 보고한다. 초과 시 CCB 승인, 변경협의체 합의 선행.
- FP 누적 변동이 $\pm 3\%$ (± 372 점)를 넘는 순간 기준선 재확인(P1 PM·이재현·형상관리 담당 3인 서명)을 실시한다. 분기 1회 정기 재확인 및 별개다.
- 릴리스 이연(R5로 이연 가능 항목의 실제 이연 결정)은 현장 §13을 인용해 CCB가 승인한다. 이연 항목은 범위 기준선에서 빠지는 것이 아니라 인도 시점이 바뀌는 것이며, FP 기준선은 유지된다.
- 범위 기술서·WBS·RTM·FP 기준선 확인서는 하나의 범위 기준선이다. 어느 하나를 바꾸면 넷 모두의 버전이 올라간다.

WBS —ONE ONDAM P1 (v0.9, 2026-03-27)

7. 구조 규칙

- L1 = P1. L2 = 현장 §5 포함 5개 산출물(1.1~1.5) + 프로젝트 관리·통합 검증(1.6). L3 = 작업패키지 43개.
- 코드 1.n.m. 작업패키지 크기: 스프린트 1~6회 상당(원가 약 0.5~9억). 하한 미만은 상위 패키지에 흡수, 상한 초과분할.
- 분해 기준: 산출물 지향(명사), 100% 규칙(L2 합 = L1, L3 합 = L2), 상호 배타(같은 인도물이 두 패키지에 없다).
- 인프라(클라우드·DR·망분리)는 1.5 공통 기반에, 통합시험·성능·보안진단·감리·컷오버 관리는 1.6에 둔다. 컷오버“매장·주문 1차 / 물류 2차”분리 옵션(R-01)은 1.3.4와 1.6.9를 분리해 둬으로써 구조에 반영한다.
- 담당 열의 발주/수행 구분은 FP 12,400점의 안팎을 가른다. 발주 담당 패키지는 수행사 FP에 포함되지 않으며, 발주사 미결정 대기(R-05)는 이 패키지들의 일정 지연으로 나타난다.

1 P1 차세대 주문·재고 통합 플랫폼

- └ 1.1 POS·매장 운영 시스템 (FP 3,100 / 25.65억)
- └ 1.2 주문 허브 (FP 2,900 / 15.95억)
- └ 1.3 통합 재고 관리 (FP 2,300 / 12.65억)
- └ 1.4 가맹 발주 포털 (FP 1,500 / 8.25억)
- └ 1.5 통합 계층·데이터 전환·공통 기반 (FP 2,600 / 64.00억)
- └ 1.6 프로젝트 관리·통합 검증 (FP — / 19.30억)

합계 FP 12,400 / 145.80억

8. 트리—레벨 3 작업패키지 43개

코드	작업패키지	대표 산출물	담당	릴리스·스프린트	인수자
1.1	POS·매장 운영 시스템				
1.1.1	POS 요구·화면 설계서	화면 정의서, 거래 시나리오	수행 POS팀 + 오정근(요구)	R0 S1-S6	오정근
1.1.2	매장 거래 처리 모듈	판매·결제·반품·할인·멤버십	수행 POS팀	R1-R2 S7-S18	박세연
1.1.3	매장 운영 모듈	개점·마감·실사·폐기·발주 연계	수행 POS팀	R2-R3 S13-S24	오정근
1.1.4	결제·PG·벤 인터페이스 7본	인터페이스 7본, 문서 2본 복원	수행 인터페이스팀	R2 S13-S18	박세연
1.1.5	직영 단말 477대 조달·설치	단말·주변기기, 설치 확인서	발주 (강현도 조달, 매장 운영 설치)	2026-12~2027-02	오정근
1.1.6	가맹 단말 호환성 조사·SW 배포 패키지	388점 기준 조사서, 비호환 목록, 배포 패키지	발주 (오정근 조사) + 수행 POS팀	조사 2026-04, 패키지 R4	오정근
1.1.7	파일럿 12개점 배포·임시 연동	파일럿 배포 기록, 임시 재고 동기화	공동 (P3 PM, 수행 POS팀)	R4 S27-S28	오정근, P3 PM
1.1.8	컷오버 펌웨어 일괄배포·롤백 패키지	배포 패키지, 롤백 절차서, 리허설 기록	수행 POS팀 + 발주 운영	R4 S29-S30	박세연, 박준영
1.2	주문 허브				
1.2.1	주문 원장 모델·채널 설계서	원장 모델, 채널별 매핑 규격	수행 주문팀 + 오정근	R0 S1-S6	박세연
1.2.2	주문 원장 코어 모듈	주문 원장, 상태 관리, 정합 검증	수행 주문팀	R3 S19-S24	오정근

코드	작업패키지	대표 산출물	담당	릴리스·스프린트	인수자
1.2.3	자사앱·배달3사 채널 연동	배달3사 3본 재연결, 앱 API 규격·연동	수행 인터페이스팀 (앱 측: 벤더)	R3 S19-S24	오정근, 박세연
1.2.4	B2B EDI 채널 연동	편의점·식품사·원료유통 EDI 접수	수행 인터페이스팀	R4 S25-S26	조성태(공장), 오정근
1.2.5	옴니채널 시나리오 (기본 2종 / 고도화 이연)	픽업·매장 간 이동 기본 / 자동 제안·예약·BI 2종	수행 주문팀	기본 R4 S25-S26 / 고도화 R5 S32-S34	오정근
1.3	통합 재고 관리				
1.3.1	재고 원장 모델·규격서 (P2·3PL 협상 지원 자료 포함)	원장 모델, P2 인터페이스 규격(TO 전), 3PL 부하 산정서	발주 (박세연, 한동석 협의) + 수행 재고팀	R0 S1-S6, T0 2026-04-24	박세연, 프로그램 PMO장
1.3.2	재고 원장 코어 모듈	3개 재고원 단일 원장, 15분 반영	수행 재고팀	R2 S13-S18	한동석
1.3.3	3PL WMS 준실시간 API·폴백	연동 명세서, P1측 API, 야간 배치 2회 폴백, 자동 전환	수행 인터페이스팀 (협상: 한동석)	R2 S13-S16	한동석, 박세연
1.3.4	P2 설비 인터페이스 P1측 수신 구현·시험	수신 모듈, 통합시험 결과(MC 후)	수행 인터페이스팀 (설비 측: P2)	R3 구현, 시험 2027-02-12~18	프로그램 PMO장
1.3.5	공장 출하 재고 연동 (별도 법인)	온담푸드시스템 연동 2분, 계약·보안 정책 반영	수행 인터페이스팀 (계약: 최영주·조성태)	R3 S19-S24	조성태, 박세연
1.4	가맹 발주 포털				
1.4.1	포털 요구·UX 설계서 (협의회 참여)	화면 정의서, 점주 인터뷰 기록	수행 포털팀 + 오정근·서정필	R0 S1-S6	오정근
1.4.2	발주·마감·출고 확인·배송 추적 모듈	포털 모듈, 엑셀 업로드·모바일	수행 포털팀	R1-R3 S7-S22	오정근
1.4.3	프로토타입 시연·선행 릴리스	프로토타입(2026-05), 선행 릴리스(2026-Q4)	수행 포털팀 + 발주 매장 운영	R1 S9, R3 S23-S24	오정근, 서정필
1.4.4	388점 계정·온보딩	계정 발급, 온보딩 안내(교육은 P3)	발주 매장운영 + 수행 포털팀	R3-R4	오정근
1.5	통합 계층·데이터 전환·공통 기반				
1.5.1	아키텍처·비기능 설계서	아키텍처 정의서, 가용성 99.5%·망분리·규제 요건 매핑	수행 아키텍트 + 박세연·최영주	R0 S1-S6	박세연
1.5.2	API 게이트웨이 구축	상용 API GW 설치·정책, 47본 라우팅	수행 통합팀 + SW 벤더	R1 S7-S12	박세연
1.5.3	상품·고객 MDM 구축	MDM 설치, 마스터 모델, 정제 규칙	수행 통합팀 + SW 벤더	R1-R2 S7-S18	박세연
1.5.4	SAP 애드온·SAP 인터페이스 15분	애드온, OD-POS→SAP 11분·가맹 발주↔SAP 4분 대체	수행 SAP팀	R2-R3 S13-S22	박세연
1.5.5	인터페이스 47본 재구축·설계문서	47본 설계문서(13본 복원), 재연결서	수행 인터페이스팀 + 박세연(복원 지식)	복원 S2-S6, 재구축 R1-R4	박세연
1.5.6	클라우드·DR·망분리·APM 인프라	클라우드 환경, DR, 망분리·보안장비, APM	발주 (박세연, 강현도 조달) + 벤더	조달 2026-02~04, DR 2026-12~2027-01	박세연
1.5.7	데이터 전환 설계·매핑 (1,842 테이블)	매핑 정의서, 전환 프로그램, 아카이브 정책	데이터 전환 용역사 + 박세연	2026-03-30~10-23	박세연
1.5.8	마스터 6종 정제·정본 판정 (G2)	정제 결과, 정본 판정서, 동결 규칙	발주 (박세연 R, 감리 확인) + 용역사	2026-10-26~11-20 → G2	프로그램 이사회
1.5.9	전환 리허설 1~3회차	리허설 결과 3건, 검증 6종 보고서	용역사 + 수행 + 발주 운영	2026-11-23~2027-01-22	박세연
1.5.10	본 전환 실행	전환 완료 보고, 검증 6종	용역사 + 수행	컷오버 2027-02-26~28	박세연
1.6	프로젝트 관리·통합 검증				
1.6.1	기획·기준선 (G1)	범위·일정·원가 기준선, FP 확인서 BL-01	발주 P1 PM + 이재현	2026-03-30~04-24 → G1	프로그램 이사회
1.6.2	PMO 운영·형상관리·품질보증	월 보고, 형상 저장소, 품질 지표	발주 P1 PMO 3명	상시	P1 PM
1.6.3	요구사항 관리 (RTM·월 동결)	RTM, 동결 기록 12회, 기준선 재확인서	발주 PMO + 수행	상시	P1 PM, 오정근

코드	작업패키지	대표 산출물	담당	릴리스·스프린트	인수자
1.6.4	통합시험	TC 400건, 결과 보고	수행 시험팀 + 발주 검증	S25-S27 (2026-12-07~2027-01-15)	박세연
1.6.5	성능·부하시험	부하시험 보고(피크 5,100 케이스/h 기준 재고 API)	3자 시험 + 수행	2027-01	박세연, 박준영
1.6.6	보안취약점 진단	진단 보고 2회(규제 전·컷오버 전), High 0건	3자 진단	2026-08, 2027-01	최영주, 박세연
1.6.7	UAT	UAT TC 360건, 종료 기준 판정	발주 현업 + 수행	S28-S30 (2027-01-18~02-18)	오정근
1.6.8	외부 감리 대응 (G1·G2·G3·G4)	감리 지적·시정 기록	발주 PMO (정하늘 감리)	게이트별	P1 PM
1.6.9	컷오버 계획·실행·안정화 (매장·주문 / 물류 분리 옵션)	컷오버 계획, go/no-go 자료, 하이퍼케어 보고	공동 (P1 PM, 이재현, 박준영)	G3 → 2027-02-26~28 → S31-S34	정미란(go/no-go)
1.6.10	운영 이관 기술문서·소스 인수 (G4)	기술 문서, 클린 빌드 재현, SBOM	발주 (박세연, 형상 담당) + 수행	S35-S36	박준영, 박세연
1.6.11	종료 (보고서·교훈)	종료 보고서, 교훈 기록	발주 P1 PM	G4	정미란

9. L2 원가·FP 배분 (억 원, 계획 원가 145.8 기준—원가 항목별 조정 근거는 §4)

L2	FP	SI (FP × 55만)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계
1.1 POS·매장 운영	3,100	17.05	—	—	8.60	—	—	—	25.65
1.2 주문 허브	2,900	15.95	—	—	—	—	—	—	15.95
1.3 통합 재고	2,300	12.65	—	—	—	—	—	—	12.65
1.4 가맹 발주 포털	1,500	8.25	—	—	—	—	—	—	8.25
1.5 통합 계층·전환·공통 기반	2,600	14.30	19.40	20.90	—	9.40	—	—	64.00
1.6 프로젝트 관리·통합 검증	—	—	—	—	—	—	9.70	9.60	19.30
합계	12,400	68.20	19.40	20.90	8.60	9.40	9.70	9.60	145.80

10. WBS 사전—3건 전문

카드 1.3.3 —3PL WMS 준실시간 API·풀백

항목	내용
코드 / 명칭	1.3.3 / 3PL 대성로지스 WMS 준실시간 연동 API와 야간 배치 풀백
산출물	① 연동 명세서 v1.0(항목·주기·오류 처리·부하) ② 부하 산정서(한동석 협상용, 2026-03) ③ P1측 수신·송신 API ④ 야간 배치 2회(21:00-03:00) 풀백 모듈 ⑤ 준실시간↔풀백 자동 전환 기능과 전환 시험 결과
인수 기준 / 판정 방법	① 준실시간 모드: 센터 입출고가 재고 원장에 15분 이내 반영(TC-INV-021~030) ② 풀백 모드: 배치 2회 자동 실행·실패 시 재시도·알림(TC-INV-031~036) ③ 모드 전환 시 재고 원장 정합 100%(TC-INV-037~040) ④ 부하 산정서에 대성 서면 회신 첨부 / 통합시험, 성능시험
담당 / 인수자	수행 인터페이스팀(리더: 한빛디지털 인터페이스 PL) + 발주 물류본부 센터운영 담당 / 한동석 물류본부장, 박세연 IT본부장
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.3.1(규격), 1.3.2(원장 코어) / 후행 1.6.4(통합시험), 1.6.5(성능) / 외부: 대성로지스 계약 변경 타결—한동석, 2026-06-30. 미타결 시 ④·⑤만 인도하고 ③은 명세·구현 완료 상태로 보관
추정	FP 420 × 55만 원 = 2.31억 (근거: FP 산정서 v0.9 §3.3 —인터페이스 5본 × 트랜잭션·데이터 기능) / 공수 4.2 인월 / 기간 40영업일 (S13-S16, 2026-06-22~08-14) / 발주사 공수 0.5 인월(부하 산정·검증)
관련 요구 / 리스크	StRS-031, 032, 034 (HR-01) / R-03 (소유자 한동석), R-12(정확도 분모)
가정	대성 WMS의 기존 EDI 형식이 준실시간 API에도 유지된다—아니면 매핑 재작업 FP +60 (확인: 수행 인터페이스 PL, 2026-04)

카드 1.5.8 —마스터 6종 정제·정보 판정 (G2)

항목	내용
코드 / 명칭	1.5.8 / 마스터 데이터 6종(상품·고객·매장·거래처·가격·재고) 정제 및 정보 판정
산출물	① 정제 규칙서(중복·결측·코드 체계) ② 정제 결과 보고(6종 건수·중복률 전후) ③ 정보 판정서(G2 2026-11-27 프로그램 이사회) ④ 정보 이후 변경 동결 규칙(CCB 의결, R-10 회피) ⑤ 610개 종속 테이블 매핑 확정 목록
인수 기준 / 판정 방법	① 6종 중복률 0.5% 이하, 필수 항목 결측 0 ② 상품 코드 체계 확정서에 오정근·조성태·강현도 서명 ③ 감리(정하늘) 확인 의견 첨부—박세연은 R이며 A가 아님(RACI 23행, 이해 충돌 기록) ④ 동결 규칙 CCB 의결서 / 감리 문서 검토, 정제 결과 표본 대사
담당 / 인수자	발주 IT본부(박세연 R) + 데이터 전환 용역사 + 현업 데이터 오너(상품: 오정근·조성태 / 거래처·가격: 강현도 / 매장: 매장 운영 / 고객: 영업본부 CRM) / 프로그램 이사회(A)
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.5.7(매핑), 1.5.3(MDM) / 후행 1.5.9(리허설), 1.2.2·1.3.2(원장 코어의 마스터 참조) / 외부: 신규 브랜드·B2B 상품 코드 요구—영업본부, 2026-10까지 접수 마감
추정	데이터 전환 용역 9.4억 중 2.6억 [추가 설정] / 발주 공수 3.0 인월(데이터 오너 검토) / 기간 20영업일 (2026-10-26~11-20), G2 여유 5영업일 / 비가역—판정 후 되돌림 3.8억·6주(R-10)
관련 요구 / 리스크	StRS-141, 161 (HR-07, HR-08), SyRS 데이터 요구 42건 / R-10 (소유자 박세연), R-06 (원 개발자 지식)
가정	온담푸드시스템 별도 법인의 상품 마스터가 그룹 코드 체계를 수용한다 (확인: 조성태, 2026-08)

카드 1.1.6 —가맹 단말 호환성 조사·SW 배포 패키지

항목	내용
코드 / 명칭	1.1.6 / 가맹 388점 POS 단말 호환성 전수 조사와 가맹용 SW 배포 패키지
산출물	① 388점 단말 기종·OS·메모리 조사서(회수율 100%, 2026-04-30) ② 비호환 기종 목록과 매장 수, 대응안 3개(교체·임대·수기 병행) ③ 가맹용 SW 배포 패키지(기종별 2~3종) ④ 파일럿 12개점 중 구형 기종 매장 2개 이상 포함 배포 결과
인수 기준 / 판정 방법	① 조사 회수율 100%, 기종 분류 완료 ② 비호환 매장 비율 확정(10% 초과 시 R-13 트리거) ③ 배포 패키지가 호환 기종 전 유형에서 설치·거래 처리 성공(TC-POS-150~180) ④ 파일럿 구형 기종 배포 성공률 100% / 조사 보고, UAT, 파일럿 기록
담당 / 인수자	발주 영업본부 매장운영(조사, 오정근 A) + 수행 POS팀(패키지) / 오정근
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.1.1 / 후행 1.1.7(파일럿), 1.1.8(일괄배포) / 외부: 가맹 부속서 개정 388점 동의—오정근, 2026-08-14. 교체 비용 부담 결정은 P1 범위 밖(현장 \$5 제외)

항목	내용
추정	FP 180 × 55만 원 = 0.99억(패키지) + 조사 비용 0.3억 [추가 설정, 발주 매장운영 출장·설문] / 발주 공수 2.0 인월 / 기간: 조사 40영업일(2026-03~04), 패키지 S25-S28
관련 요구 / 리스크	StRS-071, 091 (HR-03, HR-04) / R-02 (소유자 오정근), R-13 (소유자 P1 PM)
가정	2013년 이전 기종은 약 90대로 추정되며(프리모템 원문 11) 조사로 확정한다. 비호환 매장의 수기 병행은 최대 4주 (확인: 오정근, 2026-05)

1.6 예시본 해설

왜 인프라를 별도 L2가 아니라 1.5 안에 두었는가. 현장 §5는 포함 산출물을 다섯으로 정했고, WBS L2를 현장과 다르게 만들면 현장·범위 기술서·WBS·FP 기준선이 서로 다른 상위 구조를 갖게 된다. 인프라는 API GW·MDM·SAP 애드온과 같은 층—다섯 산출물이 공유하는 기반—이므로 ⑤에 넣는 것이 100% 규칙에도 맞는다. 그 대신 1.5가 64.0억으로 전체의 44%가 되었다. 이것은 문제가 아니라 사실이다. P1 원가의 절반 가까이가 특정 화면이 아니라 통합·데이터·기반에 들어간다는 것을 스폰서가 WBS에서 보아야, 옴니채널 화면 몇 개를 빼도 원가가 크게 줄지 않는 이유를 설명할 수 있다.

왜 발주사 담당 작업패키지를 10개나 두었는가. 고정이 SI 계약에서 발주사는 “검수하는 쪽”으로만 생각하기 쉽다. 그러나 단말 조달(1.1.5), 가맹 단말 조사(1.1.6), P2·3PL 협상 지원 자료(1.3.1), 인프라 조달(1.5.6), 마스터 정보 판정(1.5.8), 기준선·RTM·감리(1.6.1~1.6.3, 1.6.8), 소스 인수(1.6.10)는 수행사가 대신할 수 없는 발주사의 인도물이다. 이것이 WBS에 없으면 R-05(검입 인력 투입 → 미결정 대기 → 변경대기)는 등록부에만 있고 일정에는 없다. 이재현 PM이 “대기는 변경대기”라고 말할 때, 발주사가 반박할 수 있는 유일한 근거는 “그 결정은 WBS 1.5.8이고 기한은 2026-11-20이며 우리는 지켰다”는 기록이다.

왜 옴니채널 고도화를 별도 작업패키지가 아니라 1.2.5 안의 “이연 가능” 부분으로 두었는가. 현장 §13은 옴니채널 고도화와 BI를 조정 변수로 정했다. 이것을 별도 패키지로 빼면 “빼기 쉬운 것”이 되어 첫 번째 예산 압력에서 사라진다. 그런데 O-02와 편익 B-05(배달수수료 회피 37억)는 옴니채널의 기본 시나리오에 걸려 있다. 같은 패키지 안에서 “기본 2종 R4 / 고도화 R5”로 나누어 두면, 이연 결정이 “R5를 언제 하는가”의 문제가 되지 “옴니채널을 하는가”의 문제가 되지 않는다. FP 기준선은 유지되고 인도 시점만 바뀐다는 범위 변경 규칙 5항이 이 구조를 전제한다.

왜 [신규] 가정 두 개를 굳이 현장 수정 요청으로 올리는가. 파일럿 12개점 임시 연동은 현장 어디에도 없다. P3가 파일럿을 정했고 P1은 그 파일럿에 SW를 배포해야 하는데, 컷오버 전 파일럿 매장은 OD·POS와 신 POS를 동시에 돌리므로 임시 재고 동기화가 필요하다. 이것은 FP 산정에 없던 작업(추정 FP 90 [추가 설정])이다. 지금 현장 v1.1에 넣지 않으면 2027-01에 변경대기 협상이 된다. 5년 초과 이력 아카이브는 반대 방향이다—원가를 2.0억 줄이는 범위 결정인데, 박세연과 재경팀장이 보존 요건을 확인해야 한다. 두 가정 모두 “WBS를 그리다 보니 현장에 없던 것이 보였다”는 Day1 §7의 예고가 실제로 일어난 사례이며, §6에 다시 나온다.

왜 WBS 사전 3건을 이 셋으로 골랐는가. 43개 중 우선순위 규칙(외부 의존·임계경로·발주 담당)에 가장 많이 걸리는 셋이다. 1.3.3은 외부 의존(한동석의 협상)이 인도물 자체를 바꾸는 패키지—협상이 실패해도 인도할 수 있는 것(폴백)과 없는 것(준실시간 API 가동)을 미리 갈라 두어야 검수 분쟁이 없다. 1.5.8은 되돌릴 수 없는 판정이며 A가 이사회이고 박세연이 R인 이유(이해 충돌)를 카드에 적었다. 1.1.6은 발주사 담당이고 R-02·R-13 두 리스크의 트리거(비호환 10%)가 인수 기준 안에 들어 있다. 카드의 “인수 기준”은 범위 기술서 §4의 산출물 인수 기준을 패키지 수준으로 쪼갠 것이고, 그 시험 ID(TC-INV-021~040)는 RTM(§2)의 시험 결과 같은 번호다.

계산. SI 배분: $3,100 + 2,900 + 2,300 + 1,500 + 2,600 = 12,400$ FP; $\times 0.55\text{억}/100 \text{ FP} \rightarrow 17.05 + 15.95 + 12.65 + 8.25 + 14.30 = 68.20$. L2 합: $25.65 + 15.95 + 12.65 + 8.25 + 64.00 + 19.30 = 145.80$ = 계획 원가. 원가 항목 열 합: $68.20 + 19.40 + 20.90 + 8.60 + 9.40 + 9.70 + 9.60 = 145.80$. 승인 내역(157.8, 컨틴전시 제외)과의 차이 12.0은 §4의 조정표에서 설명한다. 작업패키지 수 $43 = 8 + 5 + 5 + 4 + 10 + 11$.

1.7 실습

기본 과제. 2026-06-30, 한동석 물류본부장이 대성로지스와의 협상 결과를 “준실시간 불가, 야간 배치 2회로 절충, 단 2027-06 이후 재협상 조항”으로 가져왔다고 하자. **범위 기술서 §3의 3PL 행, §4의 통합 재고 인수 기준, WBS 사전 1.3.3**

카드를 다시 쓰라. 인도물 ③(P1측 준실시간 API)은“구현 완료 후 보관”인가“범위에서 제외”인가—각각의 경우 FP 기준선(420점)과 현장 §5의 문장이 어떻게 달라지는지 적으라. 이 결정을 누가 승인하는가(RACI 10행·17행)를 함께 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 WBS를 가져와 세 가지를 세라. ① L2·L3 노드명 중 동사로 끝나는 것의 수(활동 중심 분해의 흔적). ② 원가 항목 중 어느 WBS 노드에도 배분되지 않은 금액(100% 규칙 위반). ③ 발주사(또는 자사) 담당 작업패키지의 수. 셋 중 하나라도 0이 아니면(①·②) 또는 0이면(③), 그 WBS로는 변경 영향 분석을 할 수 없다.

점검 질문. 1. WBS의 모든 작업패키지명이 명사인가? “개발”, “시험”으로 끝나는 노드는 인수 기준을 붙일 수 없다. 2. L2 원가의 합이 원가 기준선의 계획 원가와 소수 첫째 자리까지 같은가? 다르다면 라이선스·인프라·PMO 중 무엇이“공통”으로 남아 있는가. 3. 제외 범위 표의 폴백 칸이 비어 있는 행이 있는가? 비어 있다면 그 행은 리스크 등록부에 위협으로 등록되어 있는가.

2. 요구사항 추적표 골격 (㉞ Requirements Traceability Matrix)

2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day2 교재 제2장: 2.2절(WBS) · 2.3절(요구사항 계층과 추적표) · 2.5절(온담 P1). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

요구사항 추적표(RTM)는 “누가 무엇을 요구했고, 그것이 어느 설계에 반영되어, 어느 시험으로 확인되고, 어느 검수 항목으로 인수되는가”를 한 행에 적은 표다. 요구사항 명세서가 아니다. 명세서는 요구의 내용을 적고, RTM은 요구의 **행방**을 적는다. 온담 P1의 요구사항 1,180건(StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570)은 수행사가 설계 스프린트에서 명세로 만들지만, 그 1,180건이 컷오버까지 어디로 갔는지를 추적하는 것은 발주사 PMO의 일이고, 현장 §30이 G3 성공 기준으로 “RTM 커버리지 100%”를 적은 이유다.

왜 골격부터 만드는가. 1,180건을 다 채운 RTM은 설계 스프린트가 끝나야 나오지만, **열의 구조와 계층 규칙은 첫 요구사항이 접수되기 전에 있어야 한다**. 온담 2019년 스마트오더의 종료 보고서에 중단 사유가 세 줄뿐이었던 것은 “어느 요구가 왜 빠졌는가”를 적을 표가 없었기 때문이다. 골격이 있으면 요구 214건은 8개 상위 요구 중 하나에 매달리고, 매달리지 않는 요구는 “누가 왜 원했는가”를 대답해야 접수된다. 그것이 R-07(동결 직전 요구 집중)에 대한 구조적 대응이다. 또 하나, 감리(정하늘)는 G2·G3에서 RTM 커버리지를 본다. 프리모템 원문 15번—“감리가 RTM 커버리지 미달을 지적했는데 대응에 6주가 걸렸다”—는 RTM을 감리 직전에 만들 때 일어나는 일이다.

분야별 차이. **SI**에서는 RTM이 검수의 법적 근거다. 발주사는 “요구했다”고 하고 수행사는 “명세에 없다”고 할 때, RTM의 출처·변경 이력 열이 판정한다. **규제 산업(제약·의료기기·금융)**에서는 RTM이 규제 제출 문서이며(GAMP 5의 traceability, IEC 62304), 요구 → 설계 → 시험의 양방향 추적이 감사 요건이다. **제조 NPD**에서는 고객 요구(VOC) → 기능 요구 → 설계 파라미터의 QFD가 같은 역할을 한다. 공통점은 하나—추적표의 열이 프로젝트 초기에 정의되지 않으면 나중에 채울 수 없다. 이 워크북의 골격은 상위 요구 8개 → StRS 25건 샘플로 열의 사용법을 보이고, 나머지 189건은 같은 열을 쓴다.

2.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Planning Focus Area · Scope 성과영역 (요구사항 관리의 Scope 안)	Requirements documentation, Requirements traceability matrix	8판은 요구사항을 “이해관계자 요구 → 솔루션 요구”의 계층으로 서술하며 RTM을 범위 검증(validate scope)의 입력으로 유지
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	5.2 Collect Requirements → 5.5 Validate Scope	Requirements Traceability Matrix	6판 5.2.3.2가 RTM의 표준 열(ID·설명·출처·우선순위·상태·설계·시험)을 예시
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	전체—요구사항 계층(StRS·SyRS·SRS)과 추적성 요건	Stakeholder Requirements Specification, System RS, Software RS, traceability	P1의 214/396/570 세 층 명칭이 이 표준에서 왔다. 요구의 속성(식별자·근거·출처·우선순위·검증 방법)을 규정
PRINCE2 7 (2023)	Plans practice · Product Descriptions / Quality practice · Quality register	Product Description의 quality criteria·quality method, Quality register	PRINCE2에는 RTM이라는 이름이 없다. Product Description의 품질 기준 열과 Quality register(시험·검수 기록)를 합친 것이 RTM의 역할

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
ISO 21502:2020	7.4 Scope management / 7.11 Quality management (조항 원문 대조 권장)	범위 정의의 요구사항, 품질 보증·통제	—
참고	MoSCoW (DSDM), Kano	우선순위 분류	Must ≤ 60% 규칙은 DSDM의 권고(Must 60% 이하)를 P1 계약 구조에 맞춘 것

2.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 계층 규칙

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** RTM 버전, 기준 요구사항 베이스라인(동결 회차), 계층 정의(HR → StRS → SyRS → SRS)와 각 층의 건수, ID 규칙, 상위 문서(현장 §4, 범위 기술서).
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄 + 계층 그림. ID는 층별 접두어(HR-, StRS-, SyRS-, SRS-)와 3자리 번호. 건수 계산(214 + 396 + 570 = 1,180)을 문서 정보에 적어 매 동결마다 갱신한다.
- **흔한 오류:** 층을 섞는다—StRS(“가맹점주가 한 화면에서 발주할 수 있다”)와 SRS(“발주 화면의 수량 입력은 정수만 허용”)가 같은 표의 같은 층에 있다. 그러면 커버리지 100%가 무의미하다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** v0.9, 베이스라인 v1.0(2026-03-25 동결본, S6 종료), 4층(HR 8 / StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570), ID 규칙 HR-nn·StRS-nnn·SyRS-nnn·SRS-nnn. 현장 §4에서 HR 8개 인용.

항목 2. 상위 요구 노드 (HR)

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표) · 2.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 현장 §4 상위 요구를 ID·문장·요구 제공자·유형(기능/비기능/규제)·연결 편익(B-ID)으로 적는다. StRS는 반드시 HR 하나에 매달린다.
- **어떻게 적는가:** 표 8행. 문장은 현장 그대로. 연결 편익 열은 비즈니스 케이스 편익 표의 ID를 쓴다—“이 요구는 어느 편익을 위해 존재하는가”가 우선순위 판정의 근거가 된다.
- **흔한 오류:** HR을 새로 쓴다(현장과 다른 문장). HR에 매달리지 않는 StRS를 “기타”로 받는다—기타는 범위 밖이거나 현장 수정 요청이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** HR-01~HR-08. HR-01 재고 단일 원장(B-02·B-04), HR-02 주문 원장·옴니(B-01·B-05), HR-03 가맹 포털(B-08·B-03), HR-04 성수기 배포 창(계약), HR-05 가용성·롤백(SLA), HR-06 개인정보·망분리·전자금융(규제), HR-07 자체 운영·문서 47본(감사 지적 5항), HR-08 SAP 분리 구조(2027-12).

항목 3. StRS 행—ID·요구 문장·요구 제공자

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** 이해관계자 수준 요구를 한 문장으로, 요구 제공자(설명 또는 등록부 S-ID)와 접수 일자·경로(설계 스프린트 검토회, 협의회 인터뷰, 규제 검토 의견)를 적는다.
- **어떻게 적는가:** “~할 수 있다 / ~이어야 한다”의 판정 가능한 문장. 제공자는 부서가 아니라 사람(S-03 오정근, S-10 서정필). 접수 경로를 적어 나중에 “누가 언제 어디서 요구했는가”를 답할 수 있게 한다.
- **흔한 오류:** 제공자 칸에 “현업”이라고 쓴다. 제공자가 없는 요구는 동결 직전에 들어온 요구의 대부분이며(R-07), 그것을 걸러내는 것이 이 열의 목적이다. 해결책을 요구로 적는다(“Kafka로 구현한다”).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 샘플 25건. 제공자 열에 S-03 오정근 7건, S-04 박세연 7건, S-05 한동석 3건, S-07 최영주 3건, S-08 박준영 3건, S-10 서정필 3건, S-06 나영선 1건(중복 포함).

항목 4. 우선순위 (MoSCoW)와 릴리스

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** Must / Should / Could / Won't(이번 릴리스에서는) 분류와 그 근거(현장 §13, 편익 연결, 규제·계약), 그리고 인도 릴리스(R1~R5).
- **어떻게 적는가:** 분류 규칙을 문서 앞에 적는다—Must = 규제·가용성·현장 고정 항목·편익 직접 기여 / Should = 편익 간접 기여, 이연 시 편익 지연 / Could = 편익 기능 / Won't = 현장 제외 범위 또는 P2·P3·P5 소관. Must 비율은 릴리스별 FP의 60% 이하. 릴리스 열은 일정 기준선(§3)의 스프린트 캘린더와 같은 번호를 쓴다.
- **흔한 오류:** 전부 Must. 그러면 우선순위가 없는 것이고 현장 §13의 조정 변수(범위)가 작동하지 않는다. 우선순위를 PM이 정한다—Senior User가 정하고 PM은 규칙을 지킨다(RACI 5행 A = 오정근).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 샘플 25건 중 Must 14(56%), Should 7, Could 3, Won't 1. Won't 1건은 StRS-054 “배달3사 주문의 가맹점 배분 자동화”—가맹 매출 뚝은 부속서 협상(P3) 소관이라 이번 릴리스에서 제외, 서정필의 요구로 기록은 유지.

항목 5. 하위 추적—SyRS·SRS 건수와 대표 ID

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** StRS 한 건이 몇 건의 SyRS·SRS로 분해되었는지(건수)와 대표 ID 범위. 골격 단계에서는 건수만 적고 ID 범위는 설계 스프린트가 끝날 때 채운다.
- **어떻게 적는가:** “SyRS 4 / SRS 9 (SRS-101~109)”형식. 건수 0인 StRS는 아직 설계되지 않은 요구이고, 커버리지 집계(항목 10)에서 미달로 잡힌다.
- **흔한 오류:** 하위 요구가 어느 StRS에서 왔는지 적지 않아 역추적(SRS → StRS)이 안 된다. 그러면 SRS 변경의 영향(어느 편익·어느 제공자)을 알 수 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 샘플 25건의 SyRS 합 71, SRS 합 125 (전체 396·570의 일부). StRS-034(재고 정확도 리포트 두 분모)는 SyRS 2 / SRS 3으로 작지만 R-12와 직결.

항목 6. 설계 산출물과 WBS 코드

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표) · 2.2절(WBS)

- **무엇을 적는가:** 요구가 반영된 설계 문서(아키텍처 정의서 §, 화면 정의서 ID, 인터페이스 설계서 번호)와 WBS 작업패키지 코드.
- **어떻게 적는가:** 문서명·절 번호까지. WBS 코드는 §1의 트리와 같은 번호. 한 StRS가 여러 패키지에 걸치면 모두 적는다(콤마).
- **흔한 오류:** “설계서 참조”라고만 적는다. WBS 코드가 없어 변경 시 원가 영향을 붙일 노드가 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** StRS-031 → 아키텍처 정의서 §4.2 재고 원장 / 1.3.1, 1.3.2. StRS-121(개인정보 142개) → 규제 요건 매핑표 v1.0 / 1.5.1, 1.6.6.

항목 7. 시험 케이스

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** 요구를 확인하는 시험의 종류(단위·통합·성능·보안·UAT)와 케이스 ID 범위. 비기능 요구는 시험 종류가 다르다(가용성 → 장애 전환 시험, 성능 → 부하시험).
- **어떻게 적는가:** “통합 TC-INV-021~030 / UAT TC-UAT-INV-05”형식. 시험 ID의 접두어는 WBS 1.6.4·1.6.7의 시험 계획과 같은 체계. 시험이 없는 요구는 검수할 수 없는 요구다.
- **흔한 오류:** 기능 요구에만 시험을 붙이고 비기능(99.5%, 15분, 142개 항목)에는 “검토”라고 적는다. 검토는 시험이 아니다. 시험 ID가 시험 계획과 다른 체계라 감리가 대조하지 못한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** HR-05 가용성 → 장애 전환 시험 TC-DR-001~012 + 컷오버 롤백 리허설 기록. HR-06 → 보안취약점 진단 2회 + 규제 요건 검증 TC-REG-001~142(처리항목 1개 = 케이스 1개).

항목 8. 검수 항목과 인수자

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표) · 2.1절(범위 기술서)

- **무엇을 적는가:** 요구가 인수되는 지점—범위 기술서 §4 인수 기준의 어느 행, 어느 게이트, 누가. 시험 통과와 검수는 다르다. 시험은 수행사가 하고 검수는 발주사가 한다.
- **어떻게 적는가:** “인수 기준 ③ / G3 / 한동석”형식. 인수자는 현장 §6·범위 기술서 §4와 일치.
- **흔한 오류:** 검수 열이 비어 있다—그러면 G3에서 RTM 커버리지 100%를 선언할 수 없다. 인수자가 PM이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 25건 모두 검수 열이 채워져 있다. 인수자는 오정근 8, 박세연 8, 박준영 4, 한동석 3, 최영주 3, 조성태·서정필·정미란 각 1(중복 포함).

항목 9. 상태와 변경 이력

▶ 교재 2.4절(범위 크립과 계약)

- **무엇을 적는가:** 현재 상태(접수·승인·설계·구현·시험·검수·이연·기각)와 변경 이력(변경 번호, 일자, 내용, 승인자, FP 영향).
- **어떻게 적는가:** 상태는 단일 값, 이력은 “CR-nn 날짜 내용 승인자 ΔFP”한 줄씩 누적. 동결 회차 번호(FZ-01~FZ-12)를 상태 옆에 붙인다.
- **흔한 오류:** 변경 이력을 별도 문서에 두어 RTM과 어긋난다. 기각된 요구를 지운다—기각도 이력이며, “왜 그때 그것을 안 했느냐”의 답이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 샘플에 CR-03(StRS-072 엑셀 업로드 형식 확장, 2026-03-11, ΔFP +22, 허용범위 내 PM 승인)과 CR-05(StRS-054 Won't 판정, 2026-03-25, 오정근) 두 건.

항목 10. 커버리지 집계

▶ 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** 총별 건수, 상위 연결률(StRS 중 HR에 매달린 비율), 하위 분해율(StRS 중 SyRS·SRS가 1건 이상인 비율), 시험 연결률, 검수 연결률, MoSCoW 비율.
- **어떻게 적는가:** 표 한 개, 동결마다 갱신. 감리 G2 기준 “설계·시험 연결률 100%”, G3 기준 “검수 연결률 100%”를 목표로 적는다.
- **흔한 오류:** 집계를 감리 직전에 처음 한다. 커버리지를 건수 비율로만 보고 FP 가중을 안 본다—Must 60% 규칙은 FP 기준이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 샘플 25건 기준 상위 연결 100%, 하위 분해 100%, 시험 연결 100%, 검수 연결 100%, Must 56%. 전체 214건 기준은 S6 종료 시점에 하위 분해 71% [추가 설정] —G1까지 100%가 통과 조건.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.2 범위·P-09 요구사항(상위 8 → StRS 214) · §2.3 경영진이 기대하는 것(요구 제공사) · §4.2 등장인물(요구 제공사 실명)

앞 산출물에서 가져온다: ㉓ §4 상위 요구사항 8개·§13 우선순위·㉓ 항목 4 인수 기준·항목 8 WBS 코드

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - StRS 214건 중 **샘플 25건만** 작성한다(전체는 예시본도 집계값만 제시) - 전체 214건 기준 하위 분해율은 설계 스프린트 S6 종료 시점 **71%**(G1까지 100%가 통과 조건), Must 비율 **약 58%** - ID 체계 StRS-001~ / SyRS / SRS / TC, 릴리스 R1~R6

★ 수업 중 과제—4교시, 약 35분—항목 2(상위 요구 노드 8개) · 3(StRS 행—상위 요구 3 '가맹 발주 포털'의 StRS 5건 이상) · 4(MoSCoW·릴리스) · 8(검수 항목·인수자)를 §2.4에 채운다. 나머지는 §2.5 예시본으로.

2.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day2/07_요구사항추적표_빈템플릿.pdf](#)

요구사항 추적표 골격 (RTM Skeleton)

[1. 문서 정보]

프로젝트	[]	RTM 버전	[v0.x]	요구사항 베이스라인	[vN, 동결 회차 FZ-nn, 일자]
계층	HR [] / StRS [] / SyRS [] / SRS [] = [합계]	ID 규칙	[HR-nn, StRS-nnn, ...]		
상위 문서	[현장 §4, 범위 기술서 vN]	작성/승인	[PM0 / Senior User]		

[분류 규칙] Must = [] / Should = [] / Could = [] / Won't = [] / Must 상한 []% (FP 기준)

[2. 상위 요구 노드]

| HR ID | 요구 문장 (현장 §4 그대로) | 요구 제공자 | 유형 | 연결 편익·제약 |
 | HR-01 | [] | [실명] | [기능/비기능/규제] | [B-nn] |

[3~9. 추적 행]

| StRS ID | 요구 문장 | HR | 요구 제공자 (S-ID) | 접수 경로·일자 | MoSCoW | 릴리스 | SyRS / SRS 건수
 (대표 ID) | 설계 산출물 | WBS | 시험 케이스 | 검수 항목 / 게이트 / 인수자 | 상태 (FZ) | 변경 이력 |
 | StRS-[] | [] | HR-[] | [] | [] | [M/S/C/W] | [R1~R5] | [n / n (ID~ID)] | [문서 §] |
 [1.n.m] | [TC-] | [인수 기준 n / Gn / 실명] | [] | [CR-nn ...] |

[10. 커버리지 집계]

| 총 | 건수 | 상위 연결률 | 하위 분해율 | 시험 연결률 | 검수 연결률 | Must % (FP) |
 | StRS | [] | []% | []% | []% | []% | []% |

2.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §2.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §2.6 해설에서 이
 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day2/07_요구사항추적표_완성예시.pdf

요구사항 추적표 골격—ONE ONDAM P1 (RTM v0.9, 2026-03-27)

1. 문서 정보

항목	내용	항목	내용
RTM 버전 / 베 이스라인	v0.9 / 요구사항 베이스라인 v1.0 (FZ-03, 2026-03-25 동결, S6 종료)	계층·건 수	HR 8 / StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570 = 1,180 (P-09)
ID 규칙	HR-nn, StRS-nnn(HR별 20번 단위), SyRS-nnn, SRS-nnn, TC-nnn	상위 문 서	현장 v1.0 §4·§13, 범위 기술서 v0.9
작성 / 승인	P1 PMO(요구사항 담당) / 오정근 Senior User (RACI 5행 A)	감리 기 준	G2 설계·시험 연결 100%, G3 검수 연결 100% (현장 §3)

분류 규칙. Must = 규제·가용성·현장 §13 고정 항목·편익 직접 기여(B-04·B-05·B-07·B-08) / Should = 편익 간접 기여 또는 이연 시 편익 지연 / Could = 편익·리포트 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 P2·P3·P5 소관. **Must 상한 = 릴리스별 FP의 60%.** 초과 시 오정근이 Should로 내릴 항목 지정.

2. 상위 요구 노드

HR	요구 문장 (현장 §4)	요구 제공자	유형	연결 편익·제약
HR-01	매장·물류센터·공장 출하 재고를 단일 현장에서 준실시간(15분 이내)으로 조회할 수 있다	박세연(S-04), 한동석(S-05)	기능	B-02 재고 정확도, B-04 폐기 율

HR	요구 문장 (현장 §4)	요구 제공자	유형	연결 편익·제약
HR-02	자사업·배달3사·POS·가맹 발주·B2B EDI의 주문이 하나의 주문 원장에 기록되고 매장 간 재고 이동·픽업이 가능하다	오정근(S-03)	기능	B-01 온라인 비중, B-05 배달 수수료 회피
HR-03	가맹점주가 포털에서 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면에서 처리할 수 있다	서정필(S-10), 오정근(S-03)	기능	B-08 리드타임, B-03 결품률
HR-04	성수기(7~8월·12월·명절 전 2주)에 매장 시스템 변경이 발생하지 않도록 배포 창이 설계되어 있다	오정근(S-03)	비기능·운영	현장 제약 1
HR-05	운영 가용성 99.5% 이상, 월 허용 다운타임 3시간 39분 이내, 컷오버 시 롤백 절차 보유	박준영(S-08)	비기능	O-18 SLA, 현장 §14
HR-06	개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건이 설계에 반영되고 망분리·전자금융 요건을 충족한다	최영주(S-07)	비기능·규제	규제 기한 2026-09-11, 2027-03-31
HR-07	IT본부 47명이 벤더 없이 운영·변경할 수 있는 아키텍처와 문서(인터페이스 47본 설계문서 포함)를 갖춘다	박세연(S-04)	비기능	이사회 승인 조건 5, 2023 감사 지적
HR-08	SAP ECC 6.0과의 연동은 2027-12 이후 마이그레이션을 고려한 구조(애드온·API 분리)로 설계한다	박세연(S-04)	비기능	현장 제외 1 (SAP 교체)

3~9. 추적 행—StRS 샘플 25건 (전체 214건 중 HR별 2~4건)

StRS	요구 문장	HR	제공자	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수자	상태	변경 이력
StRS-031	매장 판매 즉시 중앙 재고 원장이 차감되며 반영 지연은 15분 이내다	HR-01	S-04 박세연	설계 검토회 S2, 2026-01-28	Must	R2	4 / 7 (SRS-201~207)	아키텍처 정의서 §4.2	1.3.1, 1.3.2	통합 TC-INV-001~010, 성능 TC-PERF-03	인수 기준 ③-① / G3 / 한동석	승인 (FZ-01)	—
StRS-032	이천센터 입출고가 대성 WMS로부터 준실시간으로 재고 원장에 반영되고, 연동 불가 시 야간 배치 2회로 자동 전환된다	HR-01	S-05 한동석	물류분부 협의 S3, 2026-02-11	Must	R2-R3	3 / 6 (SRS-208~213)	인터페이스 설계서 IF-3PL-01~05	1.3.3	TC-INV-021~040	인수 기준 ③-② / G3 / 한동석	승인 (FZ-02)	—
StRS-033	안성·이천 공장 출하 재고가 온담푸드시스템 계약 범위 안에서 재고 원장에 연동된다	HR-01	S-05 한동석, S-14 조성태	서면 검토 S4, 2026-02-25	Should	R3	2 / 4 (SRS-214~217)	IF-FAC-01~02	1.3.5	TC-INV-041~046	인수 기준 ③-① / G3 / 조성태·박세연	승인 (FZ-02)	—
StRS-034	재고 정확도 리포트는 순환실사 SKU(69%)와 전체 SKU(100%) 두 분모를 병기한다	HR-01	S-06 나영선, S-05 한동석	분모 협의 S5, 2026-03-10	Must	R3	2 / 3 (SRS-218~220)	리포트 정의서 RPT-INV-02	1.3.2	TC-INV-050~052	인수 기준 ③-③ / G3 / 한동석	승인 (FZ-03)	—
StRS-051	5개 채널의 주문이 단일 주문 원장에 채널 식별자와 함께 기록된다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S2, 2026-01-28	Must	R3	5 / 9 (SRS-301~309)	주문 원장 모델 v1.0 §2	1.2.1, 1.2.2	TC-ORD-001~030	인수 기준 ②-① / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-052	앱 주문을 지정 매장에서 픽업할 수 있고, 매장은 픽업 주문을 POS에서 처리한다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S3, 2026-02-11	Must	R4	3 / 6 (SRS-310~315)	옴니 시나리오 정의서 OMN-01	1.2.5	TC-ORD-060~075, UAT-ORD-03	인수 기준 ②-② / G3 / 오정근	승인 (FZ-02)	—
StRS-053	매장 재고 부족 시 인근 매장 재고를 시스템이 자동 제안하고 이동을 예약한다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S4, 2026-02-25	Should	R5 (이연 가능, 현장 §13)	2 / 5 (SRS-316~320)	OMN-02	1.2.5	TC-ORD-076~085	인수 기준 ②-② / G4 / 오정근	승인 (FZ-02)	—
StRS-054	배달3사 주문을 가맹점에 자동 배분하고 가맹 매출 몫을 정산한다	HR-02	S-10 서정필	협의회 인터뷰 S4, 2026-02-26	Won't	—	0 / 0	—	—	—	—	기각 (FZ-03)	CR-05 2026-03-25 Won't 판정—가맹 매출 몫은 부속서 협상(P3) 소관, 오정근 승인, 기록 유지
StRS-071	가맹점주가 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면(웹·모바일)에서 처리한다	HR-03	S-10 서정필	협의회 인터뷰 S1, 2026-01-14	Must	R3 (선행 릴리스 2026-Q4)	4 / 8 (SRS-401~408)	포털 화면 정의서 FRN-01~06	1.4.1, 1.4.2	UAT-FRN-001~030	인수 기준 ④-① / 선행 릴리스·G3 / 오정근·서정필	승인 (FZ-01)	—

StRS	요구 문장	HR	제공자	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인 수자	상태	변경 이력
StRS-072	기존 엑셀 발주 양식을 업로드하면 발주로 변환된다	HR-03	S-03 오정근	매장운영 검토 S3, 2026-02-12	Should	R3	2 / 4 (SRS-409~412)	FRN-07	1.4.2	UAT-FRN-031~038	인수 기준 ④-① / G3 / 오정근	승인 (FZ-03)	CR-03 2026-03-11 양식 3종→5종 확장, ΔFP +22, 허용범위 내 P1 PM 승인, CCB 사후 보고
StRS-073	발주 접수부터 출고 확정까지 12시간 이내가 되도록 마감·출고 확정 흐름이 설계된다	HR-03	S-03 오정근	설계 검토회 S2, 2026-01-29	Must	R3	3 / 5 (SRS-413~417)	발주 흐름 정의서 FRN-FLOW-01	1.4.2, 1.5.4	TC-FRN-040~048, UAT-FRN-039	인수 기준 ④-② / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-091	매장 SW 배포는 성수기 창(7~8월·12월·명절 전 2주) 밖에서만 실행되도록 배포 캘린더에 잠금이 있다	HR-04	S-03 오정근	설계 검토회 S1, 2026-01-15	Must	R2	2 / 3 (SRS-501~503)	배포 절차서 DEP-01	1.1.8, 1.6.9	TC-DEP-001~006	인수 기준 ①-③ / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-092	가맹 단말 SW 배포는 매장별로 선택·예약 실행할 수 있고 실패 시 이전 버전으로 자동 복귀한다	HR-04	S-03 오정근, S-10 서정필	협의회 인터뷰 S1, 2026-01-14	Must	R4	3 / 5 (SRS-504~508)	DEP-02	1.1.6, 1.1.8	TC-POS-150~180	인수 기준 ①-③·④ / 컷오버 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-101	플랫폼 가용성은 월 99.5% 이상이며 이중화·장애 전환이 자동이다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S2, 2026-01-30	Must	R1 (기반)	4 / 6 (SRS-601~606)	아키텍처 정의서 \$6 가용성	1.5.1, 1.5.6	장애 전환 TC-DR-001~012	인수 기준 ⑤-① / G3, 컷오버 후 3개월 / 박준영	승인 (FZ-01)	—
StRS-102	컷오버 실패 시 6영업일 이내 OD-POS로 롤백할 수 있는 절차와 도구가 있다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S2, 2026-01-30	Must	R4	2 / 4 (SRS-607~610)	롤백 절차서 RB-01	1.1.8, 1.6.9	롤백 리허설 기록 RH-01~02	인수 기준 ①-④ / G3 / 박준영·정미란	승인 (FZ-01)	—
StRS-103	장애·성능 지표가 APM에서 실시간 조회되고 서비스데스크 11명이 운영 문서만으로 1차 대응한다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S4, 2026-02-27	Should	R5	3 / 5 (SRS-611~615)	운영 기술 문서 OPS-01~04	1.5.6, 1.6.10	운영 리허설 TC-OPS-001~010	인수 기준 ⑧-② / G4 / 박준영	승인 (FZ-03)	—
StRS-121	개인정보 처리항목 142개가 수집·보관·파기 주기와 함께 설계에 반영된다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S3, 2026-02-13	Must	R2 (2026-09-11 전)	6 / 9 (SRS-701~709)	규제 요건 매핑표 REG-01	1.5.1, 1.6.6	TC-REG-001~142	인수 기준 ⑤-① / 규제 ① 2026-09-11 / 최영주	승인 (FZ-02)	—
StRS-122	위탁사 19개·재위탁 4건의 처리 위탁 구조가 시스템 접근 권한에 반영되며, 별도 법인 처리 주제가 구분된다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S3, 2026-02-13	Must	R2	3 / 5 (SRS-710~714)	REG-02, 권한 모델 AUTH-01	1.5.1, 1.3.5	TC-REG-143~160	인수 기준 ⑤-① / 규제 ① / 최영주	승인 (FZ-02)	—

StRS	요구 문장	HR	제공자	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수자	상태	변경 이력
StRS-123	앱 선불충전 관련 거래는 전자금융 요건(망분리·거래 기록 보존)을 충족한다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S5, 2026-03-12	Must	R3 (산청서 2027-01-29 전)	3 / 6 (SRS-715~720)	REG-03, 망분리 구성도	1.5.6, 1.2.3	보안진단 2회차, TC-REG-161~175	인수 기준 ㉔-① / 규제 ㉔ 2027-03-31 / 최영주	승인 (FZ-03)	—
StRS-141	인터페이스 47분의 설계 문서가 표준 양식으로 존재하고 문서 부재 13분이 복원된다	HR-07	S-04 박세연	설계 검토회 S1, 2026-01-15	Must	R0~R1 (복원 S2-S6)	2 / 3 (SRS-801~803)	IF-001~047	1.5.5	감리 문서 검토 G2	인수 기준 ㉔ / G2 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-142	소스·빌드·배포 절차가 발주사 저장소에서 클린 빌드로 재현된다	HR-07	S-04 박세연	형상관리 검토 S2, 2026-01-29	Must	R5	2 / 4 (SRS-804~807)	형상관리 계획 CM-01	1.6.2, 1.6.10	재현 시험 TC-CM-001~005	인수 기준 ㉔ / G4 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-143	상용SW(API GW·MDM·APM)의 설정·정책 변경을 IT본부가 벤더 없이 수행할 수 있는 관리 화면·문서가 있다	HR-07	S-04 박세연	설계 검토회 S4, 2026-02-26	Should	R5	3 / 5 (SRS-808~812)	OPS-05~07	1.5.2, 1.5.3, 1.6.10	TC-OPS-011~020	인수 기준 ㉔-① / G4 / 박세연·박준영	승인 (FZ-02)	—
StRS-161	SAP ECC 연동은 애드온과 API를 분리해 ECC 교체 시 API 계층만 유지되도록 설계된다	HR-08	S-04 박세연	설계 검토회 S2, 2026-01-29	Must	R2	4 / 6 (SRS-901~906)	아키텍처 정의서 §5 SAP 연동	1.5.4	TC-INT-001~040	인수 기준 ㉔-① / G3 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-162	OD-POS↔SAP 11본·가맹발주↔SAP 4본이 신 플랫폼 API로 대체되고 병행기간 중 양방향 정합이 유지된다	HR-08	S-04 박세연	설계 검토회 S3, 2026-02-12	Must	R3	3 / 5 (SRS-907~911)	IF-SAP-01~15	1.5.4, 1.5.5	TC-INT-041~070	인수 기준 ㉔-① / G3 / 박세연	승인 (FZ-02)	—
StRS-163	SAP 마스터 변경이 MDM에 15분 이내 반영되고 역방향 반영은 승인 절차를 거친다	HR-08	S-04 박세연, S-15 강현도	구매팀 검토 S5, 2026-03-11	Could	R3	1 / 2 (SRS-912~913)	MDM 동기화 정의서 MDM-03	1.5.3, 1.5.4	TC-INT-071~075	인수 기준 ㉔-① / G3 / 박세연	승인 (FZ-03)	—

(HR-02 4건 중 StRS-054는 Won't, HR-03 3건, HR-05 3건, HR-06 3건, HR-07 3건, HR-08 3건, HR-01 4건, HR-04 2건 = 25건.)

10. 커버리지 집계 (샘플 25건 / 전체 214건 기준은 [추가 설정])

층	건수	상위 연결률	하위 분해율	시험 연결률	검수 연결률	MoSCoW (건수)	Must % (FP 가중)
샘플 StRS	25	100%	96% (Won't 1건 제외 시 100%)	100% (Won't 제외)	100% (Won't 제외)	M 14 / S 7 / C 3 / W 1	약 58% [추가 설정]
전체 StRS (S6 종료)	214	100%	71%	43%	0% (G3까지 채움)	M 131 / S 58 / C 19 / W 6	61% → G1까지 60% 이하로 조정(오정근)
SyRS	396	100%	—	38%	—	—	—
SRS	570	100%	—	35%	—	—	—

2.6 예시본 해설

왜 Won't 행(StRS-054)을 지우지 않고 남겼는가. 서정필 협의회장이 요구한 “배달 주문 가맹 배분·정산”은 P1이 만들 수 없는 것이 아니라 **P1이 결정할 수 없는 것**이다. 가맹 매출 뚝은 부속서 협상(P3, 오정근)의 결과이고, 그 결과 없이 정산 로직을 만들면 협상의 지렛대를 P1이 미리 써 버리는 셈이다. 기각을 이력(CR-05)으로 남기면 2026-08-14 협상 뒤에 이 요구가 다시 들어올 때 “누가 언제 왜 기각했고 이제 무엇이 달라졌는가”를 한 줄로 답할 수 있다. 기각 요구를 지우는 RTM은 같은 요구를 세 번 받는다.

왜 규제 요구(StRS-121)의 시험 케이스가 142개인가. 개인정보 처리항목 142개는 “설계에 반영되었다”는 검토 의견으로 끝낼 수 없다. 최영주 CPO의 입장—“검토 의견을 제공하지, 결정하지 않는다”—은 P1이 항목별 검증 증거를 만들어야 한다는 뜻이다. 처리항목 1개 = 케이스 1개로 붙여 두면 2026-09-11 규제 검증(WBS 1.6.6, 일정 A07)의 완료 기준이 “142/142”라는 숫자가 되고, 규제 버퍼 22영업일을 P4가 쓸지 P1이 쓸지를 그 숫자로 판단할 수 있다.

왜 Must가 61%인 상태를 그대로 적었는가. 전체 214건의 FP 가중 Must 비율이 61%로 규칙(60%)을 넘고 있다. 이것을 숨기고 60%로 적는 것이 쉽다. 그러나 RTM의 집계는 감리와 스폰서가 보는 숫자이고, “G1까지 오정근이 조정”이라고 적는 것이 현장 §13(범위가 조정 변수)을 실제로 작동시키는 방법이다. Senior User가 Should로 내릴 항목을 스스로 고르는 것—그것이 RACI 5행의 A가 오정근인 이유이며, PM이 대신 고르면 나중에 “우리는 동의한 적 없다”가 된다.

왜 StRS-034(두 분모 리포트)를 Must로 두었는가. SyRS 2건·SRS 3건의 작은 요구다. 그러나 R-12(편익 분모 분쟁)의 대응이 여기 걸려 있다. G5(2028-03-31)에서 재고 정확도 98.5%를 판정할 때 분모가 69%인지 100%인지가 다투어질 것을 Day1 비즈니스 케이스 가정 A3가 이미 경고했다. 리포트가 두 분모를 처음부터 병기하면 그 다툼은 “어느 숫자가 맞는가”가 아니라 “어느 숫자를 목표로 합의했는가”로 바뀐다. 요구의 크기와 요구의 무게는 다르다—MoSCoW는 무게로 판정한다.

왜 검수 열의 인수자에 PM이 한 명도 없는가. Day1 편익 책임자 표와 같은 이유다. 검수는 산출물을 받아서 쓸 사람이 한다. 25건의 인수자는 오정근·박세연·한동석·박준영·최영주·조성태·서정필이고 PM은 없다. PM은 RTM을 관리하지, 요구를 인수하지 않는다. 검수 열에 PM이 나타나면 그 요구는 아직 주인을 찾지 못한 것이다.

계산. 샘플 25건 = HR-01 4 + HR-02 4 + HR-03 3 + HR-04 2 + HR-05 3 + HR-06 3 + HR-07 3 + HR-08 3. MoSCoW 14 + 7 + 3 + 1 = 25. 전체 총 계산 214 + 396 + 570 = 1,180 (P-09). 범위 허용범위 $\pm 3\%$ = $1,180 \times 0.03 = 35.4 \rightarrow \pm 35$ 건(현장 §12). FP 기준 $\pm 3\%$ = $12,400 \times 0.03 = 372$ 점.

2.7 실습

기본 과제. 2026-05-27 동결(FZ-05) 직전 주에 영업본부에서 매장 화면 요구 38건이 접수되었고, 그중 22건이 어느 HR에도 매달리지 않는다고 하자(예: 매장 직원 근태 연동, 본사 공지 게시판). **항목 3(제공자·접수 경로), 항목 4(MoSCoW), 항목 9(변경 이력), 항목 10(집계)**를 다시 쓰라. HR에 매달리지 않는 22건은 접수인가 기각인가 현장 수정 요청인가—세 경우 각

각 누가 결정하는지(RACI 5·6·16행)와 범위 허용범위(± 35 건, FP ± 372 점)에 어떻게 계산되는지를 적으라. 동결 2주 전 접수 마감 규칙이 이 38건 중 몇 건에 적용되는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 요구사항 목록(또는 백로그)을 가져와 상위 요구 노드를 5~10개 만들고, 요구 30건을 골라 위 열로 채워 보라. 제공자가 사람 이름으로 적히지 않는 요구, 시험 케이스가 없는 비기능 요구, 어느 상위 노드에도 매달리지 않는 요구의 수를 세라.

점검 질문. 1. 모든 StRS 행의 제공자 칸에 사람 이름(또는 등록부 S-ID)이 있는가? “현업”이라고 적힌 행이 동결 직전에 들어 온 요구의 대부분이다. 2. 비기능 요구(가용성·성능·규제)의 시험 열에 “검토”가 아니라 시험 ID가 있는가? 3. Must의 FP 가 중 비율을 한 숫자로 말할 수 있는가? 말할 수 없다면 현장 §13의 조정 변수는 아직 작동하지 않는다.

3. 일정 기준선 (⑧ Schedule Baseline)

3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day2 교재 제3장: 3.1절(활동·순서·기간) · 3.4절(크리티컬 체인, 일정 압축, DCMA 14-P...) · 3.5절(하이브리드 달력). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

일정 기준선은 “언제 무엇이 끝나는가”의 승인된 약속이며, 그 약속을 지탱하는 논리(활동·의존·기간·제약)를 함께 담은 문서다. 간트 차트 한 장이 아니다. 간트 차트는 결과의 그림이고, 기준선은 그 그림이 왜 그렇게 그려졌는지를 설명하는 네트워크와 계산이다. 온담 P1의 일정은 겉으로 보면 이미 정해져 있다—현장 §7에 마일스톤 13개가 있고, 그중 여덟 개는 외부에서 고정되었다(규제 2개, P2 2개, 가맹 부속서, 컷오버 창). 그렇다면 왜 기준선이 필요한가. 고정된 날짜 사이에 무엇이 얼마나 걸리는지, 어느 경로가 그 날짜를 결정하는지, 어디에 며칠의 여유가 있고 그 여유는 누구 것인지를 적지 않으면, 첫 지연이 왔을 때 “컷오버가 위험한가”라는 질문에 아무도 답할 수 없다.

P1의 일정에는 세 층이 있다. **마일스톤 층**(G0~G5, 외부 고정 날짜)은 스폰서와 이사회가 보는 층이다. **활동 네트워크 층**(요약 활동 20개, 의존·기간·여유)은 PM이 임계경로와 여유를 계산하는 층이다. **스프린트 캘린더 층**(36회, 6개 릴리스, 월 동결 12회)은 수행사와 팀이 매일 보는 층이다. 하이브리드의 일정 기준선은 이 세 층이 **같은 날짜를 가리키는**지를 확인하는 문서다. 예를 들어 통합시험(활동 A14)은 2026-12-07에 시작하는데, 그것은 스프린트 S25의 시작일이고, 구현 릴리스 R3(S19-S24)이 12-04에 끝난 다음 작업일이다. 셋이 어긋나면 팀은 스프린트를 보고 PM은 네트워크를 보고 스폰서는 마일스톤을 보며 각자 다른 이야기를 한다.

분야별 차이. **건설·EPC**에서는 CPM 네트워크가 계약 문서이고 여유(float)의 소유권이 분쟁의 핵심이다—SCL Delay and Disruption Protocol 2판이 그 원칙을 정리했다. **SI**에서는 네트워크 없이 마일스톤과 스프린트만 있는 경우가 많고, 그래서 발주사 결정 지연이 어느 경로를 얼마나 밀었는지 증명하지 못해 변경대가 협상에서 진다. 이재현 PM이 “대기는 변경대가”라고 말할 수 있는 근거는 수행사 쪽의 네트워크이고, 발주사가 반박할 근거는 발주사 쪽의 네트워크다. 둘 다 없으면 목소리 큰 쪽이 이긴다. **제조 NPD**에서는 게이트 사이의 기간이 기준선이고 CPM은 시제품 제작 같은 물리적 경로에만 쓰인다. 어느 분야든 한 가지는 같다—**후진 계산(backward pass)은 고정된 날짜에서 시작한다**. P1의 후진 계산은 G4(2027-05-28)와 G3(2027-02-19), 규제 ①(2026-09-11)에서 시작하며, 그 결과 임계경로는 앞에서부터가 아니라 뒤에서부터 결정된다.

3.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Planning Focus Area · Schedule 성과영역	Schedule baseline, Schedule model(네트워크·기간·자원), Milestone list, Release/iteration plan	8판은 Schedule 성과영역에 예측형(CPM)과 적응형(릴리스·이터레이션 계획)을 함께 두고, 하이브리드에서 둘을 연결하는 것을 PM의 테일러링 판단으로 서술
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	6.2 Define Activities / 6.3 Sequence Activities / 6.4 Estimate Durations / 6.5 Develop Schedule	Activity list, Network diagram(PDM), Schedule baseline	6.3의 PDM 4종 의존(FS-SS-FF-SF)과 리드-래그, 6.5의 CPM·자원 평준화·일정 압축
PMI Practice Standard for Scheduling 3판 (2019)	전체	일정 모델의 구성 요소와 적합성 평가	이 워크북의 일정 건전성 점검(항목 9)의 근거 중 하나

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
DCMA 14-Point Assessment	미 국방계약관리청 일정 평가 지표	논리 누락, 리드, 래그, 관계 유형, 강제 제약, 과다 여유, 음수 여유, 과다 기간, 무효 일자, 자원, 지연 과업, CPT, CPLI, BEI	기준선에는 1~9번이 적용된다. 원래 EVM 계약 감사용이지만 어느 일정이트 자가 점검표로 쓸 수 있다
PRINCE2 7 (2023)	Plans practice ·Project Plan / Stage Plan, Product Flow Diagram	Project Plan(일정부), Stage Plan(게이트 사이)	PRINCE2는 CPM을 규정하지 않고“산출물 흐름도 → 활동 → 의존 → 추정 → 일정”의 순서만 규정. 게이트 사이가 Stage
ISO 21502:2020	7.6 Schedule management (조항 원문 대조 권장)	활동 순서, 기간 추정, 일정 개발·통제	—
SCL Delay and Disruption Protocol 2판 (2017)	핵심 원칙 8 (Float as it relates to time), 원칙 3 (Contractor's programme)	여유 소유권, 공기 연장(EOT) 판정	건설 계약 기준이지만 발주·수행 양측이 있는 SI 고정이 계약에도 같은 논리가 적용된다

3.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 달력 규칙

▶ 교재 3.1절(활동·순서·기간) ·3.5절(하이브리드 달력)

- **무엇을 적는가:** 기준선 버전, 승인 게이트, 달력(영업일 정의, 주말·공휴일 처리), 기간 단위(영업일), 작업일 번호의 기준일, 상위 문서.
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 달력은“주 5일, 공휴일 n일 제외”를 명시한다. 작업일 번호 0 = 착수일. 스프린트 캘린더는 달력일(14일)이고 네트워크는 영업일(10일)이므로 환산 규칙을 적는다.
- **흔한 오류:** 달력 없이“일”이라고 적어 달력일인지 영업일인지 모른다. 허용범위 +15영업일과 스프린트 2주(10영업일)를 섞는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** v0.9, G1 승인 예정. 영업일 = 주말 제외(공휴일은 [추가 설정]으로 이 예시본에서 미반영—실제 기준선에는 2026·2027 공휴일 약 30일을 반영해야 하며 그만큼 뒤쪽 여유가 준다). 작업일 0 = 2026-01-05(월). 스프린트 1회 = 14달력일 = 10영업일.

항목 2. 마일스톤 표

▶ 교재 3.5절(하이브리드 달력) ·3.6절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 현장 §7 마일스톤 13개를 옮기고, 각 마일스톤에 일정에서의 역할—제약 유형(반드시 이 날 / 이 날 이후 시작 / 이 날 전 완료)과 그것이 걸리는 활동 ID —를 붙인다.
- **어떻게 적는가:** 표. 날짜 / 마일스톤 / 유형(게이트·외부 고정·내부) / 제약 유형 / 연결 활동 / 통과 조건 / 판정자. 현장의 통과 조건을 인용하되 여기서는 네트워크상 무엇이 끝나야 하는지로 다시 쓴다.
- **흔한 오류:** 마일스톤을 네트워크에 연결하지 않아“지나가는 날짜”가 된다. 외부 고정 날짜를 내부 계획 날짜처럼 옮길 수 있다고 가정한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 13개 + 2026 추석(09-25)·2027 설(02-07) 성수기 잠금 [추가 설정—실제 명절 날짜]. G3는 MG3 활동(0일)으로 네트워크에 들어가고 FNLT 2027-02-19, 컷오버는 A17에 SNET 2027-02-26.

항목 3. 제약 일자 목록

▶ 교재 3.4절(크리티컬 체인, 일정 압축, DCMA 14-P...)

- **무엇을 적는가:** 네트워크에 걸린 모든 제약(deadline, SNET 등)을 한 표로 모은다. 제약은 논리가 아니라 강제이므로 그 출처와 어길 때의 결과를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표. 활동 / 제약 유형 / 날짜 / 출처 / 어기면. DCMA 기준으로 강제 제약은 전체의 5% 이하가 권고되지만, 게이트·규제로 움직이는 프로그램의 요약 네트워크에서는 그 이상이 불가피하다—대신 각 제약의 출처를 적어“제

약인 척하는 희망 날짜”를 걸러 낸다.

- **흔한 오류:** 내부 목표 날짜를 제약으로 걸어 여유를 인위적으로 없앤다. 반대로 규제 기한을 제약 없이 두어 네트워크가 규제 기한을 넘기는 일정을 태연히 계산한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 제약 9개 (FNLT 7 = G1·규제 ①·G2·리허설 3회차·G3·G4·(P2 T0는 A01 안), SNET 2 = P2 MC·컷오버 창). 외부 가정 날짜 3개(3PL 06-30, 부속서 08-14, 앱 벤더 12월)는 제약이 아니라 리스크 트리거로 등록.

항목 4. 요약 활동 네트워크

▶ 교재 3.1절(활동·순서·기간)

- **무엇을 적는가:** 요약 활동 15~20개의 ID·명칭·기간·선행(의존 유형과 래그)·WBS 코드·담당. 활동은 WBS 작업패키지에서 나오며, 하나의 활동이 여러 패키지를 묶을 수 있다(요약 수준).
- **어떻게 적는가:** 표. 의존 유형은 FS(기본)·SS·FF를 쓰고 SF는 쓰지 않는다. 래그는 양수만(리드 금지). 활동명은 “구현 R1 S7-S12”처럼 스프린트 범위를 붙여 캘린더 총과 연결한다. 외부 의존(P2 MC)은 제약으로, 내부 의존은 논리로 표현한다.
- **흔한 오류:** 논리가 없는 활동(선행도 후행도 없음)이 있다—그 활동은 아무것도 밀지 않고 아무것에도 밀리지 않으므로 계산에서 빠진다. 래그로 기간을 숨긴다(“설계 완료 +30일”의 30일은 무엇인가). 요약 활동을 100개 넘게 만들어 요약이 아니게 된다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 활동 20개 + 마일스톤 1개(MG3). 의존 27개 = FS 22 / SS 4(래그 10·25·30·10) / FF 1(규제 검증은 구현 R2와 함께 끝난다). 선행 없는 활동 A01 하나, 후행 없는 활동 A20 하나.

항목 5. CPM 계산표 (전진·후진)

▶ 교재 3.2절(CPM)

- **무엇을 적는가:** 활동별 ES·EF·LS·LF·TF·FF. 전진 계산($ES = \max(\text{선행 EF} + \text{래그})$, $EF = ES + \text{기간}$)과 후진 계산($LF = \min(\text{후행 LS} - \text{래그, 제약})$, $LS = LF - \text{기간}$), 총 여유 $TF = LS - ES$, 자유 여유 $FF = \min(\text{후행 ES}) - EF$.
- **어떻게 적는가:** 작업일 번호로 계산하고 날짜를 병기한다. 후진 계산의 출발점은 “프로젝트 종료 제약(G4)”이며, 중간 제약(G3, 규제 ①)이 있는 활동은 LF를 제약 날짜로 눌러 준다. 계산은 표 계산이나 짧은 스크립트로 하고 손으로 3개 활동만 계산한다.
- **흔한 오류:** 전진 계산만 하고 여유를 계산하지 않는다. 총 여유와 자유 여유를 구분하지 않아 “여유 5일”이 후행 활동을 밀지 않는 5일인지 프로젝트를 밀지 않는 5일인지 모른다. 제약 때문에 생기는 음수 여유를 발견하지 못한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 21개 행. TF 0인 행 12개 = 논리가 만든 임계경로 10개 + 제약이 만든 0 여유(A07, A15) 2개. 최대 TF 20(A08 3PL API), 음수 여유 0. 계산식은 3.6.

항목 6. 임계경로·근접 임계·버퍼

▶ 교재 3.2절(CPM) · 3.3절(온담 P1) · 3.4절(크리티컬 체인, 일정 압축, DCMA 14-P...)

- **무엇을 적는가:** 임계경로를 활동 ID 사슬로 적고, 근접 임계경로($TF \leq 5$)를 따로 적는다. 버퍼(프로그램 합류 버퍼 15영업일, 규제 버퍼 22영업일, G3→컷오버 창)의 위치와 소유자를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 문장 + 작은 표. “임계경로는 A01→A05→A06→A10→A14→A16→MG3→A17→A18→A20, 길이 360영업일 + 창 대기 5일 = 365”처럼 길이를 적는다. 버퍼는 활동이 아니라 별도 행으로 표시하고, 버퍼를 활동 기간에 섞지 않는다.
- **흔한 오류:** 임계경로가 하나라고 가정한다—P1은 UAT 경로와 P2 인터페이스 경로 두 개가 G3에서 만나며 둘 다 여유 0이다. 버퍼를 각 활동에 조금씩 숨겨 총 기간이 늘어나고 버퍼는 보이지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 임계경로 10개 활동. 근접 임계: 데이터 경로(A02→A09→A11→A13, TF 5)와 G1 경로(A04, TF 4). 버퍼: G3 합류 버퍼 15영업일(프로그램 소유, 2027-02-19→03-12, 컷오버 2차 창 3월 중순), 규제 버퍼 22영업일(P4 소유), G3→컷오버 4영업일(2027-02-22~25, P1 소유).

항목 7. 스프린트 × 게이트 캘린더 (릴리스 계획)

▶ 교재 3.5절(하이브리드 달력) · 1.2절(예측형·적응형·하이브리드에서 계획의 형태)

- **무엇을 적는가:** 36개 스프린트의 날짜·유형(설계/구현/통합·시험)·릴리스(R0~R5)·동결일과 접수 마감일·게이트 및 마일스톤·네트워크 활동 ID.
- **어떻게 적는가:** 표 36행. 릴리스는 게이트에 대응시킨다(R0→G1, R2→규제 ①, R3→G2, R4→G3·컷오버, R5→G4). 동결일은 매월 마지막 수요일, 접수 마감은 그 2주 전 수요일(R-07 대응). 스프린트 경계와 활동 경계가 맞는지 확인한다.
- **흔한 오류:** 스프린트 캘린더와 네트워크가 따로 만들어져 스프린트 S25의 시작일과 통합시험 활동의 시작일이 다르다. 릴리스가 게이트와 무관하게 정해져 게이트에서“무엇이 인도되었는가”를 말할 수 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 6개 릴리스. R0 S1-S6 설계 베이스라인 → G1 / R1 S7-S12 기반·포털 프로토타입(2026-05 시연) / R2 S13-S18 재고 원장·POS 코어·규제 반영 → 규제 ① / R3 S19-S24 포털 선행 릴리스·주문허브 → G2 / R4 S25-S30 잔여 Must·통합시험·UAT → G3·컷오버 / R5 S31-S36 안정화·이연 기능·이관 → G4. 동결 FZ-01(2026-01-28)~FZ-12(2026-12-30), 2027-01 이후는 동결 없이 결함 수정만(UAT 코드 프리즈).

항목 8. 여유(float) 소유권 문안

▶ 교재 3.3절(float는 누구의 것인가)

- **무엇을 적는가:** 총 여유를 누가 쓸 수 있는가에 대한 계약적·거버넌스적 문장 한 줄과, 예외(프로그램 소유 버퍼)의 목록.
- **어떻게 적는가:** 한 문장. SCL 2판 원칙 8을 따르면“여유는 어느 쪽의 소유도 아니며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 총 여유 안에서 흡수되어 완료일이 밀리지 않으면 공기 연장은 없다”가 표준 문안이다. 계약서에 다른 규정이 있으면 그것이 우선한다.
- **흔한 오류:** 문안이 없어 수행사는 모든 여유를 자기 것으로, 발주사는 모든 여유를 자기 것으로 생각한다. 프로그램 버퍼를 P1이 혼자 소비한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 표준 문안 + 예외 2개(G3 합류 버퍼 15영업일은 프로그램 PMO장 배정, 규제 버퍼 22영업일은 P4). 변경협의체가 대기 비용을 판정할 때 이 문안을 인용한다.

항목 9. 일정 건전성 자가 점검

▶ 교재 3.4절(크리티컬 체인, 일정 압축, DCMA 14-P...)

- **무엇을 적는가:** DCMA 14-Point 중 기준선에 적용되는 항목(논리 누락·리드·래그·관계 유형·강제 제약·과다 여유·음수 여유·과다 기간·무효 일자)의 값과 기준, 기준 미달 항목의 사유.
- **어떻게 적는가:** 표. 값 / 기준 / 판정 / 사유. 요약 네트워크는 기준(과다 기간 ≤5%, 강제 제약 ≤5%)을 넘기 마련이므로, 상세 일정에서 어떻게 해소되는지를 사유에 적는다.
- **흔한 오류:** 점검을 안 한다. 또는 점검 기준을 맞추려고 논리를 조작한다(제약을 지워 여유를 만든다).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 9개 항목 중 4개 미달(래그 15%, 관계 유형 FS 81%, 강제 제약 43%, 과다 기간 40%). 미달 4개 모두 요약 수준의 특성이며 상세 일정(스프린트 단위 활동 약 180개)에서 해소—3.5에 표.

항목 10. 일정 변경 규칙

▶ 교재 1.1절(계획의 세 기능과 기준선) · 2.4절(범위 크립과 계약)

- **무엇을 적는가:** 일정 기준선을 바꾸는 트리거와 절차, 허용범위(+15영업일)와 마일스톤별 예외, 재기준선(re-baseline) 조건.
- **어떻게 적는가:** 5~7줄. 허용범위 격자(\$5)의 일정 축과 같은 숫자. “컷오버 창과 규제 기한은 허용범위 0”을 명시한다.
- **흔한 오류:** 허용범위를 G4에만 적용해 중간 마일스톤(G2, 규제 ①)이 15일 밀려도 보고하지 않는다. 재기준선 조건이 없어 기준선이 매달 바뀐다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** G4 기준 +15영업일 / 컷오버 창·규제 기한 0 / G1·G2 +5영업일 초과 예상 시 스폰서 보고 / 재 기준선은 CCB 승인 + 프로그램 이사회 확인, 최대 2회.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정보에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.4 기간과 주요 마일스톤(§5.4 표) ·§3.5 제약(성수기 창, P2 TO 2026-04-24·MC 2027-02-12, 리드타임 34→41주 통지) ·P-31 G3 합류 버퍼·P-35 컷오버 소요 34시간

앞 산출물에서 가져온다: ② §7 마일스톤·§9 제약·⑤ R-01(P2 지연)·R-10의 근접성·⑥ WBS 레벨 3(활동의 출처)

추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 달력: 영업일 = 월~금, **공휴일 미반영**(실제 기준선은 2026년 약 15일·2027년 상반기 약 8일을 반영해야 한다) - 성수기 잠금 창: **2026-09-11~24**(추석 전 2주) ·**2026-12·2027-01-24~02-06**(설 전 2주) - 요약 활동 20개(A01~A20)의 기간·의존 관계는 **예시본 항목 4 표를 그대로 쓴다**—이 산출물의 연습 목적은 그 네트워크로 CPM을 손으로 계산하는 것 - 스프린트 36회(2주) ·릴리스 6회·요구 동결 월 1회

★ 수업 중 과제—6교시, 약 25분—항목 **3(제약 일자)** ·**5(CPM 계산표—A15·MG3·A17·A20 행을 손으로 계산)** ·**6(임계경로·근접 임계·버퍼)** ·**8(float 소유권 문안)**을 §3.4에 채운다.

3.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day2/08_일정기준선_빈템플릿.pdf

일정 기준선 (Schedule Baseline)

[1. 문서 정보·달력]

| 버전 / 승인 게이트 | [] | 달력 | [주5일, 공휴일 n일 제외] | 작업일 0 | [착수일] | 스프린트 | [n일 = n영업일] |

[2. 마일스톤]

| 날짜 | 마일스톤 | 유형 (게이트/외부 고정/내부) | 제약 유형 (FNLT/SNET/MF0) | 연결 활동 | 통과 조건 (네트워크상) | 판정자 |

[3. 제약 일자]

| 활동 | 제약 유형 | 날짜 | 출처 | 어기면 |

[4. 요약 활동 네트워크]

| ID | 활동 (스프린트 범위) | 기간(영업일) | 선행 (유형+래그) | WBS | 담당 |

[5. CPM 계산표] (작업일 번호, EF·LF는 완료 다음 작업일)

| ID | 기간 | ES | EF | LS | LF | TF | FF | 시작일 | 완료일 |

[6. 임계경로·근접 임계·버퍼]

- 임계경로: [ID→ID→...], 길이 []영업일

- 근접 임계 (TF ≤ []): []

| 버퍼 | 위치 | 크기 | 소유자 |

[7. 스프린트 × 게이트 캘린더]

| S# | 기간 | 유형 | 릴리스 | 동결일 (접수 마감) | 게이트·마일스톤 | 활동 ID |

[8. 여유 소유권 문안]

[한 문장] + 예외: [버퍼명 —소유자]

[9. 건전성 자가 점검]

| 항목 | 값 | 기준 | 판정 | 사유 |

- [10. 일정 변경 규칙]
- 허용범위: G4 +[]영업일 / [고정 마일스톤] 0 / 중간 게이트 +[]

- 재기준선 조건·승인: []

3.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §3.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §3.6 해설에서 이
유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day2/08_일정기준선_완성예시.pdf

일정 기준선—ONE ONDAM P1 (v0.9, 2026-03-27, G1 승인 예정)

1. 문서 정보·달력

항목	내용	항목	내용
버전 / 승 인	v0.9 / G1 2026-04-30 프로그램 이사회 (RACI 14행)	상위 문서	현장 v1.0 §7-§9, WBS v0.9, 회사 정본 §5.4
달력	영업일 = 월~금. 공휴일 미반영 [추가 설정] —실제 기준선은 2026년 약 15일·2027년 상반기 약 8일의 공휴일을 반영해야 하며, 그만큼 G4 앞 여유가 줄어든다	작업일 번 호	0 = 2026-01-05(월). EF·LF는 “완료 다음 작업일 아침”= 후행 ES 후보
스프린트	14달력일 = 10영업일, S1 시작 2026-01-05, S36 종료 2027-05-23	기간 단위	영업일

2. 마일스톤

날짜	마일스톤	유형	제약 유형	연결 활 동	통과 조건 (네트워크상)	판정자
2026-01-05	G0 착수	게이트	시작	A01 ES	현장 서명	정미란
2026-04-24	P2 설비 발주 확정(T0)	외부(P2)	FNLT (A01 안, 1.3.1 규격 전달)	A01	재고 원장 인터페이스 규 격 P2 전달	P2 PM, 프로그램 PMO장
2026-04-30	G1 기획 완료	게이트	FNLT	A04	기준선 3종·FP 확인서 BL-01	프로그램 이사회
2026-06-30	3PL 계약 변경 타결 (가정 1)	외부(물 류본부)	제약 아님— R-03 트리거	A08	준실시간 모드 확정, 미타 결 시 폴백	한동석
2026-08-14	가맹 계약 부속서 개정	외부(P3)	제약 아님— R-02 트리거	1.1.6 패 키지 범 위	가맹 SW 배포 범위 확정	오정근
2026-09-11	개인정보 보호법 대응 완료	외부(규 제)	FNLT	A07	142개 처리항목 검증 142/142	최영주
2026-09-11~24 / 2026-12	성수기 잠금 (추석 2026-09-25 전 2주, 12월) [추 가 설정]	외부(영 업본부)	매장 배포 금지 창	1.1.5 설 치, 배포	매장 시스템 변경 없음	오정근
2026-11-27	G2 중간·데이터 정본 판정	게이트	FNLT	A11	마스터 6종 정본, 동결 규 칙	프로그램 이사회
2026-12	앱 벤더 연동 완료 (가정 4)	외부(앱 벤더)	제약 아님— R-08 트리거	1.2.3	앱측 연동 시험 통과	오정근·박세연
2027-01-24~02-06	성수기 잠금 (설 2027-02-07 전 2주) [추가 설정]	외부	매장 배포 금지 창	1.1.5 설 치	파일럿·설치는 창 밖에서	오정근
2027-01-29	전환 리허설 3회차 / 전자금융 업 신청서 제출	내부 / 외 부	FNLT	A13	검증 6종 통과	박세연 / 최영주
2027-02-12	P2 기계적 준공(MC)	외부(P2)	SNET	A15	물류 인터페이스 통합시험 착수	P2 PM

날짜	마일스톤	유형	계약 유형	연결 활동	통과 조건 (네트워크상)	판정자
2027-02-19	G3 컷오버 승인	게이트	FNLT (MG3)	MG3	UAT·리허설·롤백·P2 시험·규제 검증 전부 완료	프로그램 이사회, go/no-go 정미란
2027-02-26~28	컷오버 주말 (34시간)	외부(성수기 창)	SNET	A17	615개 매장 펌웨어 배포	정미란
2027-03-12	G3 합류 버퍼 종료 (15영업일)	프로그램	버퍼	—	컷오버 2차 창(3월 중순 주말)	프로그램 PMO장
2027-03-31	전자금융업 등록 심사 대응	외부(규제)	P4 소관 (P1 네트워크 밖)	—	플랫폼 심사 대상	최영주
2027-05-28 (현장 05-29 토)	G4 운영 이관 완료—P1 종료	게이트	FNLT	A20	SAC 미해소 0건, 소스 인수 100%	박준영 판정, 정미란 승인
2028-03-31	G5 편익 검토	게이트	P1 밖	—	—	프로그램 이사회

3. 계약 일자

활동	계약	날짜	출처	여기면
A04	FNLT	2026-04-30	G1, 프로그램 일정 기준선	기준선 미승인 상태로 구현 진입—이사회 부의
A07	FNLT	2026-09-11	개인정보 보호법 개정 시행	규제 버퍼 22영업일(P4) 소진, 그 후 P1이 흡수—흡수 결정은 프로그램 계층
A11	FNLT	2026-11-27	G2	리허설 1회차 지연 → 데이터 경로 여유 5일 소진
A13	FNLT	2027-01-29	리허설 3회차·전자금융업 신청서	컷오버 데이터 검증 미완 → G3 no-go
A15	SNET	2027-02-12	P2 MC (P-18, R-01)	MC 지연 시 A15가 G3 뒤로 밀림 → 물류 부분 2차 컷오버 결정
MG3	FNLT	2027-02-19	G3	컷오버 1차 창 이탈 → 합류 버퍼 15일 내 2차 창
A17	SNET	2027-02-26	성수기 창 (현장 제약 1)	창 이탈 시 다음 창 3월 중순, 그 다음은 2027년 하반기
A20	FNLT	2027-05-28	G4 (현장 2027-05-29 토요일 → 직전 영업일)	P1 종료 불가, 허용범위 +15영업일 = 2027-06-18
(1.3.1)	FNLT	2026-04-24	P2 T0	P2 설비 사양에 P1 규격 미반영 → 설비측 재작업은 P2 예산

4. 요약 활동 네트워크 (20개 활동 + 마일스톤 1)

ID	활동 (스프린트 범위)	기간	선행 (유형+래그)	WBS	담당
A01	설계 스프린트 S1-S6 (요구사항 1,180 확정·아키텍처)	60	—	1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	수행 + 발주
A02	인터페이스 13본 복원·47본 설계문서	50	A01 SS+10	1.5.5	수행 + 박세연
A03	조달 (상용SW·클라우드·단말 발주, CFO 결재)	45	A01 SS+25	1.5.6, 1.1.5	발주 (강현도)
A04	원가·일정 기준선·FP 확인서 → G1	20	A01 FS	1.6.1	P1 PM, 이재현
A05	구현 R1 S7-S12 (통합계층·MDM·POS 코어)	60	A01 FS, A03 SS+30	1.5.2, 1.5.3, 1.1.2, 1.4.2	수행

ID	활동 (스프린트 범위)	기간	선행 (유형+래그)	WBS	담당
A06	구현 R2 S13-S18 (재고 원장·규제 요건 반영)	60	A05 FS	1.3.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5.4	수행
A07	개인정보 142개 처리항목 설계 반영 검증	15	A06 FF	1.6.6, 1.5.1	3자 진단 + 최영주
A08	3PL WMS 준실시간 API·야간 배치 풀백	40	A05 FS	1.3.3	수행 (협상: 한동석)
A09	데이터 전환 매핑·정제 (1,842 테이블)	150	A02 FS	1.5.7	전환 용역사 + 박세연
A10	구현 R3 S19-S24 (포털 선행 릴리스·주문허브 코어)	60	A06 FS, A08 FS	1.2.2, 1.2.3, 1.3.5, 1.4.3	수행
A11	마스터 6종 정본 판정 → G2	20	A09 FS	1.5.8	박세연(R), 이사회(A)
A12	구현 R4 잔여 S25-S26 (옵니 Must·B2B EDI)	20	A10 FS	1.2.4, 1.2.5	수행
A13	데이터 전환 리허설 1~3회차	45	A11 FS	1.5.9	용역사 + 수행 + 발주
A14	통합시험·성능·보안진단	30	A10 FS	1.6.4, 1.6.5, 1.6.6	수행 시험팀 + 3자
A15	P2 설비 인터페이스 통합시험	5	A14 FS, SNET 2027-02-12	1.3.4	수행 + P2
A16	UAT·컷오버 리허설·롤백 검증	24	A14 FS, A12 FS	1.6.7, 1.1.8	발주 현업 + 수행
MG3	G3 컷오버 승인 (마일스톤)	0	A16 FS, A15 FS, A13 FS, A07 FS	1.6.9	프로그램 이사회
A17	컷오버 실행 (34시간, 615개 매장)	1	MG3 FS, SNET 2027-02-26	1.6.9, 1.5.10	공동
A18	컷오버 후 안정화(하이퍼케어) S31-S34	40	A17 FS	1.6.9	공동 + 박준영
A19	이연 기능 릴리스 R5 (옵니 고도화·BI)	25	A18 SS+10	1.2.5	수행
A20	운영 이관·SAC 해소·소스 인수 → G4	25	A18 FS, A19 FS	1.6.10, 1.6.11	발주 + 수행

의존 27개 = FS 22 / SS 4 / FF 1. 리드 0, 래그 4(SS+10, +25, +30, +10 —각각“설계 2주 후 복원 착수”, “설계 5주 후 조달 착수(FP 산정 후)”, “조달 착수 6주 후 개발 환경 가용”, “안정화 2주 후 이연 릴리스 착수”).

5. CPM 계산표 (작업일 번호, 0 = 2026-01-05; EF·LF는 완료 다음 작업일; 날짜는 시작일·완료일)

ID	기간	ES	EF	LS	LF	TF	FF	시작일	완료일	비고
A01	60	0	60	0	60	0	0	2026-01-05	2026-03-27	임계
A02	50	10	60	15	65	5	0	2026-01-19	2026-03-27	근접 임계(데이터 경로)
A03	45	25	70	30	75	5	5	2026-02-09	2026-04-10	CFO 결재 지연 시 R-04
A04	20	60	80	64	84	4	4	2026-03-30	2026-04-24	G1 04-30 앞 4일
A05	60	60	120	60	120	0	0	2026-03-30	2026-06-19	임계
A06	60	120	180	120	180	0	0	2026-06-22	2026-09-11	임계, 규제 ① 당일 종료
A07	15	165	180	165	180	0	0	2026-08-24	2026-09-11	계약(FNLT)에 의한 0
A08	40	120	160	140	180	20	20	2026-06-22	2026-08-14	최대 여유
A09	150	60	210	65	215	5	0	2026-03-30	2026-10-23	근접 임계
A10	60	180	240	180	240	0	0	2026-09-14	2026-12-04	임계
A11	20	210	230	215	235	5	0	2026-10-26	2026-11-20	G2 11-27 앞 5일
A12	20	240	260	250	270	10	10	2026-12-07	2027-01-01	
A13	45	230	275	235	280	5	5	2026-11-23	2027-01-22	리허설 3회차 01-29 앞 5일
A14	30	240	270	240	270	0	0	2026-12-07	2027-01-15	임계
A15	5	289	294	289	294	0	0	2027-02-12	2027-02-18	SNET(P2 MC)에 의한 0 —외부 임계
A16	24	270	294	270	294	0	0	2027-01-18	2027-02-18	임계
MG3	0	294	294	294	294	0	0	2027-02-19	—	두 경로 합류
A17	1	299	300	299	300	0	0	2027-02-26	2027-02-26	창 대기 4일(02-22~25)은 여유가 아니라 제약
A18	40	300	340	300	340	0	0	2027-03-01	2027-04-23	임계
A19	25	310	335	315	340	5	5	2027-03-15	2027-04-16	이연 릴리스
A20	25	340	365	340	365	0	0	2027-04-26	2027-05-28	임계, G4 당일 종료

6. 임계경로·근접 임계·버퍼

- 임계경로(TF 0): **A01 → A05 → A06 → A10 → A14 → A16 → MG3 → A17 → A18 → A20**. 활동 기간 합 60+60+60+60+30+24+0+1+40+25 = 360영업일, 컷오버 창 대기 5영업일(02-19 다음 날부터 02-26까지) 포함 365 = G4. **G4 앞 여유 0일.**
- 제약이 만든 두 번째 임계 사슬: A15(P2 인터페이스 시험)는 SNET 2027-02-12 때문에 02-12 이전에 시작할 수 없고 MG3 02-19에 끝나야 하므로 여유 0. **P2 MC가 하루 늦으면 G3가 하루 늦는다**—R-01이 일정 기준선에 나타나는 자리다. A07(규제 검증)도 FNLT 09-11 때문에 여유 0.
- 근접 임계(TF ≤ 5): 데이터 경로 A02(5) → A09(5) → A11(5) → A13(5), G1 경로 A04(4), 조달 A03(5), 이연 릴리스 A19(5).

버퍼	위치	크기	소유자	비고
G3 합류 버퍼	G3 2027-02-19 → 2027-03-12	15영업일	프로그램 PMO장 (P-31)	6개 경로 합류. 소진 시 컷오버 2차 창(3월 중순 주말). P1 단독 소비 불가
규제 버퍼	2026-09-11 앞	22영업일	P4 (최영주)	P1은 A07 종료 09-11에 맞추고 버퍼는 P4가 관리
G3 → 컷오버 창	2027-02-22~25	4영업일	P1 PM	G3 승인 뒤 배포 패키지 최종 확정·매장 통보. 여유가 아니라 제약 사이의 간격
데이터 경로	A11 → G2, A13 → 리허설 3회차	각 5영업일	P1 PM	근접 임계—마스터 변경 요청(R-10)이 소비

7. 스프린트 × 게이트 캘린더 (6개 릴리스, 동결 12회)

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동
S1	01-05 ~ 01-18	설계	R0 설계 베이스 라인	—(01-14 마감)	G0 01-05, 프리모템 01-08	A01
S2	01-19 ~ 02-01	설계	R0	FZ-01 01-28		A01, A02 시작
S3	02-02 ~ 02-15	설계	R0	(02-11 마감)	조달 착수 02-09, 내부통제 지침 02-16	A01, A02, A03
S4	02-16 ~ 03-01	설계	R0	FZ-02 02-25		A01, A02, A03
S5	03-02 ~ 03-15	설계	R0	(03-11 마감)	3PL 부하 산정서 제출	A01
S6	03-16 ~ 03-29	설계	R0	FZ-03 03-25 = 베이스라인 v1.0	설계 종료 03-27	A01, A02 종료
S7	03-30 ~ 04-12	구현	R1 기반·포털 프로토타입	(04-15 마감)	기준선 작성 착수	A04, A05, A09
S8	04-13 ~ 04-26	구현	R1	FZ-04 04-29	P2 T0 04-24 (1.3.1 규격 전달), 단말 조사 완료 04-30	A04, A05
S9	04-27 ~ 05-10	구현	R1	(05-13 마감)	G1 04-30	A05
S10	05-11 ~ 05-24	구현	R1	FZ-05 05-27	포털 프로토타입 시연(협의회)	A05
S11	05-25 ~ 06-07	구현	R1	(06-10 마감)		A05
S12	06-08 ~ 06-21	구현	R1 종료 06-19	FZ-06 06-24	3PL 협상 기한 06-30	A05 종료
S13	06-22 ~ 07-05	구현	R2 재고 원장·POS 코어·규제	(07-15 마감)		A06, A08
S14	07-06 ~ 07-19	구현	R2	FZ-07 07-29	성수기(7~8월) —매장 배포 없음	A06, A08

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동
S15	07-20 ~ 08-02	구현	R2	(08-12 마감)		A06, A08
S16	08-03 ~ 08-16	구현	R2	FZ-08 08-26	가맹 부속서 08-14, 3PL API 종료 08-14, 보안진단 1회차	A06, A08 종료
S17	08-17 ~ 08-30	구현	R2	(09-16 마감)	규제 검증 착수 08-24	A06, A07
S18	08-31 ~ 09-13	구현	R2 종료 09-11	FZ-09 09-30	규제 ① 09-11 , 추석 전 잠금 09-11~24	A06, A07 종료
S19	09-14 ~ 09-27	구현	R3 포털 선행·주 문허브	(10-14 마감)		A10, A09
S20	09-28 ~ 10-11	구현	R3	FZ-10 10-28		A10, A09
S21	10-12 ~ 10-25	구현	R3	(11-11 마감)	매핑 종료 10-23	A10, A09 종료
S22	10-26 ~ 11-08	구현	R3	FZ-11 11-25	마스터 정보 작업	A10, A11
S23	11-09 ~ 11-22	구현	R3	(12-16 마감)	정보 판정 준비 11-20, 포털 선행 릴리스 준비	A10, A11 종료
S24	11-23 ~ 12-06	구현	R3 종료 12-04	FZ-12 12-30	G2 11-27 , 포털 선행 릴리스, 리허설 1회차 착수	A10 종료, A13
S25	12-07 ~ 12-20	구현	R4 잔여 Must·통합시험	—(12월 성수기, 매장 배포 없음)	통합시험 착수 12-07, 단말 입고	A12, A14, A13
S26	12-21 ~ 01-03	구현	R4	—	구현 종료 01-01	A12 종료, A14, A13
S27	01-04 ~ 01-17	통합·시험	R4	코드 프리즈 (결함 수 정만)	통합시험 종료 01-15, 파일럿 배포	A14 종료, A13
S28	01-18 ~ 01-31	통합·시험	R4	—	UAT 착수 01-18, 설 전 잠금 01-24~02-06, 리허설 3회차·전자금융 신청 01-29	A16, A13 종료
S29	02-01 ~ 02-14	통합·시험	R4	—	P2 MC 02-12 , P2 인터페이스 시험 착수	A16, A15
S30	02-15 ~ 02-28	통합·시험	R4 종료 = 컷오버	—	G3 02-19, 컷오버 02-26~28	A16·A15 종료 02-18, MG3, A17
S31	03-01 ~ 03-14	통합·시험	R5 안정화·이연·이관	—	하이퍼케어, 합류 버퍼 종료 03-12	A18
S32	03-15 ~ 03-28	통합·시험	R5	—	이연 릴리스 착수 03-15, 규제 ② 03-31	A18, A19
S33	03-29 ~ 04-11	통합·시험	R5	—		A18, A19
S34	04-12 ~ 04-25	통합·시험	R5	—	이연 릴리스 종료 04-16, 안정화 종료 04-23	A18 종료, A19 종료
S35	04-26 ~ 05-09	통합·시험	R5	—	운영 이관 착수 04-26, SAC 점검	A20
S36	05-10 ~ 05-23	통합·시험	R5 종료	—	소스 인수, 종료 보고	A20
—	05-24 ~ 05-28	—	—	—	G4 05-28 (현장 05-29)	A20 종료

8. 여유(float) 소유권 문안

총 여유(total float)는 발주사도 수행사도 소유하지 않으며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 발생하더라도 그 시점에 해당 경로의 총 여유가 남아 있어 완료일(G4)이 밀리지 않으면 공기 연장은 없고, 총 여유가 0 아래로 떨어져 완료일이 밀리는 만큼만 연장한다(SCL Delay and Disruption Protocol 2판 핵심 원칙 8을 P1 계약서 부속서 1의 지연 조항 해석 기준으로 채택). 예외: G3 합류 버퍼 15영업일은 프로그램 PMO장이, 규제 버퍼 22영업일은 P4가 배정하며 P1이 단독으로 소비하지 않는다. 변경협의체는 대기 비용 판정

■ 시 이 문안과 \$5 CPM 계산표의 TF를 근거로 한다.

9. 일정 건전성 자가 점검 (DCMA 14-Point 중 기준선 적용 항목)

#	항목	값	기준	판정	사유·해소
1	논리 누락 (선행 또는 후행 없는 활동)	0 / 21 (A01 시작, A20 종료 제외)	0	통과	
2	리드 (음수 래그)	0	0	통과	
3	래그	4 / 27 = 15%	≤ 5%	미달	요약 수준의 SS+래그. 상세 일정에서 래그를 활동(FP 산정, 개발 환경 구축)으로 치환
4	관계 유형 FS 비율	22 / 27 = 81%	≥ 90%	미달	스프린트 중첩(SS)을 표현한 결과. 상세 일정에서 스프린트 단위 FS로 분해 시 95% 이상
5	강제 제약 (FNLT·SNET·MFO)	9 / 21 = 43%	≤ 5%	미달	게이트·규제·P2·성수기 차이 전부 외부 고정→출처를 \$3에 명시. 상세 일정(약 180 활동)에서는 4%
6	과다 여유 (TF > 44영업일)	0	≤ 5%	통과	최대 TF 20 (A08)
7	음수 여유	0	0	통과	공휴일 반영 시 A20 경로에 음수 발생 가능 → G4 앞 여유 확보 필요 (3.6)
8	과다 기간 (> 44영업일)	8 / 20 = 40%	≤ 5%	미달	요약 활동. 스프린트 단위(10영업일)로 분해하면 0%
9	무효 일자 (상태일 이전 예정, 이후 실적)	0	0	통과	기준선 시점

10. 일정 변경 규칙

- 프로젝트 계층 허용범위: G4 기준 **+15영업일**(2027-06-18까지). 초과 **예상** 시 5영업일 내 예외 보고(현장 §12).
- 컷오버 창(2027-02-26~28)과 규제 기한(2026-09-11, 2027-03-31)은 허용범위 0**. 창 이탈이 예상되는 순간 예외 보고이며, 2차 창(3월 중순)은 프로그램 PMO장의 합류 버퍼 배정 결정을 거친다.
- 중간 게이트 G1·G2와 리허설 3회차는 +5영업일 초과 예상 시 스폰서 보고(예외 보고는 아님).
- 작업패키지 계층(수행사 PM): +5영업일. 초과 예상 시 2영업일 내 P1 PM 보고(에스컬레이션 1단계).
- 재기준선(re-baseline)은 CCB 승인 + 프로그램 이사회 확인이 있어야 하며 P1 기간 중 최대 2회. 재기준선 없이 기준선 날짜를 고치지 않는다—지연은 지연으로 기록된다.
- 스프린트 캘린더의 동결일·접수 마감일은 기준선의 일부다. 동결 회차를 건너뛰는 것은 일정 변경이다.

3.6 예시본 해설

왜 후진 계산이 G4에서만 아니라 G3·규제 ①에서도 시작하는가. 보통 CPM은 프로젝트 종료일 하나에서 후진 계산을 시작한다. 그러면 A07(규제 검증)의 LF는 G4에서 역산되어 2027년 어딘가가 되고, 여유가 200일쯤 나온다. 그 여유는 거짓이다—2026-09-11을 넘기면 규제 위반이다. 중간 제약(FNLT)이 있는 활동은 LF를 제약 날짜로 눌러야 하고, 그 결과 A07의 여유가 0이 된다. 표에서 “제약에 의한 0”이라고 따로 표시한 이유는, 이 0이 논리(후행 활동)가 만든 0이 아니라 외부 날짜가 만든 0이기 때문이다. 둘의 대응은 다르다—논리가 만든 0은 후행을 당기면 풀리고, 제약이 만든 0은 풀리지 않는다.

왜 P2 인터페이스 시험(A15)이 5일뿐인가. MC 2027-02-12(금)에서 G3 2027-02-19(금)까지 영업일은 정확히 5일이다. 그 안에 물류 인터페이스 통합시험을 끝내야 한다. 5일이 충분한가—아니다. 충분하지 않다는 것을 기준선이 보여 주는 것이 이 활동의 존재 이유다. 프리모템 원문 3번(“물류 인터페이스 시험을 못 한 채 컷오버를 갈지 말지를 G3 전날까지 아무도 결정하지 못했다”)은 이 5일이 네트워크에 없을 때 일어난다. 네트워크에 있으면 두 가지가 가능해진다. 하나는 T0(2026-04-24)에서 리드타임이 41주로 확정되는 순간 A15의 ES가 2027-04로 밀리는 것을 계산으로 보이는 것, 다른 하나는 그 계산을 근거로 “매장·주문 1차 / 물류 2차” 분리 결정을 G1에 프로그램 이사회에 올리는 것(R-01 대응, WBS 1.6.9).

왜 G4 앞 여유가 0인 기준선을 그대로 승인받으려 하는가. 공휴일을 반영하면 임계경로는 약 20영업일 늘어나고 G4 앞 여유는 음수가 된다. 이 예시본은 그것을 숨기지 않고 점검표 7번에 적었다. 실제 기준선 v1.0에서는 세 가지 중 하나를 해야 한다—안정화(A18) 40일을 30일로 줄이거나(하이퍼케어 단축, 박준영 합의 필요), 이관(A20)과 안정화를 SS로 겹치거나(SAC 점검을 하이퍼케어 중 시작), 허용범위 +15영업일을 G4 2027-06-18로 이해하고 기준선 자체를 05-28에 두는 것이다. 어

느 쪽이든 결정은 스폰서의 것이고, 결정의 재료는 이 계산표다. 여유가 0인 계산표를 보여 주지 않으면 스폰서는 결정할 기회를 갖지 못한다.

왜 컷오버 창 앞 4일(02-22~25)을 여유가 아니라고 했는가. A17은 SNET 02-26이고 MG3는 02-19다. 그 사이 4영업일은 계산상 MG3의 여유처럼 보인다. 그러나 MG3에는 FNLT 02-19가 걸려 있으므로 TF는 0이고, 4일은“G3가 늦어도 되는 날”이 아니라“G3 승인 뒤 615개 매장에 통보하고 패키지를 확정하는 날”이다. 여유와 제약 사이의 간격은 다르다. 여유는 소비할 수 있고 간격은 소비하면 컷오버 준비가 없어진다.

왜 스프린트 캘린더에 동결일과 접수 마감일을 넣었는가. R-07(동결 직전 요구 집중)의 대응“동결 2주 전 접수 마감”은 리스크 등록부에 적는 것으로 끝나지 않는다. 일정 기준선에 날짜로 들어가야 팀이 지키고, 변경협의체가“마감 뒤 접수분은 다음 달”이라고 판정할 근거가 생긴다. 12번의 동결일과 12번의 마감일이 캘린더에 있으면 요구 접수의 리듬이 스프린트의 리듬과 맞물린다. 2027-01 이후 동결이 없는 것도 명시했다—UAT 중에는 요구가 아니라 결함만 받는다.

검산. 전진 계산 예: A05 ES = max(A01 EF 60 + 0, A03 ES 25 + 30) = max(60, 55) = 60, EF = 120. A16 ES = max(A14 EF 270, A12 EF 260) = 270, EF = 294. MG3 ES = max(A16 294, A15 294, A13 275, A07 180) = 294 → 2027-02-19 √ (FNLT 294 충족). A17 ES = max(MG3 294, SNET 299) = 299. A20 EF = 340 + 25 = 365 → 완료 작업일 364 = 2027-05-28 √. 후진 계산 예: A20 LF = 365(G4), LS = 340. A18 LF = min(A20 LS 340, A19 LS 315 -10 + 40 = 345) = 340, LS = 300. A15 LF = MG3 LS 294, LS = 289 = ES → TF 0. A08 LF = A10 LS 180, LS = 140, TF = 140 -120 = 20 √. 자유 여유 예: A03 FF = A05 ES 60 -(A03 ES 25 + 30) = 5 √. 임계경로 길이 검산: 360 + 5(창 대기) = 365 = END. 스프린트 검산: S36 종료 2027-05-23 = 2026-01-05 + 14 × 36 -1일 √, 36 = 6 + 20 + 10 √. 동결 12회 = 2026년 매월 마지막 수요일.

3.7 실습

기본 과제. 2026-04-24 T0에서 P2 설비 리드타임이 41주로 확정되어 기계적 준공이 2027-04-02(금)로 통지되었다고 하자. **항목 3(계약 일자)의 A15 행, 항목 5의 A15·MG3·A17 행, 항목 6의 임계경로 서술**을 다시 계산하라. A15의 ES는 몇 번 작업일이 되고 MG3와 컷오버 창의 관계는 어떻게 되는가. 두 대안—(a) 컷오버를 2차 창(3월 중순)도 넘겨 5월 창으로 이동, (b) 매장·주문 1차 컷오버는 02-26 유지·물류 부분 2차 컷오버를 2027-04-23 주말로 분리—각각에 대해 네트워크에 어떤 활동을 추가·분할해야 하는지, G4 2027-05-28은 지켜지는지, 누가 결정하는지(RACI 24행, R-01 소유자)를 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 일정(간트 또는 스프린트 계획)에서 요약 활동 15개를 뽑아 의존과 기간을 붙이고 전진·후진 계산을 하라. 총 여유가 0인 활동의 수, 외부 고정 날짜의 수, 그리고 여유 소유권에 대한 계약 문장의 존재 여부를 세라. 여유 0인 활동이 하나도 없다면 계약을 걸지 않은 것이고, 전부 0이라면 계약을 너무 많이 건 것이다.

점검 질문. 1. 마일스톤 총·네트워크 총·스프린트 총이 같은 날짜를 가리키는가? 통합시험 시작일을 세 총에서 각각 찾아 비교하라. 2. 여유 0인 활동 중“논리가 만든 0”과“계약이 만든 0”을 구분해 말할 수 있는가? 구분할 수 없다면 어느 지점이 회복 가능한지 모르는 것이다. 3. 총 여유를 누가 쓸 수 있는지 한 문장으로 말할 수 있고, 그 문장이 계약서 또는 현장에 있는가?

4. 원가 기준선과 예비비 구조 (⑨ Cost Baseline & Reserves)

4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ 먼저 읽기—Day2 교재 제4장: 4.1절(추정 방법과 정확도) · 4.2절(원가 기준선과 예산의 3층) · 4.5절(온담 P1). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

원가 기준선은 “언제까지 얼마의 가치가 인도되어야 하는가”를 시간축 위에 놓은 표다. 예산이 아니다. 예산은 쓸 수 있는 돈의 상한이고, 기준선은 일정에 따라 인도될 작업의 계획 가치(PV)의 누적이다. 온담 P1에서 이 구분이 특히 중요한 이유는 “우리 예산이 얼마인가”에 답이 세 개(168.0 / 156.0 / 145.8)이기 때문이다. 원가 기준선은 그중 145.8이고, 그 위에 PM 통제 컨틴전시 10.2가 얹혀 집행 한도 156.0이 되며, 그 위에 스폰서 통제 관리예비비 12.0이 얹혀 승인 예산 168.0이 된다. 이 3층을 Day1 현장 §8이 적었고, 오늘은 그 3층이 실제로 맞물리는지를 확인한다—그리고 맞물리지 않는다.

승인 내역 8항목(컨틴전시 제외 7항목)의 합은 157.8이다. 계획 원가는 145.8이다. 12.0의 차이는 이사회 승인 조건 2항 “각 프로젝트 승인 예산에서 관리예비비를 원천 유보”에서 온다. 즉 내역표는 유보 전에 만들어졌고, 유보 후 같은 범위를 12.0 적은 돈으로 계획해야 한다. 이것을 발견하는 것이 원가 기준선 작성의 첫 번째 일이고, 어느 항목에서 12.0을 조정할지를 결정·문서화하는 것이 두 번째 일이다. 조정 없이 145.8을 기준선으로 선언하면 첫 달부터 기준선과 계약 금액이 맞지 않고, 조정을 문서화하지 않으면 윤태호 감사팀장의 “컨틴전시 집행 승인 근거” 질의에 답할 수 없다.

두 번째로 중요한 것은 컨틴전시 10.2의 **배정 논리**다. 컨틴전시는 알려진 리스크에 대한 예비다. 그렇다면 리스크 등록부(§5)의 잔여 EMV 합과 어떤 관계인가. 잔여 EMV 합이 10.2보다 크면 컨틴전시가 부족하고, 작으면 남는 부분의 용도를 적어야 한다. 온담 P1의 잔여 위험 EMV는 6.78이고 그중 P1 컨틴전시 대상은 4.58, 관리예비비 대상(원인이 프로그램·스폰서 계층인 R-01·R-04)은 2.20이다. 4.58을 리스크별로 배정(0.1 단위 반올림 4.60)하고, 남는 5.60은 스프린트 4회분($1.41 \times 4 = 5.64$)에 해당하는 미배정 풀로 둔다—하이브리드에서 되돌림 비용의 단위가 스프린트이기 때문이다. 이 논리가 있어야 컨틴전시가 “PM이 마음대로 쓰는 돈”이 아니라 “리스크 ID와 스프린트 번호가 붙은 돈”이 된다.

분야별 차이. **건설·EPC**에서는 견적 등급(AACE Class 5→1)이 기준선의 성숙도를 표시하고, Class는 프로젝트 정의도(설계 완성도)로 결정된다—정확도 범위(예: Class 3 -20%/+30%)는 산업·프로젝트마다 달라 등급이 자동으로 주는 것이 아니다. **SI**에서는 FP 고정가 계약이 원가의 절반 이상을 고정하므로 기준선의 불확실성은 나머지(인프라·전환·발주사 인력)에 집중된다. **제조 NPD**에서는 개발비와 양산 원가(unit cost)가 별개의 기준선이다. 공통점은 Flyvbjerg가 2022년에 보인 것—IT 프로젝트 원가 초과는 멍함수 분포를 따르며 평균 초과율로 컨틴전시를 잡으면 꼬리를 덮지 못한다. 컨틴전시의 처방은 증액이 아니라 극단 사건의 전파를 끊는 분할이고, P1에서 그것은 “매장·주문 / 물류” 컷오버 분리(§1·§3)와 릴리스 R5 이연(§2)이다.

4.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Planning Focus Area · Finance 성과영역 (신설)	Cost baseline, Contingency reserve(PM 통제), Management reserve(스폰서 통제), Funding requirements	8판이 Finance 도메인을 신설하면서 원가 기준선과 자금 조달(funding)·편익의 재무 정당성을 한 도메인에 묶었다. 예비비의 두 종류와 통제 주체 구분은 7판 이전과 같다

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	7.2 Estimate Costs / 7.3 Determine Budget (Project Cost Management)	Cost estimates, Basis of estimates, Cost baseline, Project funding requirements	7.3.3.1 원가 기준선 = 작업패키지 원가 합 + 컨틴전시; 관리예비비는 기준선 밖
AACE RP 18R-97 (프로세스 산업) / 56R-08 (건축·일반 건설)	견적 등급 체계 (Class 5~1)	Cost estimate classification	Class는 프로젝트 정의도(설계 성숙도)로 결정되며 정확도 범위는 등급이 자동으로 주지 않는다—산업·프로젝트별 실적 분포로 정한다. P1의 G1 기준선은 설계 스프린트 6회 종료 후이므로 SI 기준“Class 3 상당”으로 표기하되 정확도 범위는 별도 산정
PRINCE2 7 (2023)	Plans practice ·Project Plan(원가부) / Business case practice / Tolerances	Project Plan의 원가, cost tolerance, change budget, risk budget	PRINCE2는 컨틴전시를“risk budget”으로, 변경 대응 예산을“change budget”으로 분리. P1은 컨틴전시 10.2 안에서 리스크 배정부(4.60)과 미배정 풀(5.60)로 그 구분을 훑내낸다
ISO 21502:2020	7.7 Cost management (조항 원문 대조 권장)	원가 추정, 예산 편성, 원가 통제	—
참고	Fleming & Koppelman, Earned Value Project Management 4판 (2010)	PV 곡선(PMB)의 정의와 시간 배분	Day3 EVM의 입력이 오늘의 PV 곡선

4.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 견적 등급

▶ 교재 4.1절(추정 방법과 정확도)

- **무엇을 적는가:** 기준선 버전, 승인 게이트, 기준 통화·단위(억 원, 소수 둘째 자리), 견적 등급과 근거(어느 설계 성숙도에서 만든 숫자인가), 상위 문서(BC §5, 현장 §8, WBS v0.9).
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 견적 등급은 AACE Class 표기를 빌리되“정의도 n%, 정확도 범위는 별도 산정”으로 적는다. 고정가 부분(SI 68.2)과 추정 부분(나머지)을 구분해 어느 부분이 등급의 대상인지 밝힌다.
- **흔한 오류:** 등급 없이 숫자만 적어 소수 첫째 자리가 정확도인 것처럼 읽힌다. “Class 3이므로 -20/+30%”처럼 등급에서 정확도를 자동으로 끌어온다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** v0.9, G1 승인 예정, 억 원 소수 둘째 자리. 고정가 68.2(FP 12,400 × 55만 원, 계약)는 등급 대상 아님. 추정부 77.6은 설계 스프린트 6회 종료 기준“Class 3 상당”[추가 설정], 정확도 범위는 과거 실적 부재로 미산정—컨틴전시 배정 논리로 대체.

항목 2. 3층 예산 표

▶ 교재 4.2절(원가 기준선과 예산의 3층) ·4.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가(기준선)의 금액, 정의, 통제 주체, 결재선. 현장 §8을 인용하되 각 층의 **변경 절차**를 추가한다.
- **어떻게 적는가:** 표 3행 + 예비비 2행. “계획 원가 + 컨틴전시 = 집행 한도, 집행 한도 + 관리예비비 = 승인 예산”이 검산식이다.
- **흔한 오류:** 한 층만 적는다. 컨틴전시를 기준선 안에 넣어 PV 곡선에 섞는다—컨틴전시는 기준선 위에 있고 집행될 때 기준선으로 이동한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 145.8 + 10.2 = 156.0, 156.0 + 12.0 = 168.0. 컨틴전시 집행 = P1 PM 승인·재경팀장 확인·CCB 월 보고·감사 사본(RACI 19행). 관리예비비 = 정미란 결재(RACI 20행).

항목 3. 승인 내역 → 기준선 조정표

▶ 교재 4.5절(온답 P1) · 4.2절(원가 기준선과 예산의 3층)

- **무엇을 적는가:** 승인 내역 7항목(157.8)과 기준선 7항목(145.8)의 차이 12.0을 항목별로 어떻게 조정했는지, 조정의 성격(P5 이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합), 승인자, 조정이 깨질 때의 결과.
- **어떻게 적는가:** 표. 승인 내역 / 조정 / 기준선 / 조정 성격 / 근거·승인자 / 되돌아올 조건. 조정 합계가 정확히 12.0이어야 한다. 조정은 “숫자를 줄이는 것”이 아니라 “누가 언제 내는 돈인지를 다시 정하는 것”이다.
- **흔한 오류:** 조정 없이 145.8을 선언한다. 조정을 기준선 문서가 아니라 PM의 머릿속에 둔다. 고정가 계약 부분을 줄이려 한다.
- **온답 P1에서는 이렇게:** 상용SW 2·3년차 유지보수 4.0 → P5 운영비 이관 / 클라우드 선약정 사이징 3.0 → 관리예비비 유보(실측 후 스폰서 결재) / PMO 24개월 → 17개월 정합 3.0 → 하자보수기 유보 / 데이터 전환 5년 초과 이력 아카이브 2.0 → 범위 결정(박세연·재경팀장). 합 12.0.

항목 4. WBS 레벨 2 배분

▶ 교재 4.5절(온답 P1) · 2.2절(WBS)

- **무엇을 적는가:** §1 항목 9와 같은 교차표. 여기서는 원가 기준선 관점에서 “어느 L2가 어느 원가 항목을 얼마나 갖는가”를 확인하고 합계 145.8을 검산한다.
- **어떻게 적는가:** §1의 표를 인용(같은 숫자). 두 문서의 표가 다르다면 어느 쪽이 틀렸는지 찾는다.
- **흔한 오류:** WBS와 원가 기준선의 배분이 다르다. 배분 없이 항목 합계만 있다.
- **온답 P1에서는 이렇게:** 1.1 25.65 / 1.2 15.95 / 1.3 12.65 / 1.4 8.25 / 1.5 64.00 / 1.6 19.30 = 145.80 (§1 항목 9와 동일).

항목 5. 월별 PV 곡선 (성과측정기준선, PMB)

▶ 교재 4.3절(시간대별 배분과 S-curve) · 4.5절(온답 P1)

- **무엇을 적는가:** 프로젝트 기간 17개월(2026-01~2027-05)의 월별 계획 가치(PV)와 누적, 원가 항목별 시간 배분 규칙, 누적 곡선의 형태와 그 이유.
- **어떻게 적는가:** 표 17행 × 원가 항목 열 + 월 PV + 누적 + 누적%. 배분 규칙을 항목별로 한 줄씩 적는다(SI = 스프린트 가중, 라이선스 = 인도 시점, PMO = 균등). PV는 지급 시점이 아니라 **작업이 예정된 시점**의 가치다. 연차 집행 계획(BC §5)과 대조해 정합을 확인한다.
- **흔한 오류:** 지급 일정을 PV로 쓴다(검수 후 지급이면 PV가 뒤로 몰려 EVM이 무의미). 균등 배분(145.8 ÷ 17)으로 S-curve를 만들지 않는다. 컨틴전시를 PV에 섞는다.
- **온답 P1에서는 이렇게:** 17행. 2026-04에 라이선스·선약정으로 첫 봉우리(월 17.69), 2027-01에 단말·DR·시험으로 두 번째 봉우리(16.20). 2026년 누적 103.00 = BC 연차 계획 102.0과 1.0 차이(정합). 누적 = 145.80.

항목 6. 컨틴전시 배정표

▶ 교재 4.2절(원가 기준선과 예산의 3층) · 5.7절(온답 P1)

- **무엇을 적는가:** 컨틴전시 10.2를 리스크 ID별 잔여 EMV에 따라 배정한 표와 미배정 풀의 용도·규모·재배정 주기. 관리예비비 대상 리스크는 여기 포함하지 않고 별도 표시한다.
- **어떻게 적는가:** 표. 리스크 ID / 잔여 EMV / 배정액 / 트리거 / 집행 결재 / 자금원. 배정 합 + 미배정 풀 = 10.2. 미배정 풀의 근거를 프로젝트의 관리 단위(스프린트 1회 비용)로 설명한다.
- **흔한 오류:** 컨틴전시는 “총액 × n%”로 끝난다. 리스크 등록부와 따로 논다. 관리예비비 대상 리스크(원인이 스폰서·프로그램)를 컨틴전시로 막으려 한다—그러면 R-04(CFO 삭감) 같은 리스크가 실현될 때 PM의 컨틴전시가 사라지고 PM은 다른 모든 리스크에 무방비가 된다.
- **온답 P1에서는 이렇게:** 11개 리스크 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60(스프린트 4회분 5.64에 해당) = 10.20. R-01·R-04 잔여 EMV 2.20은 관리예비비 대상으로 스폰서에 보고.

항목 7. 관리예비비 집행 절차

▶ 교재 4.2절(원가 기준선과 예산의 3층) · 4.5절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 관리예비비 12.0의 용도 정의(미식별 리스크, 프로그램 계층 원인 리스크, 유보 조정 항목의 복귀), 집행 요청 문서, 결재선, 시한, 기록·보고.
- **어떻게 적는가:** 절차 5~7단계. 현장 §12의 예외 보고 형식(원인·영향·대안 3·권고)을 집행 요청 형식으로 재사용한다. 관리예비비가 집행되면 그만큼 기준선이 늘어난다(재기준선 아님, 승인된 변경).
- **흔한 오류:** 절차가 없어 관리예비비가 “스폰서가 알아서 주는 돈”이 된다. 집행 후 기준선을 갱신하지 않아 EVM이 어긋난다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 요청(P1 PM, 예외 보고 형식) → 재경팀장 검토(집행 한도·전결 확인) → 정미란 결재(10영업일) → CCB 보고 → 기준선 갱신(BL-On) → 감사 사본. 유보 항목(클라우드 3.0, PMO 3.0)의 복귀는 같은 절차.

항목 8. 벤더 견적 검산

▶ 교재 4.4절(조달)

- **무엇을 적는가:** 주요 계약 금액을 두 방향에서 검산한 결과—규모 × 단가(FP × 단가)와 자원 × 기간(인력 × 개월 × 단가). 둘의 차이가 무엇(간접비·이윤·피크 인력)인지를 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표 2행 + 문단. FP 배분(\$1)과 스프린트 비용(P-11a)을 재료로 쓴다. 수행사의 목표 손익률(P-12)과 대조해 변경 협상에서 수행사가 어디에서 있는지 이해한다.
- **흔한 오류:** 한 방향만 검산한다. 검산 차이를 “이상하다”로 끝내고 원인을 적지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 12,400 × 55만 원 = 68.2억 ✓. 스프린트 36회 × 1.408억 = 50.7억(평균 44명 기준). 차이 17.5억 = 피크 61명 증분·간접비·이윤—목표 손익률 6.5%(4.4억)를 빼면 간접비·피크 증분 약 13억(19%). 응찰가 198 → 계약 168의 30억 인화가 수행사 여유를 얹게 만든 구조.

항목 9. 원가 변경 규칙

▶ 교재 4.2절(원가 기준선과 예산의 3층) · 1.1절(계획의 세 기능과 기준선)

- **무엇을 적는가:** 원가 기준선을 바꾸는 트리거·절차·허용범위. 허용범위 격자(\$5)의 원가 축과 같은 숫자. 컨틴전시 집행과 기준선 변경의 구분.
- **어떻게 적는가:** 5~7줄. “컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니다(집행 한도 안에서의 이동), 관리예비비 집행과 범위 변경은 기준선 변경이다”를 명시한다.
- **흔한 오류:** 허용범위의 분모가 불명확하다(승인 예산의 6%인가 계획 원가의 6%인가). 컨틴전시를 쓸 때마다 기준선을 고친다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 프로젝트 계층 원가 허용범위 = 컨틴전시 전액 10.2(계획 원가의 +7.0%) —Day1 초안 “+6%(10.08, 승인 예산 기준)”에서 변경(\$5 격자). 5억 초과 단일 건 CFO 병행 결재, 5,000만 원 이상 내부통제 지침. 재기준선은 CCB + 이사회, 최대 2회.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.3 예산 168억의 내역과 3층(P-08) · §2.4 승인 조건 2항(관리예비비 원천 유보) · P-03·P-05 예비비·P-12 수행사 목표 손익률 6.5% · P-13 응찰가 198억

앞 산출물에서 가져온다: ① 항목 5 비용·연차 집행 계획·② §8 예산 요약·④ RACI 19행(컨틴전시 A = P1 PM)·20행(관리예비비 A = 정미란) ·⑥ 항목 9 L2 배분

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 추정부 77.6억의 견적 등급: 설계 스프린트 6회 종료 기준 “AACE Class 3 상당”, 정확도 범위는 과거 실적 부재로 미산정 - 내역 7항목 합 157.8 ≠ 계획 원가 145.8 - 차이 12.0의 조정 내역(어느 항목에서 얼마를)은 예시본 항목 3 조정표가 정본(상용SW -4.0 등) - 월별 PV 배분 규칙: SI = 스프린트 시작 월, 가중치 설계 0.7 / 구현 1.1 / 통합·시험 1.2; 상용SW = 라이선스 인도 시점; 인프라 = 선약정 + 월 0.4; 단말 = 입고·설치 월; 데이터 전환 10개월 0.6→1.2→0.8; 감리 G1~G4; PMO 월 0.56 - 컨틴전시 10.2 중 미배정 풀 5.60(스프린트 4회분 = 1.41 × 4); 수행사 원가 구조 추정(목표 이윤 4.43 + 간접비·위험 프리미엄 약 13.08)

★ 수업 중 과제—6교시, 약 25분—항목 2(3층 표) · 3(승인 내역 → 기준선 조정표: 12.0을 어디서, 누가) · 5(월별 PV —2026-04·2027-01 봉우리 계산) · 6(컨틴전시 배정표)를 §4.4에 채운다. 시간이 부족하면 3·6만.

4.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day2/09_원가기준선_빈템플릿.pdf](#)

원가 기준선과 예비비 구조 (Cost Baseline & Reserves)

[1. 문서 정보·견적 등급]

| 버전 / 승인 | [] | 단위 | [억 원, 소수 n자리] | 고정가 부분 | [] | 추정 부분·등급 | [Class n 상당, 정의도, 정확도 범위 산정 방식] |

[2. 3층 예산]

층	금액	정의	통제 주체 / 결재선	변경 절차	
승인 예산	[]				
집행 한도	[]	= 승인 -관리에비비 []			
계획 원가 (기준선)	[]	= 집행 한도 -컨틴전시 []			

[3. 승인 내역 → 기준선 조정표]

| 항목 | 승인 내역 | 조정 | 기준선 | 조정 성격 | 근거·승인자 | 되돌아올 조건 |
 | 합계 | [] | [= 관리예비비] | [= 계획 원가] | | | |

[4. WBS L2 배분] (§1 항목 9와 동일 표)

[5. 월별 PV 곡선]

배분 규칙: [항목별 한 줄]

| 월 | [항목1] | [항목2] | ... | 월 PV | 누적 PV | 누적 % |
 | 합계 | | | [= 계획 원가] | | 100% |

[6. 컨틴전시 배정표]

리스크 ID	잔여 EMV	배정액	트리거	집행 결재	자금원
미배정 풀	—	[]	[용도·재배정 주기]		
합계		[= 컨틴전시]			
관리예비비 대상 (별도)	[ID: EMV]				

[7. 관리예비비 집행 절차]

1. [요청 —누가, 어떤 형식] 2. [검토] 3. [결재 —누가, 시한] 4. [보고] 5. [기준선 갱신] 6. [기록·사본]

[8. 벤더 견적 계산]

방향	산식	값	차이·원인
규모 × 단가	[]	[]	
자원 × 기간	[]	[]	

[9. 원가 변경 규칙]

– 허용범위 (분모 명시): [] / 컨틴전시 집행 ≠ 기준선 변경 / 관리예비비·범위 변경 = 기준선 변경
 – 사내 전결과과의 관계: [] / 재기준선 조건: []

4.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 \$4.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 \$4.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day2/09_원가기준선_완성예시.pdf](#)

원가 기준선과 예비비 구조—ONE ONDAM P1 (v0.9, 2026-03-27, G1 승인 예정)

1. 문서 정보·견적 등급

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	v0.9 / G1 2026-04-30 (RACI 14행, 이사회 A)	단위	억 원, 소수 둘째 자리
고정가 부분	SI 68.20 (FP 12,400 × 55만 원, P1 계약서 부속서 1) —등급 대상 아님	추정 부분·등급	77.60 —설계 스프린트 S6 종료 기준“AACE Class 3 상당”[추가 설정]. 정의도: 아키텍처 확정, 인프라 사이징 실측 전(클라우드 3.0 유보 사유). 정확도 범위: 온담 과거 IT 투자 실적 분포 부재로 미산정, 컨틴전시 배정 논리(항목 6)로 대체
상위 문서	BC 요약 v0.9 \$5~\$6, 현장 v1.0 \$8, WBS v0.9 항목 9, 리스크 등록부 v1.0(\$5)	작성 / 검토	P1 PM, P1 PMO(기준선) / 재경팀장, 이재현 / 승인 정미란

2. 3층 예산

층	금액	정의	통제 주체 / 결재선	변경 절차
승인 예산	168.00	이사회 의결 계약·발주 한도 (P-08)	프로그램 이사회	프로그램 재정의
관리에비비	12.00	프로그램 24억 중 P1 유보분, 미식별 리스크, 프로그램·스폰서 계층 원인 리스크(R-01·R-04), 유보 조정 항목 복귀	정미란 (RACI 20행 A), 재경팀장 C	항목 7 절차. 집행 시 기준선 갱신
집행 한도	156.00	승인 예산·관리에비비, 스폰서 결재 없이 쓸 수 있는 상한	P1 PM	—
컨틴전시	10.20	알려진 리스크 잔여 EMV 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60. 집행 시 기준선으로 이동(기준선 변경 아님)	P1 PM (RACI 19행 A), 재경팀장 C(한도 확인), CCB I(월 보고), 윤태호 사본	5억 초과 단일 건 CFO 병행, 5,000만 원 이상 내부통제 지침
계획 원가 (원가 기준선)	145.80	집행 한도-컨틴전시 = WBS L2 합 = PV 누적	P1 PM	범위 변경(CCB) 또는 관리예비비 집행 시 갱신

검산: 145.80 + 10.20 = 156.00, 156.00 + 12.00 = 168.00.

3. 승인 내역 → 기준선 조정표 (조정 합계 = 관리예비비 12.0 [조정 내역은 추가 설정])

항목	승인 내역	조정	기준선	조정 성격	근거·승인자	되돌아올 조건
SI 개발 용역	68.20	0	68.20	고정가—조정 불가	계약	—
상용SW 라이선스·유지보수	23.40	- 4.00	19.40	P5 이관—3년 유지보수 6.0 중 G4(2027-05) 이후 발생하는 2·3년차 4.0(연 2.0)은 P5 운영비 27억의 항목. 라이선스 17.4 + 1년차 유지보수 2.0	박준영·재경팀장 합의 2026-03, 정미란 승인	P5 예산에서 거부되면 관리예비비 요청
인프라	23.90	- 3.00	20.90	유보—클라우드 3년 선약정 14.6을 설계 스프린트 실측 사이징 후 2년 선약정 + 1년 중량으로 재구성, 기준선 11.6. 차액 3.0은 사이징 초과 시 스폰서 결재로 복귀	박세연, 강현도 / 정미란	부하시험(2027-01) 결과 피크 5,100 케이스/h 기준 초과 시
POS 단말	8.60	0	8.60	—		

항목	승인 내역	조정	기준 선	조정 성격	근거·승인자	되돌아올 조건
데이터 전환 용역	11.40	- 2.00	9.40	범위 결정 —5년 초과 이력(약 2.6TB) 아카이브만, 신 플랫폼 이관 제외 (범위 기술서 §5 [신규] 가정)	박세연, 재경팀장(보존 요건 확인) —현장 v1.1	세무·감사 보존 요건이 이관을 요구하면 복귀
통합·성능시 험·감리	9.70	0	9.70	—		
발주사 PMO· 형상·품질	12.60	- 3.00	9.60	기간 정합 —3명 × 24개월(10.8) + 도구 1.8 중 P1 기간 17개월분 7.65 + 도구 1.8 = 9.45 → 9.60(반올림·인수인계 0.15). 잔여 7개월 3.0은 G4 이후 하자보수기 PMO로 유보	프로그램 PMO장, 정미 란	G4 이후 하자보수기 착수 시
합계 (컨틴전 시 제외)	157.80	- 12.00	145.80			

4. WBS 레벨 2 배분—§1 항목 9와 동일: 1.1 25.65 / 1.2 15.95 / 1.3 12.65 / 1.4 8.25 / 1.5 64.00 / 1.6 19.30 = **145.80**.

5. 월별 PV 곡선 (억 원)

배분 규칙 [추가 설정]: **SI** = 스프린트 시작 월에 배정, 가중치 설계 0.7 / 구현 1.1 / 통합·시험 1.2 ($6 \times 0.7 + 20 \times 1.1 + 10 \times 1.2 = 38.2$ 단위, 단위당 1.785) → 설계 스프린트 1.25, 구현 1.96, 통합 2.14. **상용SW** = 라이선스 인도 시점(3월 8.0 API GW·MDM 1차, 4월 6.0 MDM 2차·APM, 5월 3.4 SAP 애드온) + 1년차 유지보수 월 0.2×10 (2026-06~2027-03). **인프라** = 선약정 6.0(4월) + 클라우드 월 0.4×14 (2026-04~2027-05) + 망분리·보안 3.0(6월)·2.1(7월) + DR 2.1(12월)·2.1(1월). **단말** = 입고 3.0(12월)·4.06(1월) + 설치 0.8(1월)·0.74(2월). **데이터 전환** = 매핑~리허설 10개월 $0.6 \rightarrow 1.2 \rightarrow 0.8$. **시험·감리** = 감리 G1 0.8·G2 1.4·G3 1.4·G4 0.6, 보안진단 1.0(8월)·1.4(1월), 부하시험 1.5(1월)·1.6(2월). **PMO** = 월 $0.56 \times 16 + 0.64$.

월	SI	상용SW	인프라	단말	전환	시험·감리	PMO	월 PV	누적 PV	누적%
2026-01	2.50	—	—	—	—	—	0.56	3.06	3.06	2.1%
2026-02	2.50	—	—	—	—	—	0.56	3.06	6.12	4.2%
2026-03	4.46	8.00	—	—	—	—	0.56	13.02	19.14	13.1%
2026-04	3.93	6.00	6.40	—	—	0.80	0.56	17.69	36.83	25.3%
2026-05	3.93	3.40	0.40	—	0.60	—	0.56	8.89	45.72	31.4%
2026-06	3.93	0.20	3.40	—	0.80	—	0.56	8.89	54.61	37.5%
2026-07	3.93	0.20	2.50	—	0.90	—	0.56	8.09	62.69	43.0%
2026-08	5.89	0.20	0.40	—	1.00	1.00	0.56	9.05	71.74	49.2%
2026-09	3.93	0.20	0.40	—	1.00	—	0.56	6.09	77.83	53.4%
2026-10	3.93	0.20	0.40	—	1.20	—	0.56	6.29	84.12	57.7%
2026-11	3.93	0.20	0.40	—	1.20	1.40	0.56	7.69	91.81	63.0%
2026-12	3.93	0.20	2.50	3.00	1.00	—	0.56	11.19	103.00	70.6%
2027-01	4.28	0.20	2.50	4.86	0.90	2.90	0.56	16.20	119.20	81.8%
2027-02	4.28	0.20	0.40	0.74	0.80	3.00	0.56	9.98	129.19	88.6%
2027-03	6.43	0.20	0.40	—	—	—	0.56	7.59	136.77	93.8%
2027-04	4.28	—	0.40	—	—	—	0.56	5.24	142.02	97.4%
2027-05	2.14	—	0.40	—	—	0.60	0.64	3.78	145.80	100.0%
합계	68.20	19.40	20.90	8.60	9.40	9.70	9.60	145.80		

월 값은 소수 둘째 자리 반올림이고 누적은 원값 기준이므로 월 값을 손으로 더하면 ± 0.01 차이가 날 수 있다. 곡선의 형태: 2026-03~04에 라이선스·선약정 봉우리(누적 25%까지 4개월), 이후 월 6~9억의 완만한 구간(구현), 2026-12~2027-02에 단말·DR·시험 봉우리(누적 70~89%), 2027-03~05 꼬리(안정화·이관). 2026년 누적 103.00 vs BC 연차 집행 계획 102.0 [추가 설정] —차이 1.0은 PV(작업 예정)와 현금 집행(검수 후 지급)의 시점 차이로 설명 가능, 정합. **CFO의 1차연도 148억 요구(R-04)가 확정되면 이 곡선의 3~4월 봉우리(라이선스 14.0·선약정 6.0)가 첫 번째 타격 지점이다.**

6. 컨틴전시 배정표 (10.20 = 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60)

리스크	잔여 EMV (\$5)	배정 액	트리거 (집행 개시)	집행 결재	자금원
R-02 가맹 부속서 지연 → 분리 배포·재작업	0.60	0.60	2026-07 동의율 중간 집계 60% 미만	P1 PM, 재경 확인	컨틴전시
R-03 3PL 거부 → 폴백 확정·재시험	0.48	0.50	2026-06-30 미타결	P1 PM	컨틴전시
R-05 검입 인력 → 대기 비용 청구	0.60	0.60	변경협의체 대기 비용 판정	P1 PM (5,000만 원 이상 건 CFO)	컨틴전시
R-06 OD-POS 개발자 이탈 → 외주 분석	0.30	0.30	퇴직 의사 표명 또는 문서화 진도 2026-03 50% 미만	P1 PM	컨틴전시
R-07 요구 집중 → FP 재산정	0.40	0.40	월 순변동 ± 35 건 초과	P1 PM	컨틴전시
R-08 앱 벤더 계약 외 → P1측 연동 재작업	0.60	0.60	벤더 API 규격 회신 4주 지연	P1 PM (벤더 견적 자체는 앱 유지보수 계약, P1 예산 외)	컨틴전시
R-09 별도 법인 규제 주체 → 공장 연동 재설계	0.30	0.30	P4 위탁 구조 2026-05 미확정	P1 PM	컨틴전시
R-10 G2 후 마스터 변경 → 재매핑	0.38	0.40	정본 판정 후 마스터 변경 CCB 승인	P1 PM → 3.8억 전액 시 CFO 병행	컨틴전시 (초과분 관리예비비)
R-11 SAC 미합의 → 하자보수 연장	0.40	0.40	G1 SAC 초안 미합의	P1 PM	컨틴전시
R-12 편익 분모·실사 비협조 → 재실사	0.20	0.20	M+3 분모 미확정, 실사 협조 거부	P1 PM	컨틴전시
R-13 구형 단말 → 롤백·재방문	0.32	0.30	단말 조사 비호환 10% 초과 (2026-04-30)	P1 PM	컨틴전시
배정 소계	4.58	4.60			
미배정 풀	—	5.60	월 동결 시 신규 식별 리스크, 스프린트 재계획·재작업—스프린트 4회분($1.41 \times 4 = 5.64$)에 해당 [추가 설정]. 분기 재배정	P1 PM, CCB 월 보고	컨틴전시
합계		10.20			
관리예비비 대상 (별도)	R-01 1.20 + R-04 1.00 = 2.20	—	원인·결정이 프로그램·스폰서 계층. T0 리드타임 확정 / 자금계획 확정	정미란	관리예비비 12.0

7. 관리예비비 집행 절차

- 요청**—P1 PM이 예외 보고 형식(원인·영향·대안 3·권고, 현장 \$12)으로 집행 요청서 작성. 대상: 관리예비비 대상 리스크 실현(R-01~R-04), 미식별 리스크, 유보 조정 항목 복귀(클라우드 3.0, PMO 3.0, 상용SW 4.0 P5 거부 시), 컨틴전시 소진 후 잔여.
- 검토**—재경팀장이 집행 한도·전결 규정·연차 자금 계획과의 정합을 3영업일 내 확인(RACI 20행 C).
- 결재**—정미란 스폰서 10영업일 내 결정(RACI 20행 A). 5억 초과 건은 프로그램 운영위 보고 병행, 프로그램 관리예비비 24억 총액 관리는 프로그램 PMO장.
- 보고**—CCB 다음 회의에 보고, 윤태호 감사팀장 사본(2020 감사 지적“집행 승인 근거”대응).
- 기준선 갱신**—승인 금액만큼 계획 원가 상향(BL-On), PV 곡선 해당 월 갱신, 집행 한도 동액 상향. 재기준선이 아니라 승인된 변경으로 기록.
- 기록**—집행 요청서·결재·CCB 보고를 형상 저장소에 보관, 종료 보고서 원가 절에 집행 이력 전량 첨부.

8. 벤더 견적 계산

방향	산식	값	차이·원인
규모 × 단가	12,400 FP × 550,000원 = 6,820,000,000원	68.20	계약 금액과 일치 ✓. L2 배분 3,100 / 2,900 / 2,300 / 1,500 / 2,600 × 0.55 = 17.05 / 15.95 / 12.65 / 8.25 / 14.30
자원 × 기간	스프린트 36회 × 1.408억 (44명 × 0.5개월 × 640만 원, P-11a)	50.69	평균 44명 기준 직접 인건비. 계약 68.20과의 차이 17.51
차이 분석	17.51 = 목표 이윤 6.5% × 68.2 ≈ 4.43 + 피크 61명 증분·간접비·위험 프리미엄 약 13.08 (68.2의 19%) [추가 설정]		응찰가 198 → 계약 168(P-13)의 30억 인하가 이 19% 안에서 흡수되었다는 뜻. 수행사의 변경대가 유인(R-05-R-07)은 여기서 나온다
단말	477대 × 148만 원 = 7.06 + 설치 1.54 = 8.60	8.60	✓
상용SW	6.8 + 9.2 + 4.1 + 3.3 = 23.40 → 기준선 19.40 (2·3년차 유지보수 4.0 이관)		벤더별 유지보수 요율 확인 필요(라이선스의 연 11~12% 가정)

9. 원가 변경 규칙

- 프로젝트 계층 원가 허용범위 = **컨틴전시 10.2 전액 = 계획 원가의 +7.0%** (Day1 초안 "+6% = 10.08, 승인 예산 168 기준"에서 변경. 이유: 허용범위는 PM이 스폰서 보고 없이 쓸 수 있는 금액이어야 하고, 그것이 곧 컨틴전시다. 계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0으로 총이 맞물린다—\$5 격자 및 \$6).
- 컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니다(집행 한도 안의 이동). 관리예비비 집행과 범위 변경(CCB 승인)은 기준선 변경이며 BL 번호가 올라간다.
- 단일 건 5억 초과는 허용범위 내라도 CFO 병행 결재(현장 §12), 5,000만 원 이상 발주는 내부통제 지침(2026-02-16).
- 초과 **예상** 시점(EAC 산정 결과 집행 한도 초과 전망)에 5영업일 내 예외 보고. Day3 EVM의 EAC가 그 예상의 근거.
- 재기준선은 CCB 승인 + 프로그램 이사회 확인, 최대 2회. 재기준선 시 PV 곡선 전체를 다시 발행하고 이전 곡선을 보관한다.

4.6 예시본 해설

왜 12.0의 차이를 “발견”이라고 부르는가. 회사 정본과 Day1 문서는 3층(168.0 / 156.0 / 145.8)과 내역 8항목(합 168.0)을 각각 적었을 뿐, 둘이 맞지 않는다는 것을 어디에도 적지 않았다. 원가 기준선을 만들 때 첫 번째로 부딪히는 문제가 대개 이것이다—승인 문서의 내역은 승인 전에 만들어졌고, 승인은 조건(유보)을 붙인다. 조정표는 “12.0을 어디서 뺐는가”가 아니라 “12.0을 누가 언제 내는 돈으로 다시 정했는가”를 적는다. 4.0은 P5가, 3.0 + 3.0은 스폰서가 조건부로, 2.0은 범위 결정으로 사라진다. 이 표가 없으면 PM은 145.8을 지키기 위해 고정가 68.2를 건드리려 하거나(불가능), 인프라를 몰래 줄이거나(가용성 99.5% 위반, 감리를 줄인다(감사 지적). 표가 있으면 각 조정의 되돌아올 조건이 관리예비비 집행 절차와 연결된다.

왜 PV 곡선에 봉우리를 남겼는가. 부드러운 S-curve를 만드는 것은 쉽다. 그러나 라이선스는 3~4월에 인도되고 단말은 12~1월에 입고된다. PV는 작업이 예정된 시점의 가치이므로 봉우리는 사실이다. 봉우리를 남겨야 두 가지가 보인다. 첫째, 2026-04까지 누적 25%가 인도되는데 그 대부분이 조달이라는 것—R-04(1차연도 삭감)가 실현되면 정확히 이 봉우리가 밀리고, 밀린 라이선스는 A05(구현 R1)의 SS+30 의존을 통해 임계경로를 민다. 둘째, Day3의 EVM에서 4월 SPI가 낮게 나온다면 그것이 개발 지연인지 조달 지연인지를 열별로 구분할 수 있다. 균등 배분 곡선은 이 둘을 모두 숨긴다.

왜 R-01-R-04를 컨틴전시에서 뺐는가. 두 리스크의 잔여 EMV 2.20은 작지 않다. 그러나 원인이 P2 벤더 리드타임과 CFO 자금 계획이고, 대응 결정(컷오버 분리, 배분 축소안)이 프로그램 이사회와 스폰서의 것이다. PM 컨틴전시로 막으면 두 가지 문제가 생긴다—실현될 때 PM의 컨틴전시가 사라져 나머지 11개 리스크가 무방비가 되고, 스폰서는 자기 결정의 원가를 자기 예비비에서 보지 못한다. 관리예비비 대상으로 분리해 스폰서에게 보고하는 것은 “PM이 책임을 미루는 것”이 아니라 Day1 RACI(19·20행)와 리스크 소유자(프로그램 PMO장, 정미란)에 원가를 정합시키는 것이다.

왜 미배정 풀을 스프린트 4회분으로 설명했는가. 5.64라는 숫자에 근거가 없으면 감사는 “왜 5.6인가”를 묻고 PM은 “남았다”고 답하게 된다. 하이브리드에서 되돌림의 단위는 스프린트이고(교재 Day1 2.6절, 1.41억), 미식별 리스크의 대부분은 “스프린트 하나를 다시 한다”의 형태로 나타난다. 4회는 구현 스프린트 20회의 20%다. 이 근거는 완벽하지 않지만 검증 가능하고, 분기마다 재배정할 때 “몇 회분이 남았는가”로 대화할 수 있다.

왜 원가 허용범위를 +6%에서 컨틴전시 전액으로 바꾸자고 하는가. Day1의 +6%(10.08)는 승인 예산 168.0을 분모로 한 프로그램 규정의 숫자다. 그러나 P1의 기준선은 145.8이고, PM이 보고 없이 쓸 수 있는 돈은 컨틴전시 10.2다. 10.08과 10.2는 거의 같은 숫자지만 분모가 다르고, 계획 원가 + 10.08 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0이다. 0.12의 틈은 사소한 보이지만 “허용 범위 내인데 집행 한도 초과”라는 상황을 논리적으로 허용한다. 허용범위 = 컨틴전시로 정의하면 총이 정확히 맞물린다. 이것이 §5 격자 확정본의 첫 번째 변경이고 현장 v1.1 항목 12 수정 요청이다(§6).

검산. 3층: 145.80 + 10.20 = 156.00; 156.00 + 12.00 = 168.00. 조정: 4.00 + 3.00 + 2.00 + 3.00 = 12.00; 157.80 - 12.00 = 145.80. 기준선 항목: 68.20 + 19.40 + 20.90 + 8.60 + 9.40 + 9.70 + 9.60 = 145.80. PV 열 합 = 항목 금액(표 마지막 행), 월 PV 합 = 145.80, 누적 2026-12 = 103.00. 컨틴전시: 배정 4.60(잔여 EMV 4.58을 0.1 단위 반올림) + 5.60 = 10.20. SI 검산: 12,400 × 0.55억/100 = 68.20; 36 × 1.408 = 50.69. 상용SW 조정: 6.8 - 5.6 = 1.2, 9.2 - 7.6 = 1.6, 4.1 - 3.4 = 0.7, 3.3 - 2.8 = 0.5 → 4.0 [추가 설정].

4.7 실습

기본 과제. 2026-02-20, 정미란 CFO가 1차연도 집행을 148억으로 확정하고 P1의 2026년 배분을 102억에서 86억으로 줄였다고 하자(R-04 실현, 삭감 16억은 2027년으로 이월). **항목 5(PV 곡선)의 2026-03~2027-05 행과 항목 6(컨틴전시 배정표)의 관리예비비 대상 행, 항목 3(조정표)**을 다시 쓰라. 이월 대상으로 라이선스 2차(4월 6.0)·클라우드 선약정(6.0)·DR(4.2)을 고른다면 어느 활동(§3 A03·A05)이 밀리고 임계경로는 어떻게 되는가. 이월이 아니라 총액 삭감(168 → 152)이라면 조정표에 무엇이 추가되고 현장 §13(범위 조정 변수)의 어느 항목이 R5에서 제외되는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 예산을 3층으로 다시 써 보라(승인 / 집행 한도 / 기준선). 총이 하나뿐이라면 컨틴전시와 관리예비비가 어디에 숨어 있는지(대개 “예비비 n%”한 줄 또는 각 항목에 분산) 찾고, 리스크 등록부의 EMV 합과 대조하라. 그리고 월별 PV를 12개월분만 그려 봉우리가 어디에 있는지 확인하라.

점검 질문. 1. 승인 내역의 합과 원가 기준선이 다르다면 그 차이가 항목별 조정표로 설명되는가? 설명되지 않는 차이는 첫 감사에서 지적된다. 2. 컨틴전시의 각 배정액에 리스크 ID와 트리거가 붙어 있는가? 미배정 풀의 크기를 한 문장으로 설명할 수 있는가? 3. PV 곡선의 봉우리가 어느 조달·인도 시점 때문인지 말할 수 있는가? 말할 수 없다면 곡선은 균등 배분이고 EVM은 작동하지 않는다.

5. 리스크 등록부 정량화와 허용범위 격자 (⑩ Quantified Risk Register & Tolerance Grid)

5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day2 교재 제5장: 5.1절(식별) · 5.2절(정성 분석) · 5.7절(온담 P1). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

Day1의 초기 리스크 목록은 “무엇이 왜 일어날 수 있고 누가 소유하는가”를 적었다. 오늘의 등록부는 거기에 **얼마나(확률·영향·EMV), 무엇을 할 것이며(대응 전략·조치·비용), 하고 나면 얼마가 남는가(잔여 노출), 그 돈은 어디서 나오는가(컨틴전시·관리에비비)**를 붙인다. 그리고 그 결과를 허용범위 격자와 대조한다—잔여 EMV 합이 프로젝트 계층 리스크 허용범위(8억) 안에 있는가, 넘으면 누구에게 무엇을 보고하는가.

정량화는 정확한 숫자를 만드는 일이 아니다. 온담에는 과거 IT 투자의 리스크 실현 기록이 없고(그 자체가 감사 지적이다), 확률 60%와 50%의 차이를 증명할 방법도 없다. 그런데도 숫자를 붙이는 이유는 셋이다. 첫째, **순위**. 상·중·하로는 R-04(3.00)와 R-13(0.74)의 네 배 차이가 보이지 않는다. 둘째, **합계**. 13개 위협의 대응 전 EMV 합이 17.44억이라는 사실은, 대응 없이 이 프로젝트를 시작하면 컨틴전시 10.2의 1.7배 노출을 안고 시작한다는 뜻이고, 그것을 스폰서에게 한 숫자로 말할 수 있다. 셋째, **대응의 가치**. 대응 후 잔여 EMV 6.78은 대응이 10.66억의 기대 손실을 줄인다는 뜻이며, 대응 조치의 비용(대부분 기준선 안의 작업패키지)과 비교할 수 있다. Hubbard가 말한 대로 “측정은 불확실성을 줄이는 것이지 없애는 것이 아니다.”

허용범위 격자는 Day1 거버넌스 §4에서 초안으로 나왔고 오늘 확정한다. 확정이란 7축 × 3계층의 숫자를 다시 적는 것이 아니라, **각 축의 측정 정의(분모·시점·집계 방법)**를 붙이고 Day1 이후 발견한 불일치(원가 허용범위의 분모, 일정 허용범위의 마일스톤별 예외, 리스크 허용범위의 “잔여” 기준)를 고치는 것이다. 무엇이 왜 바뀌었는지를 항목 8에 표로 남긴다—그것이 현장 v1.1 수정 요청의 내용이다.

분야별 차이. **건설·EPC**에서는 정량적 리스크 분석(QRA)이 몬테카를로 시뮬레이션으로 P50·P80 원가·일정을 산출하는 것이 표준이고, 컨틴전시는 P80 -기분 추정으로 정한다. **SI**에서는 QRA가 드물고 EMV 합계조차 계산하지 않는 경우가 대부분이다—그래서 컨틴전시가 “총액의 n%”로 정해지고 감사에서 근거를 묻는다. **제조 NPD**에서는 FMEA(고장 모드·영향 분석)의 RPN이 같은 역할을 한다. 이 워크북은 몬테카를로 없이 EMV 합계로 시작한다. 단, EMV는 평균이고 꼬리를 덮지 못한다는 것(교재 Day1 1.2절, Flyvbjerg 2022)을 항목 5에서 명시한다.

5.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Planning Focus Area · Risk 성과영역 (Uncertainty의 후신)	Risk register(정량화), Risk report, Contingency reserve와의 연결	8판은 정성·정량 분석을 구분하되 EMV·의사결정 트리·시뮬레이션을 정량 분석의 대표 기법으로 유지. 허용범위(threshold)를 리스크 성과영역과 Governance 성과영역에 걸쳐 서술
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	11.3 Perform Qualitative / 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis / 11.5 Plan Risk Responses	Risk register 갱신, Risk report, 대응 전략(회피·전가·완화·수용 / 활용·공유·강화·수용), 2차 리스크·잔여 리스크	11.4.2의 EMV, 11.5.2의 8개 전략, 11.5.3의 2차·잔여 리스크 개념이 이 워크북의 열

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMI Practice Standard for Project Risk Management (2009)	전체	리스크 관리 프로세스의 원칙과 성공 요인	정량화의 목적을 “우선순위·합계·대응 가치”로 설명하는 근거
PRINCE2 7 (2023)	Risk practice · Risk register, Risk budget / Tolerances (Business case·Plans·Progress practice)	Risk register(cause·event·effect, probability·impact·proximity, response category, owner·actionee, residual), Risk budget, 7축 tolerance(benefits·cost·time·quality·scope·sustainability·risk)	P1의 7축 격자는 PRINCE2 7의 7축을 그대로 쓴다. PRINCE2는 owner(소유자)와 actionee(조치 실행자)를 구분—온담 표에서 “소유자 (조치: 실명)” 형식
ISO 21502:2020	7.8 Risk management (조항 원문 대조 권장)	리스크 식별·평가·대응·통제	—
ISO 31000:2018	조직 리스크 관리 원칙	리스크 = 목표에 대한 불확실성의 영향	내부감사(윤태호)가 인용하는 상위 표준
참고	Hillson & Simon, Practical Project Risk Management (ATOM) 3판 (2020) / Hubbard, The Failure of Risk Management 2판 (2020)	확률·영향 척도 정의, 리스크 매트릭스의 한계	척도를 조직별로 정의해야 하는 이유, 5×5 매트릭스가 순위를 왜곡하는 이유

5.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 척도 정의

▶ 교재 5.1절(식별) · 5.2절(정성 분석)

- **무엇을 적는가:** 등록부 버전, 판정 시점, 확률 척도(%)와 영향 척도(원가 억 원, 일정 영업일, 편익 억 원/년)의 정의, EMV 산식, 관련 문서(초기 리스크 목록 v1.0, 원가 기준선, 일정 기준선, 허용범위 격자).
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄 + 척도 정의 3줄. 확률은 5단계 구간(10/25/40/60/80%)의 중앙값을 쓰되 근거를 적는다. 영향은 금액과 영업일 두 축을 따로 잰다—원가 영향과 일정 영향은 다른 것이고, 일정 영향 1일의 금액 환산(P1은 스프린트 1회 1.41억 ÷ 10영업일 ≈ 0.14억/일)은 별도로 적는다.
- **흔한 오류:** 확률을 1~5점으로 적고 영향도 1~5점으로 적은 뒤 곱해서 25점 만점의 “점수”를 만든다. 그 점수는 순위 외에 아무 정보가 없고 합계도 컨틴전시와 비교할 수 없다. 척도 정의 없이 “상·중·하”를 숫자로 바꾼다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** v1.0, 판정 2026-03-27(S6 종료, G1 제출용). 확률% 직접 기입(근거: 프리모템 득표·과거 이력·트리거 근접성). 영향 원가 = 컨틴전시 또는 관리예비비에서 나갈 금액, 일정 = 임계경로 지연 영업일. $EMV = P \times \text{영향}$. 편익 영향은 별도 열(억 원/년, B-ID).

항목 2. 정량화—확률·영향·EMV

▶ 교재 5.2절(정성 분석) · 5.3절(정량 분석)

- **무엇을 적는가:** Day1 초기 목록의 R-01_{R-13-O-01}O-02 각각에 확률(%), 원가 영향(억), 일정 영향(영업일), 편익 영향(억/년), 원가 EMV, 일정 EMV. 기회는 음수로 적는다.
- **어떻게 적는가:** 표. 영향 금액의 출처를 적는다(롤백 2.1억은 현장 \$7, 재매핑 3.8억은 R-10, 앱 벤더 4억은 프리모템 원문 8). 출처가 없는 영향은 [추가 설정]으로 표시하고 근거(스프린트 몇 회분, 인월 얼마)를 붙인다.
- **흔한 오류:** 영향을 “상”으로 두고 금액을 안 적는다. 원가와 일정 영향을 하나로 뭉친다. 확률 100%(이미 일어난 것 = 이슈)나 0%를 리스크로 둔다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 위협 13건 EMV 합 17.44억(원가), 97.1영업일(일정). 기회 2건-1.00억. 최대 R-04 3.00, R-01 2.70, R-08 2.00.

항목 3. 대응 전략·조치·소유자·트리거

▶ 교재 5.4절(대응)

- **무엇을 적는가:** 전략(회피·전가·완화·수용 / 활용·공유·강화·수용), 구체 조치와 그 조치가 기준선(WBS 작업패키지·일정 활동)에 포함되어 있는지, 조치 비용, 소유자(실명)와 조치 실행자, 트리거(관측 가능한 신호)와 관측 시점.
- **어떻게 적는가:** 조치는 WBS 코드로 연결한다("1.3.3 폴백 모듈, 기준선 포함"). 기준선에 없는 조치는 조건부 대응(contingent response)이며 컨틴전시 트리거가 된다. 소유자는 Day1 목록을 유지하되 조치 실행자를 추가한다. PMI 소유자인 리스크는 세 개를 넘지 않는다.
- **흔한 오류:** 전략만 적고 조치가 없다("완화"). 조치가 기준선에 없어 아무도 하지 않는다. 트리거가 관측 불가능하다("상황 악화 시").
- **온담 P1에서는 이렇게:** 13건 중 회피 1(R-10), 전가+완화 1(R-08), 완화 10, 완화+수용 1(R-03). 기회 2건 활용. 기준선 포함 조치 11건(WBS 코드 명시), 조건부 대응 6건. 소유자 PM 2건(R-07, R-13).

항목 4. 2차 리스크와 잔여 노출

▶ 교재 5.4절(대응)

- **무엇을 적는가:** 대응 조치가 만드는 새 리스크(2차 리스크)와, 대응 후 남은 확률·영향·EMV(잔여). 잔여 EMV의 자금원(컨틴전시 / 관리예비비 / 기준선 밖).
- **어떻게 적는가:** 2차 리스크는 한 줄(원인 → 사건)과 등록 여부. 잔여는 " $P \times \text{영향} = \text{EMV}$ " 형식으로 대응 전과 나란히. 자금원은 원인·결정 권한이 어느 계층인가로 정한다.
- **흔한 오류:** 잔여를 0으로 적는다(대응이 리스크를 없애지 않는다). 2차 리스크를 무시한다—컷오버 분리(R-01 대응)는 "두 번 컷오버"라는 2차 리스크를 만든다. 자금원을 적지 않아 컨틴전시 배정표(\$4)와 연결되지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 잔여 위험 EMV 합 6.78 = 컨틴전시 대상 4.58 + 관리예비비 대상 2.20. 2차 리스크 5건 등록(R-14~R-18 예비 번호).

항목 5. EMV 합계와 컨틴전시·허용범위 대조

▶ 교재 5.7절(온담 P1) · 5.5절(허용범위 격자와 리스크 노출)

- **무엇을 적는가:** 대응 전 합, 대응 후 합, 컨틴전시 배정(\$4)과의 대조, 프로젝트 계층 리스크 허용범위(8억)와의 대조, 넘을 때의 조정 논리, EMV의 한계(꼬리)에 대한 한 문단.
- **어떻게 적는가:** 표 4행 + 문단. "잔여 컨틴전시 대상 $\text{EMV} \leq \text{컨틴전시 배정}$ "와 "잔여 위험 EMV 합 $\leq$ 허용범위 8억"을 확인한다. 넘으면 (a) 대응 강화, (b) 관리예비비 이관, (c) 허용범위 재협상 중 어느 것을 택했는지 적는다.
- **흔한 오류:** 대조를 안 한다. EMV 합이 허용범위를 넘는데 그대로 둔다. 반대로 맞추기 위해 확률을 낮춘다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 17.44 → 6.78 (허용범위 8억 이내 ✓, 단 여유 1.22). 컨틴전시 대상 4.58 ≤ 배정 4.60 ≤ 10.20 ✓. 대응 전이었다면 17.44 > 8 → 예외 보고 대상이었을 것. 단일 리스크 EMV 2억 초과(R-01·R-04·R-08)는 스폰서 보고—격자 변경 사항.

항목 6. 일정 리스크 노출

▶ 교재 5.3절(정량 분석) · 3.4절(크리티컬 체인, 일정 압축, DCMA 14-P···)

- **무엇을 적는가:** 일정 영향의 EMV 합(대응 전·후)과 일정 허용범위(+15영업일)·버퍼(G3 합류 15, 규제 22)와의 대조. 임계경로에 걸리는 리스크와 걸리지 않는 리스크의 구분.
- **어떻게 적는가:** 표. 일정 EMV는 단순 합이 아니라 임계경로 여부를 표시한다(비임계 경로의 지연은 TF 안에서 흡수). §3의 TF 열을 참조한다.
- **흔한 오류:** 원가만 정량화하고 일정은 "지연 가능"으로 둔다. 일정 EMV를 합쳐 "97일 지연"이라고 말한다—병렬 경로의 지연은 더해지지 않는다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** 대응 후 일정 EMV 33.0영업일(단순 합), 그중 임계경로 직접 영향(R-01-R-04-R-05-R-10-R-11) 약 19일 vs 허용범위 15일 + 합류 버퍼 15일 = 30일. 일정 노출이 원가 노출보다 허용범위에 가깝다—현장 §13(범위가 조정 변수)이 필요한 이유.

항목 7. 허용범위 격자 확정본

▶ 교재 5.5절(허용범위 격자와 리스크 노출) · 5.7절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지·프로젝트·프로그램)의 값과 **각 축의 측정 정의**(무엇을 언제 어떻게 재는가), 초과 시 보고 경로, 사내 규정과의 관계.
- **어떻게 적는가:** 표. 값 뒤에 괄호로 분모·시점을 적는다(“+10.2억 = 계획 원가 145.8의 +7.0%, EAC 기준 예상 초과 시”). 마일스톤별 예외(컷오버 창 0)를 일정 측에 적는다.
- **흔한 오류:** 숫자만 있고 정의가 없다—“0.4건/FP”가 어느 시점 어떤 결함인지 모르면 판정할 수 없다. 작업패키지 계층이 수행사 계약과 맞지 않는다(고정가 계약에서 수행사 원가 허용범위는 발주사가 관리할 대상이 아니다).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 7축 × 3계층 + 측정 정의 열 + 변경 표시 열. 항목 8에 변경 이유.

항목 8. Day1 초안 대비 변경과 이유

▶ 교재 5.7절(온담 P1) · 5.1절(식별)

- **무엇을 적는가:** 격자에서 바뀐 칸, 초안 값, 확정 값, 이유, 현장·거버넌스 문서의 어느 항목을 수정해야 하는지.
- **어떻게 적는가:** 표. 이유는 오늘의 산출물(원가 기준선의 3층, 일정 기준선의 제약, RTM의 FP 기준)에서 나온 것이어야 한다. 변경이 없는 칸은 적지 않는다.
- **흔한 오류:** 초안을 그대로 확정한다(오늘 계산한 것이 초안과 맞는지 확인하지 않았다는 뜻). 바꾸고 이유를 안 적는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 변경 6건—원가 분모, 일정 마일스톤 예외, 범위 FP 병기, 품질 측정 정의, 리스크 잔여 기준·단일 건 기준, 지속가능성 정의. 편익 측은 값 유지·측정 시점 추가.

항목 9. 검토 주기와 에스컬레이션

▶ 교재 5.6절(리스크 등록부 vs 이슈 로그, 리뷰 주기)

- **무엇을 적는가:** 등록부 갱신 주기(월·게이트), 트리거 관측 담당, 리스크 허용범위 초과 시 보고 경로(현장 §12·거버넌스 §3 인용), 신규 리스크 등록 절차(월 동결 시).
- **어떻게 적는가:** 5~7줄. 게이트마다 등록부 버전이 올라간다(RACI 26행).
- **흔한 오류:** 등록부를 G1에 만들고 G4까지 안 고친다. 트리거를 아무도 보지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 월 1회(동결일 다음 주 PM 회의) + 게이트. 트리거 관측 담당 = 소유자. 잔여 EMV 합 8억 초과 예상 또는 단일 리스크 EMV 2억 초과 시 5영업일 내 스폰서 보고. 신규 리스크는 동결일 접수분과 함께 등록.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §5.6 허용범위 초안(7축 × 3계층) · §6 이해관계와 긴장 · §3.5 제약 · P-17 설비 리드타임

앞 산출물에서 가져온다: ⑤ 초기 리스크 13+2건(원인·사건·영향·소유자·트리거) · ② §9 가정 · ④ 항목 4 허용범위 위임 · ⑨ 컨틴전시 배정표와 3층

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 척도: 확률 5단계(10/30/50/70/90%), 영향 = 컨틴전시 또는 관리예비비에서 **실제로 나갈 금액(억)**, 일정 = 해당 경로의 지연 영업일 - 출처 없는 영향 금액은 예시본 값을 쓴다 —R-01 **4.5억**(2차 컷오버·재시험), R-04 **5.0억**(종량제 프리미엄·대기·압축) 등; 대응 후 잔여 일수도 예시본 항목 6 - 몬테카를로(3점 추정) 실시 여부는 G2·G3에서 프로그램 PMO가 판단—이 워크북에서는 하지 않는다

★ 수업 중 과제—6교시, 약 20분—항목 2(정량화—13+2건 중 6건 이상에 확률·영향·EMV) · 3(대응·소유자·트리거) · 5(EMV 합계 vs 컨틴전시·허용범위 대조) · 7(격자 확정본—원가·일정·리스크 측)을 §5.4에 채운다.

5.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day2/10_리스크등록부_빈템플릿.pdf

리스크 등록부 (정량화) & 허용범위 격자

[1. 문서 정보·척도]

| 버전 / 판정 시점 | [] | 확률 척도 | [% 직접 또는 구간 중앙값] | 영향 척도 | [원가 억 / 일정 영업일 / 편익 억·년] | EMV | [P × 영향] | 일정 1일 환산 | []억 |

[2~4. 등록부]

| ID | 사건 (원인→사건→영향 요약) | P% | 원가 영향 | 일정 영향 | 편익 영향 | 원가 EMV | 일정 EMV | 전략 | 조치 (WBS 코드, 기준선 포함 여부, 비용) | 소유자 (조치자) | 트리거 (신호·시점) | 2차 리스크 | 잔여 P × 영향 = EMV | 자금원 | 검토 |

| R-nn | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0-nn | | | (-) | | | (-) | | | | | | | | | |

[5. EMV 합계 대조]

| 구분 | 위험 합 | 기회 합 | 순 | 비교 대상 | 판정 |

| 대응 전 | | | | 허용범위 [] | | |

| 대응 후 (잔여) | | | | 허용범위 [] / 컨틴전시 배정 [] | | |

| 자금원별 잔여 | 컨틴전시 [] / 관리예비비 [] / 기준선 밖 [] | | | | |

[EMV의 한계 한 문단]

[6. 일정 리스크 노출]

| 구분 | 일정 EMV 합 | 임계경로 직접 | 비교 대상 (허용범위 + 버퍼) | 판정 |

[7. 허용범위 격자 확정본]

| 축 | 작업패키지 | 프로젝트 | 프로그램 | 측정 정의 (분모·시점·집계) | 초과 시 보고 | 사내 규정 | 변경 |

| 편익 | | | | | | | |

| 원가 | | | | | | | |

| 일정 | | | | | | | |

| 품질 | | | | | | | |

| 범위 | | | | | | | |

| 지속가능성 | | | | | | | |

| 리스크 | | | | | | | |

[8. Day1 초안 대비 변경]

| 축·칸 | 초안 | 확정 | 이유 (오늘의 어느 산출물에서) | 수정 대상 문서·항목 |

[9. 검토 주기·에스컬레이션]

- 갱신: [주기] / 트리거 관측: [담당] / 초과 예상 시: [경로·시한] / 신규 등록: [절차]

5.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 \$5.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 \$5.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day2/10_리스크등록부_완성예시.pdf

리스크 등록부(정량화) —ONE ONDAM P1 (v1.0, 판정 2026-03-27 S6 종료, G1 제출)

1. 문서 정보·척도

항목	내용
버전 / 판정 시점 / 입력	v1.0 / 2026-03-27 / 초기 리스크 목록 v1.0(2026-01-09), 원가 기준선 v0.9, 일정 기준선 v0.9, 거버넌스 §4 격자 초안
확률 척도	% 직접 기입. 근거 우선순위: 트리거 근접성 > 과거 이력(2019·2022) > 프리모템 득표. 구간 참고값 10 / 25 / 40 / 60 / 80
영향 척도	원가 = 컨틴전시 또는 관리예비비에서 실제로 나갈 금액(억). 일정 = 해당 경로의 지연 영업일(임계경로면 G3·G4 지연). 편익 = 연간 편익 감소(억/년, B-ID). 출처 없는 값은 [추가 설정]
EMV / 환산	$EMV = P \times \text{영향}$. 일정 1영업일 ≈ 0.14 억(스프린트 1.41억 $\div$ 10일) —원가 EMV에 합산하지 않고 별도 관리
작성 / 승인	P1 PM, 소유자 각자 서명 / 정미란 (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신)

2~4. 등록부 (출처: Day1 5.5 초기 리스크 목록의 원인·사건·영향·소유자·트리거를 그대로 잇고 정량화·대응·잔여를 추가)

ID	사건 요약	P%	원가 영향(억)	일정 영향(일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS·기준선 포함·비용)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
R-01	P2 리드타임 41주 → MC 2027-04 → 물류 인터페이스 시험 G3 후 → 컷오버 물류 분리 또는 창 이탈	60	4.5 (2차 컷오버·재시행, [추가 설정])	20 (임계, A15)	—	2.70	12.0	완화	분리 가능 설계 1.3.4-1.6.9(기준선 포함, 추가 FP 0), 분리 결정 G1 이사회 부의(RACI 24행)	프로그램 PMO장 (P1 PM)	T0 2026-04-24 리드타임 확정 통보; 2026-10 P2 진도	R-14 두 번 컷오버 → 매장 혼선·2차 창 창수기 접근	60 × 2.0 = 1.20	관리에비비	G1, 2026-10
R-02	가맹 388점 동의 지연·거부 → SW 배포 범위 축소 → 가맹 데이터 미수 집	50	3.0 (분리 배포·재작업)	15 (비임계, 1.1.6)	B-02-B-04 가맹분 약-12/년	1.50	7.5	완화	포탈·POS SW 분리 리스(O-02, 1.4.3 기준선 포함), 데이터 용도 명세서·단말 조사 1.1.6(기준선 포함)	오정근 (매장운영팀장)	협의회 서면 질의; 2026-07 동의율 중간 집계 60% 미만	R-15 포탈 선행 릴리스 결합 → 협상 지렛대 상실	30 × 2.0 = 0.60	컨틴전시 0.60	2026-06, G1
R-03	대성 준실시간 거부 → 센터 재고 야간 배치 → B-02 매장 한정	40	2.0 (폴백 확장·재시행)	10 (비임계, A08 TF 20)	B-02 센터 분 미산정	0.80	4.0	완화+수용	폴백 모듈 1.3.3(기준선 포함), 부하 산정서 2026-03(기준선 포함)	한동석 (센터운영 담당)	협상 착수 2026-03; 대성 서면 회신; 06-30 미타결	R-16 폴백 2회 배치 부하 → 야간 작업 창 충돌	40 × 1.2 = 0.48	컨틴전시 0.50	G1
R-04	CFO 148억 확정 → P1 2026 배분 축소 → 라이선스·선약정 지연·인력 축소 → 창 이탈	60	5.0 (종량제 프리미엄·대가·압축 [추가 설정])	20 (임계, A03→A05)	—	3.00	12.0	완화	이월 vs 총액 삭감 시 나리오별 축소안 2026-01-30 제출(완료), PV 봉우리 이월 옵션(\$4 4.7)	정미란 (P1 PM·재경팀장)	재무본부 자금계획 2026 확정(2026-02); 배분 통보	R-17 이월분 2027 집중 → 2027 자금 계획 초과	40 × 2.5 = 1.00	관리에비비	2026-02, G1
R-05	검입 인력 참석 저하 → 미결정 대기 → 변경대가 청구	70	2.4 (대가 비용, 스프린트 1.7회분)	10 (임계, A01·A05)	—	1.68	7.0	완화	결정 응답 SLA 5영업일(RACI·거버넌스 §3 병행 행), 대체 결정권자 지정, 투입률 월 측정(1.6.2)	박세연 (P1 PMO)	회의 참석률 70% 미만 2주 연속; 변경 협의체 대기 비용 상정	—	40 × 1.5 = 0.60	컨틴전시 0.60	월, G1
R-06	OD-POS 개발자 1명 이탈 → 13분 분석 불가 → 전환 매핑·G2 지연	30	3.5 (리버스 엔지니어링 외주)	25 (근접 임계, A02→A09 TF 5)	—	1.05	7.5	완화	13분 복원 S2-S6 전진 배치 1.5.5(기준선 포함, O-01), 지식 이전 세션 기록, 인사본부 유지 협의	박세연 (IT본부 운영파트장)	퇴직 의사 표명; 2026-03 문서화 진도 50% 미만	—	20 × 1.5 = 0.30	컨틴전시 0.30	G1
R-07	동결 직전 요구 집중 → ±35건 초과 → FP 재산정·기준선 재확인	60	1.5 (재산정 공수·설계 지연)	10 (임계, 구현 스프린트)	—	0.90	6.0	완화	접수 마감 동결 2주 전(일정 기준선 캘린더 포함), Must ≤ 60%(RTM 규칙), 오정근 Should 조정	P1 PM (PMO 요구사항 담당)	월 접수 건수 추이; 순변동 ±35건 초과	—	40 × 1.0 = 0.40	컨틴전시 0.40	매월
R-08	앱 벤더 계약 외 주창·별도 견적 4억 → 앱 주문 연동 지연 → B-05-B-01 지연	50	4.0 (프리모템 원문 8; 벤더 견적은 앱 유지보수 계약, P1측 재작업 포함)	15 (비임계, 1.2.3)	B-05 37/년 M+24 이후로	2.00	7.5	전가+완화	앱 유지보수 계약에 소스 인수·API 연동 조항 추가 2026-03(RACI 12행), API 규격 조기 제공 2026-04(1.2.3 기준선 포함)	박세연 (계약·오정근)	벤더 API 규격 회신 4주 지연; 계약 변경 미서명 2026-04	R-18 계약 변경 협의 유지보수 단가 인상 요구로 번짐	30 × 2.0 = 0.60	컨틴전시 0.60 (벤더 견적은 P1 예산 외)	G1

ID	사건 요약	P%	원가 영향(억)	일정 영향(일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS·기준선 포함·비용)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
R-09	별도 법인 개인정보 처리 주체 미확정 → 공장 연동 규제 범위 제외 또는 P1 흡수	40	1.8 (공장 연동 재설계)	10 (비임계, 1.3.5)	—	0.72	4.0	완화	별도 법인 위탁 계약 초안 2026-03(RACI 13행), P4 규제 아키텍처 연동 체크포인트(1.5.1)	최영주 (P1 PM, 조성태)	P4 위탁 구조 2026-05 미확정	—	20 × 1.5 = 0.30	컨틴전시 0.30	G1
R-10	G2 정보 판정 후 마스터 코드 변경 → 610 테이블 재매핑 3.8억·6주 → 리허설 지연	25	3.8 (현장 §7)	30 (근접 임계, A13 TF 5)	—	0.95	7.5	회피	마스터 변경 동결 규칙 G2 전 CCB 의결(1.5.8 산출물 ④), 판정 후 변경은 R5 이후 릴리스로	박세연 (데이터 오너 4인)	G2 전 마스터 변경 요청 건수; 신규 브랜드·B2B 코드 요구	—	10 × 3.8 = 0.38	컨틴전시 0.40 (전액 실현 시 CFO 병행)	G2
R-11	SAC 미합의 → G4 인수 거부 → 하자 보수 체제 장기화	40	2.5 (PMO·수행사 잔류)	40 (임계, A20)	—	1.00	16.0	완화	SAC 초안 G1 공동 작성(RACI 22행), G3 SAC 사전 점검, 운영 기술 문서 1.6.10(기준선 포함)	박준영 (P1 PM)	G1 SAC 초안 미합의; G3 사전 점검 미해소 항목 20건 초과	—	20 × 2.0 = 0.40	컨틴전시 0.40	G1, G3
R-12	편익 분포 분쟁·노조 실사 비협조 → 편익 판정 불가	40	1.0 (재실사·표본)	10 (비임계)	편익 판정 자체	0.40	4.0	완화	편익 책임자 서명 G1(BC §9), 두 분모 리포트 StRS-034(기준선 포함), "P1 편익에 인건비 없음"문서화 → 인사본부 채널	오정근·한동석 (나영선 협의)	M+3(2026-04) 분모 미확정; 실사 협조 거부	—	25 × 0.8 = 0.20	컨틴전시 0.20	G1
R-13	구형 단말 펌웨어 실패 → 일부 매장 수기 복귀·롤백	35	2.1 (롤백 2.1억, 현장 §7)	6 (롤백 6영업일)	—	0.74	2.1	완화	단말 전수 조사 2026-04·비호환 대응안 1.1.6(기준선 포함), 파일럿 구형 기종 포함 1.1.7	P1 PM (오정근 조사)	조사 결과 비호환 10% 초과(2026-04-30)	—	15 × 2.1 = 0.32	컨틴전시 0.30	G1, 2027-01
O-01	13본 문서화 조기 완료 → 전환 매핑 가속 → G2 조기·리허설 여유	50	-0.8 (리허설 추가 회차 불필요)	-5	—	-0.40	-2.5	활용	R-06 조치와 통합(1.5.5 S2-S6)	박세연	문서화 진도 2026-03 80% 이상	—	50 × -0.8 = - 0.40	—	G1
O-02	포털 선행 릴리스(2026-Q4) → 부속서 협상 지렛대 → R-02 확률 감소·B-08 조기	60	-1.0 (R-02 대응 비용 절감)	-5	B-08 M+12 → M+9	-0.60	-3.0	활용	1.4.3 프로토타입 2026-05·선행 릴리스 S23-S24(기준선 포함), 현장 §13에서 포털 이연 불가	오정근 (P1 PM)	프로토타입 시연 2026-05 협의회 반응	R-15 (R-02와 공유)	60 × -1.0 = - 0.60	—	2026-05, G1

2차 리스크 R-14~R-18은 예비 번호로 등록하고 트리거 발동 시 정식 정량화한다. R-14(두 번 컷오버)는 R-01 분리 결정 시 즉시 정량화 대상.

5. EMV 합계 대조

구분	위험 합	기회 합	순	비교 대상	판정
대응 전	17.44	-1.00	16.44	리스크 허용범위 8억 / 컨틴전시 10.2	초과—대응 없이는 예외 보고 대상
대응 후 (잔여)	6.78	-1.00	5.78	허용범위 8억	이내 ✓ (여유 1.22 —단일 리스크 하나 실현되면 소진)
자금원별 잔여	컨틴전시 대상 4.58 (11건) / 관리예비비 대상 2.20 (R-01~R-04) / 기준선 밖 0			컨틴전시 배정 4.60 ≤ 컨틴전시 10.20 ✓ / 관리예비비 12.0	✓
대응의 가치	17.44 - 6.78 = 10.66 감소			대응 조치 비용: 기준선 포함 11건(추가 원가 0), 조건부 6건(컨틴전시)	대응은 기준선 안의 작업패키지로 대부분 흡수

EMV의 한계. 6.78은 평균이다. 13개 위험이 독립이 아니고(R-04 삭감 → R-05 인력 → R-07 요구 집중, R-01 P2 → R-14 두 번 컷오버 → R-13 단말), 결합 시 영향은 합보다 크다. IT 원가 초과 분포는 꼬리가 두꺼워(Flyvbjerg 2022) 컨틴전시를 늘려도 꼬리를 덮지 못한다. 그래서 이 등록부의 처방은 컨틴전시 증액이 아니라 전파 경로 절단이다—컷오버 매장·주문/물류 분리(1.6.9), 릴리스 R5 이연(현장 §13), 마스터 동결(R-10 회피). 이 세 조치의 공통점은 한 사건이 전체를 밀지 못하게 하는 것이다. G2·G3에서 몬테카를로(3점 추정 기반) 실시 여부는 프로그램 PMO 판단 [추가 설정].

6. 일정 리스크 노출

구분	일정 EMV 단순 합	임계경로 직접 영향 (R-01·R-04·R-05·R-10·R-11)	비교 대상	판정
대응 전	97.1영업일	12.0 + 12.0 + 7.0 + 7.5 + 16.0 = 54.5	허용범위 +15 + G3 합류 버퍼 15 = 30	초과—대응 필수
대응 후 (잔여, [추가 설정] 잔여 일수)	33.0영업일	6.0 + 4.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 = 19.0	30	이내, 여유 11일. 단 R-01 실현 시 단독 20일 → 컷오버 창 이탈

일정 노출(19 / 30 = 63%)이 원가 노출(6.78 / 8 = 85%)보다 여유가 있어 보이지만, 컷오버 창은 허용범위 0이므로 R-01 하나가 창을 갱다. 현장 §13이 범위를 조정 변수로 둔 이유가 여기서 숫자로 확인된다—일정을 지키려면 범위(R5 이연)를 쓴다.

7. 허용범위 격자 확정본 (v1.0, G1 제출)

축	작업패키지 (수행사 PM / 패키지 담당)	프로젝트 (P1 PM)	프로그램 (스폰서)	측정 정의	초과 예상 시 보고	사내 규정	변경
편익	—	-5%p	-10%p	G1-G2-G4 시점 편익 실현률 전망 (직접 편익 118억 기준, BC §9 책임자 산정). 손익분기 66% 미만 전망은 허용범위가 아니라 중단 조건(현장 §14)	스폰서 5영업일	판정 권한 재무본부	측정 시점 추가
원가	발주 집행 패키지(조달·단말·전환·인프라): WBS 사전 추정 +2% / SI 패키지: FP ±1%	+10.2억 = 컨틴전시 전액 = 계획 원가 145.8의 +7.0% (계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0)	+12.0억 = 관리예비비 (= 승인 예산 168.0)	EAC(Day3 EVM) 기준 집행 한도 초과 예상 시	스폰서 5영업일 결정 10영업일	5억 초과 단일 건 CFO 병행, 5,000만 원 이상 내부통제 지침	초안 +6%(10.08, 승인 예산 기준) → 컨틴전시 전액

축	작업패키지 (수행 사 PM / 패키지 담 당)	프로젝트 (P1 PM)	프로그램 (스폰서)	측정 정의	초과 예상 시 보고	사내 규정	변경
일 정	+5영업일 (패키지 완료일)	G4 기준 +15영업일 / 컷 오버 창·규제 기한 0 / G1·G2·리허설 3회차 +5(보고)	+30영업일 (G3 합류 버 퍼 15 포함)	일정 기준선 CPM 완료 일 대비 예상 완료일, 임계경로 TF 기준	스폰서 5영 업일: 창 이 탈 예상은 즉시	—	마일스톤별 예 외 추가
품 질	결함밀도 0.13건/ FP (패키지 통합시 험)	0.4건/FP = 통합시 험~UAT 발견 결함 총 수 ÷ 12,400 + 심각도 1·2 미해결 0건(G3)	0.8건/FP	시험 결과서·결함 관리 도구, 감리 확인	스폰서 (G3 전)	감리 시정조치는 허용범위 무관 이행	측정 정의 추가
범 위	±1% (패키지 FP)	±3% = ±35건(1,180 기준) 및 FP ±372점	±6%	월 동결 시 순변동(건), FP 누적 변동(계약 재 확인 트리거와 동일)	변경협의체 합의 → CCB	계약 부속서 1	FP 기준 병기
지 속 가 능 성	0	0 = 개인정보 유출 사고 0, 보안진단 High 미조 치 0(G3), 안전·환경 사 고 0	0	보안진단 보고, 사고 보 고	즉시 (최영 주·스폰서)	규제 보고 의무	정의 추가
리 스 크	잔여 EMV 2.7억 (패키지 합)	잔여 위험 EMV 합 8억 (현재 6.78) + 단일 리 스크 잔여 EMV 2억 초 과 시 스폰서 보고	16억	등록부 월 갱신 시 잔여 EMV 합계(컨틴전시· 관리에비비 대상 합산)	스폰서 5영 업일	이사회 부의 금 액	“잔여”기준 명 시, 단일 건 기 준 추가

8. Day1 초안 대비 변경과 이유

축·칸	초안 (Day1 거버 넌스 §4)	확정	이유	수정 대상
원가·프 로젝트	+6% (10.08억, 승인 예산 168 기준)	+10.2억 = 컨틴전시 전액 (계획 원 가의 +7.0%)	원가 기준선 3층(§4)에서 계획 원가 + 10.08 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0. 허용범위 = PM이 보 고 없이 쓰는 돈 = 컨틴전시로 정의해야 총이 맞 물림	현장 §12 표, 거버넌스 §4, 프로그램 관리 규정 별표 해석
원가·작 업패키 지	+2%	발주 집행 패키지 +2% / SI 패키지 FP ±1%	고정가 계약에서 수행사 원가는 발주사 관리 대 상이 아님. 발주사가 관리하는 것은 FP와 발주 사 집행 패키지	거버넌스 §3 1단계 조건
일정·프 로젝트	+15영업일	+15영업일 + 컷오버 창·규제 기한 0 + 중간 게이트 +5 보고	일정 기준선(§3)의 제약 일자—창 이탈은 15일 이 아니라 6개월(다음 창)이므로 허용범위 개념 이 성립하지 않음	현장 §12, §9 제약
범위·프 로젝트	±3% (±35건)	±35건 및 FP ±372점 병기	RTM(§2) Must 비율이 FP 기준이고 계약 재확 인 트리거가 FP 누적 ±3%. 건수만으로는 계약 과 어긋남	현장 §12, 범위 기술서 §6
품질·프 로젝트	0.4건/FP	정의: 통합시험~UAT 발견 결함 ÷ FP + 심각도 1·2 미해소 0건	정의 없는 0.4는 판정 불가—미해결 기준이면 4,960건이 되어 무의미. 발견 밀도 + 미해결 0건 두 기준으로 분리	현장 §3 성공 기준 행
리스크· 프로젝 트	EMV 8억	잔여 위험 EMV 합 8억 + 단일 2억 초과 보고	대응 전 17.44는 어느 프로젝트나 넘는다. 잔여 기준이어야 대응의 가치가 보이고, 단일 건 기준 이 없으면 R-04(3.00) 하나가 합계 안에 숨는 다	현장 §12, 거버넌스 §4
지속가 능성	0 (안전·환경 사 고)	개인정보 유출 0, High 취약점 미 조치 0, 안전·환경 0	SI 프로젝트에서 “안전·환경”만으로는 측정 대상 이 없음. 규제 측(HR-06)과 연결	거버넌스 §4
편익	-5%p	값 유지, 측정 시점(G1·G2·G4 전 망) 추가, 중단 조건(66%)과 구분	BC §6 손익분기 66%와 허용범위-5%p의 관계 가 초안에 없었음	현장 §12·§14

9. 검토 주기·에스컬레이션

- 갱신: 월 1회(동결일 다음 주 PM 회의, 신규 접수 요구와 함께 신규 리스크 등록) + 게이트마다 버전 상황(RACI 26행). 소유자는 자기 리스크의 트리거를 관측하고 월 회의에 보고한다.
- 잔여 위험 EMV 합 8억 초과 **예상** 또는 단일 리스크 잔여 EMV 2억 초과 시 5영업일 내 스폰서 예외 보고(현장 §12 형식). 관리예비비 대상 리스크(R-01·R-04)의 트리거 발동은 즉시 스폰서·프로그램 PMO장 보고.
- 리스크 실현(이슈 전환) 시 컨틴전시 배정액 집행(§4 항목 6 결재), 초과분은 미배정 풀 → 관리예비비 순.
- 소유자 서명: 13+2건의 소유자가 G1 제출본에 서명한다(Day1 §7 예고). 서명하지 않은 소유자의 리스크는 스폰서에 게 소유자 재지정을 요청한다.

5.6 예시본 해설

왜 R-04의 확률을 60%로 두고 관리예비비 대상으로 뺐는가. CFO의 148억 요구는 프리모템 득표 5표, 현장 리스크 4번이며, 2026-02 자금 계획 확정 트리거다. 판정 시점(3월 말)에 이미 확정 통보가 있었다면 이것은 리스크가 아니라 이슈다(확률 100%). 예시본은 “확정 전, 60%”로 두었는데, 실제로는 §4 실습(2026-02-20 확정)의 시나리오가 일어났을 수 있다. 그 경우 R-04는 등록부에서 이슈 로그로 옮기고 관리예비비 집행 요청이 된다. 어느 쪽이든 자금원은 관리예비비다—원인이 스폰서의 결정이고, PM의 컨틴전시로 막으면 스폰서는 자기 결정의 원가를 보지 못한다(§4 해설).

왜 대응 후 잔여 EMV 6.78이 허용범위 8억 “이내”인데도 안심하지 말라고 적었는가. 여유 1.22억은 R-01(1.20) 하나의 잔여 EMV와 같다. 어느 리스크 하나의 확률이 조금만 올라가도 허용범위를 넘는다. 그리고 6.78은 평균이며 R-04→R-05→R-07의 결합 경로가 있다. 격자에 “단일 리스크 2억 초과 보고”를 추가한 이유는 합계가 8 아래라는 사실이 R-04(대응 전 3.00)를 숨기지 않게 하기 위해서다. 허용범위는 안심의 기준이 아니라 보고의 기준이다.

왜 대응 조치의 대부분이 “기준선 포함”인가. 13건 중 11건의 조치가 WBS 작업패키지 안에 있다(1.3.3 폴백, 1.4.3 선행 릴리스, 1.5.5 복원, 1.1.6 조사, 1.5.8 동결 규칙, 1.6.10 기술 문서…). 이것은 우연이 아니다. Day1 프리모템의 즉시 조치가 WBS를 그릴 때 작업패키지가 되었기 때문이다(§1 해설). 대응 조치가 기준선 밖에 있으면 “리스크 대응”이라는 이름의 추가 작업이 되어 아무도 하지 않는다. 기준선 안에 있으면 그 조치는 일정과 원가를 갖고, 안 하면 지연으로 나타난다. 조건부 대응 6건(트리거 발동 시 집행)만 컨틴전시에 배정되어 있다.

왜 품질 허용범위의 정의를 두 개로 쪼갠가. “0.4건/FP”는 Day1부터 있던 숫자지만 누구도 정의하지 않았다. $12,400 \text{ FP} \times 0.4 = 4,960$ 건이다. 이것이 UAT 종료 시 미해결 결함이라면 프로젝트는 인수 불가이고, 시험 중 발견 총 결함이라면 흔한 수준이다. 정의 없이 숫자만 있으면 G3에서 “0.4 이내”와 “인수 불가”가 동시에 참이 된다—Day1 편익 분모 문제와 같은 구조다. 발견 밀도(공정의 건전성)와 미해결 0건(인도의 조건)으로 나누면 두 질문이 분리된다.

왜 일정 노출을 원가 노출과 따로 계산했는가. 원가 EMV 6.78은 컨틴전시 10.2 안에 있다. 일정 EMV 잔여 19일(임계 직접)은 허용범위 15 + 버퍼 15 = 30 안에 있다. 그러나 컷오버 창은 허용범위 0이고 R-01 하나가 20일이다. 원가는 돈으로 흡수되지만 일정은 창으로 흡수되지 않는다. 이 비대칭이 현장 §13(일정 고정, 원가 고정, 범위 조정)을 숫자로 정당화한다. 리스크 등록부가 현장의 우선순위 결정을 검산하는 자리가 여기다.

검산. 위험 EMV(대응 전): $2.70 + 1.50 + 0.80 + 3.00 + 1.68 + 1.05 + 0.90 + 2.00 + 0.72 + 0.95 + 1.00 + 0.40 + 0.74 = 17.44$ (R-13 $0.35 \times 2.1 = 0.735 \rightarrow 0.74$). 기회: $-0.40 - 0.60 = -1.00$. 잔여: $1.20 + 0.60 + 0.48 + 1.00 + 0.60 + 0.30 + 0.40 + 0.60 + 0.30 + 0.38 + 0.40 + 0.20 + 0.32 = 6.78$; 관리예비비 대상 $1.20 + 1.00 = 2.20$; 컨틴전시 대상 $6.78 - 2.20 = 4.58 \rightarrow$ 배정 4.60(§4). 일정 EMV(대응 전): $12.0 + 7.5 + 4.0 + 12.0 + 7.0 + 7.5 + 6.0 + 7.5 + 4.0 + 7.5 + 16.0 + 4.0 + 2.1 = 97.1$. 격자 검산: $145.8 + 10.2 = 156.0$; $1,180 \times 3\% = 35.4$; $12,400 \times 3\% = 372$; $118 \times 5\% = 5.9$ 억/년.

5.7 실습

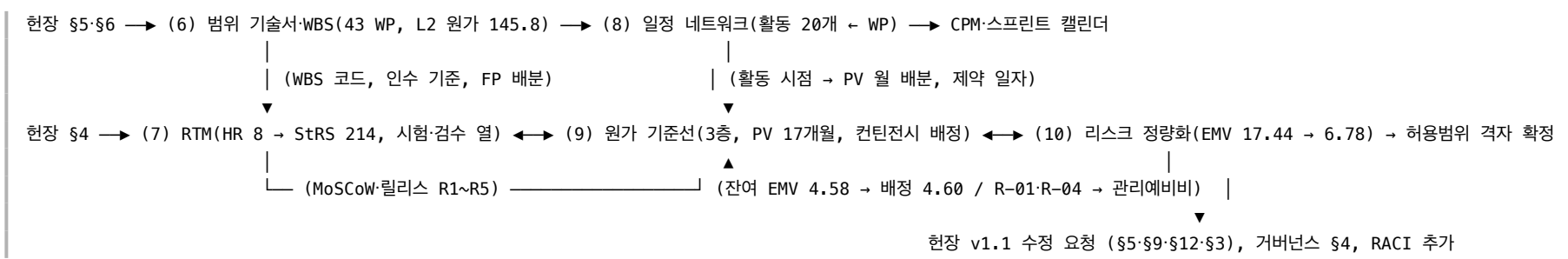
기본 과제. 2026-04-24 T0에서 P2 리드타임 41주가 확정되어 R-01의 확률이 100%(이슈)가 되었고, 프로그램 이사회가 G1에서 “매장·주문 1차 컷오버 2027-02-26 유지, 물류 2차 컷오버 2027-04-23”을 의결했다고 하자. **등록부의 R-01 행을 이슈로 전환하고 2차 리스크 R-14(두 번 컷오버)를 정식 정량화하라**(확률·원가 영향·일정 영향·소유자·트리거·자금원). 그 결과 항목 5의 잔여 EMV 합과 허용범위 8억의 관계, 항목 6의 임계경로 직접 영향, 항목 7 격자의 일정 축(2차 컷오버 창은 허용범위 몇 일인가)을 다시 쓰라. 관리예비비 집행 요청서(§4 항목 7 형식)의 대안 3개는 무엇인가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 리스크 등록부에서 상위 10건을 골라 확률(%)·원가 영향(억)·EMV를 붙이고 합계를 내라. 그 합계를 프로젝트의 컨틴전시(없으면“예비비 n%”)와 비교하고, 소유자가 PM인 리스크의 비율과 자금원이 적힌 리스크의 비율을 세라. 그리고 회사의 허용범위(있다면)의 각 축에 측정 정의가 있는지 확인하라.

점검 질문. 1. 모든 위협의 잔여 EMV에 자금원(컨틴전시 / 관리예비비)이 적혀 있고, 그 합이 §4의 컨틴전시 배정표와 일치하는가? 2. 대응 조치 중 기준선(WBS·일정)에 들어 있지 않은 것이 있는가? 있다면 그 조치는 누가 언제 하는가. 3. 허용범위 격자의 7축 각각에 대해“무엇을 언제 어떻게 재는가”를 한 문장으로 말할 수 있는가? 말할 수 없는 축은 아직 허용범위가 아니다.

6. Day2 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day1 문서로 되돌아가는 것

다섯 문서는 하나의 기준선 세트다. Day1의 다섯 문서가 서로를 **고쳤다면**, Day2의 다섯 문서는 서로를 **검산한다**. 온담 P1에서 그 흐름은 다음과 같았다.



범위 → 일정 → 원가. WBS 작업패키지 43개가 일정의 요약 활동 20개로 묶였고(A05 = 1.5.2·1.5.3·1.1.2·1.4.2), 활동의 시점이 PV 곡선의 월 배분을 정했다(통합시험 A14가 2026-12-07에 시작하므로 부하시험 3.1억은 2027-01~02에 놓인다). L2 원가 합 145.8 = 원가 기준선 계획 원가 = PV 누적—세 숫자가 같은 것은 우연이 아니라 100% 규칙의 결과다. 범위 기술서의 [신규] 가정(5년 초과 이력 아카이브)이 원가 조정표의 2.0이 되었다.

RTM ↔ 범위·일정·품질. RTM의 WBS 열은 §1의 코드이고, 시험 열의 TC 번호는 WBS 사전 1.3.3 카드의 인수 기준과 같은 번호이며, 릴리스 열(R1~R5)은 스프린트 캘린더의 릴리스와 같다. MoSCoW의 Must 60% 규칙은 R-07 대응이자 일정 캘린더의 접수 마감일과 짝이다. Won't 행(StRS-054)은 범위 기술서 §3 제외 항목(가맹 계약 개정)과 같은 결정의 다른 표현이다.

리스크 ↔ 원가·일정·범위. 잔여 EMV 컨틴전시 대상 4.58이 원가 기준선의 배정표 4.60이 되었고, R-01·R-04는 관리예비비 대상으로 분리되어 §4 항목 7의 집행 절차와 연결되었다. R-01의 근접성(TO)은 일정의 A15(P2 인터페이스 시험, SNET)와 여유 0으로 나타났고, R-10의 근접성(G2 이후)은 데이터 경로의 TF 5와 마스터 동결 규칙(1.5.8 산출물 ④)이 되었다. 대응 조치 13건 중 11건이 WBS 작업패키지 안에 있다는 것이 세 문서가 하나라는 증거다. 격자의 원가 축은 원가 기준선의 3층에서, 일정 축의 마일스톤 예외는 일정의 제약 일자에서, 범위 축의 FP 병기는 RTM에서 왔다.

Day1 문서로 되돌아가는 것. Day1 §7이 예고한 대로, 오늘의 계산은 어제의 문서에 수정 요청을 만들었다. 현장 v1.1(G1 확정) 수정 요청 목록:

#	대상	수정 내용	발견한 산출물	결정자
1	현장 §5 포함 범위 / §9 가정	파일럿 12개점 컷오버 전 임시 재고 동기화 연동(WBS 1.1.7, FP 약 90 [추가 설정]) 추가	⑥ 범위 기술서 [신규] 가정	정미란 (CCB), 변경협의체 FP 합의
2	현장 §5 포함 범위 ⑤ / §9 가정	데이터 전환 대상을 "5년 이내 이력"으로 한정, 5년 초과분 아카이브—원가 조정 2.0의 근거	⑥ 범위 기술서, ⑨ 조정표	박세연, 재경팀장(보존 요건), 정미란
3	현장 §8 예산 요약	승인 내역(157.8)과 계획 원가(145.8)의 12.0 조정표를 현장 부속으로 첨부, 유보 항목(클라우드 3.0·PMO 3.0)과 P5 이관(상용SW 4.0) 명시	⑨ 원가 기준선 항목 3	정미란, 박준영(P5), 프로그램 PMO장
4	현장 §12 PM 권한 / 거버넌스 §4	원가 허용범위를 "+6%(10.08억)"에서 "컨틴전시 전액 10.2억(계획 원가의 +7.0%)"로—계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도	⑨·⑩	정미란, 프로그램 관리 규정 해석은 프로그램 PMO장
5	현장 §12 / 거버넌스 §4	일정 허용범위에 "컷오버 창·규제 기한 0, 중간 게이트 +5 보고" 예외 추가; 범위 허용범위에 FP ±372점 병기; 리스크 허용범위를 "잔여 EMV 합 8억 + 단일 2억 보고"로; 품질·지속가능성 측정 정의 추가	⑩ 격자 항목 8	정미란
6	현장 §3 성공 기준	품질 행 "결함밀도 0.4건/FP"에 측정 정의(통합시험~UAT 발견 ÷ FP) + "심각도 1:2 미해결 0건" 추가	⑩	정미란, 정하늘(감리 기준 정합)
7	현장 §10 상위 리스크 / §8	R-01·R-04를 관리예비비 대상 리스크로 명시—실현 시 컨틴전시가 아니라 관리예비비 집행	⑨ 배정표, ⑩ 자 금융 열	정미란
8	거버넌스 §5 RACI	행 추가—27 릴리스 이력(R5) 승인(A = CCB, R = P1 PM, C = 오정근), 28 기준선 조정 항목 복귀·관리예비비 집행(A = 정미란) [20행과 통합 가능], 29 마스터 변경 동결 규칙 의결(A = CCB, R = 박세연)	⑦·⑨·⑩	P1 PM 초안, 정미란 확정
9	이해관계자 등록부	S-16 정하늘 "변화 예측"에 G2 RTM 커버리지(설계·시험 연결 100%) 판정 시점 추가; S-14 조성태 "다음 검토"에 상품 코드 체계 서명(1.5.8) 2026-10	⑦·⑥	P1 PM
10	비즈니스 케이스 요약 §5	연차 집행 계획 2026년 102.0과 PV 곡선 2026년 누적 103.0의 정합 확인 기록; R-04 실현 시 이월 대상(라이선스 2차·선약정·DR) 명시	⑨ PV 곡선	재경팀장, 정미란

이 열 개 중 어느 것도 Day1 문서가 틀렸기 때문에 생긴 것이 아니다. Day1 문서는 결정을 적었고, 오늘 그 결정을 분해하고 계산하자 결정이 미처 다루지 않은 곳(파일럿 연동, 12.0 조정, 허용범위 분모)이 드러났다. Day1 §7의 마지막 문장—"Day1 문서는 오늘 완성되는 것이 아니라 G1에서 v1.0 → v1.1로 확정된다"—가 이 표다.

공통 규칙. 오늘 다섯 문서에서 반복된 규칙은 셋이다. ① 합계는 검산된다—WBS 원가 합, PV 누적, EMV 합, 임계경로 길이는 손으로 다시 더할 수 있어야 한다. ② 같은 것은 같은 번호를 갖는다—WBS 코드, TC 번호, 릴리스 번호, 리스크 ID가 다섯

문서에서 같아야 한다. ③ 여유·예비·허용범위에는 소유자와 정의가 있다—누구의 여유인지, 어느 리스크의 컨틴전시인지, 무엇을 재는 허용범위인지 적히지 않은 숫자는 첫 지면에서 다툼이 된다.

7. Day3로 이어지는 것

Day3는 실행·통제 산출물—변경요청서·영향 분석·CCB 의결서, 성과보고(EVM·Earned Schedule), 이슈 로그·리스크 등록부 갱신, 품질 통제 기록, 조달·계약 변경 기록—5종을 다룬다. 각각이 오늘의 무엇을 입력으로 받는지 정리한다.

Day3 산출물	Day2에서 받는 입력	구체적으로
⑪ 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서	⑥ WBS 사전(추정·의존), ⑦ RTM(요구 → 설계 → 시험 → 검수 추적, 변경 이력 열), ⑩ 격자(허용범위 내/초과 판정)	변경의 영향은 WBS 사전 카드의 추정(FP·공수·기간)과 의존에서 계산되고, RTM의 하위 추적 열(SyRS·SRS·TC)이 “이 변경이 무엇을 건드리는가”의 목록이 된다. 허용범위 내(± 35 건, FP ± 372 , 컨틴전시 10.2)이면 PM 승인, 초과면 CCB—격자의 숫자가 판정 기준. 릴리스 이연(R5)은 현장 \$13과 RTM의 릴리스 열을 인용
⑪ 성과보고—EVM·Earned Schedule	⑨ PV 곡선(17개월, 145.8), ⑧ 일정 기준선(CPM·TF)	PV 곡선이 EV·AC와 비교되어 SV·CV·SPI·CPI·EAC가 나온다. 2026-04의 조달 봉우리와 2027-01의 단말·시험 봉우리가 SPI 해석의 열쇠. EAC가 집행 한도 156.0 초과를 예상하는 순간이 원가 예외 보고 트리거. 일정은 CPM의 TF 소진 추적(A15의 0, 데이터 경로의 5)과 마일스톤 변동
⑪ 이슈 로그·리스크 등록부 갱신	⑩ 등록부(잔여 EMV·트리거·2차 리스크 R-14~R-18 예비 번호), ⑨ 컨틴전시 배정표	등록부 월 갱신—트리거 발동, 이슈 전환, 컨틴전시 집행, 잔여 EMV 합 vs 8억. 실현된 리스크는 이슈 로그로 옮기고 배정분을 집행한다
⑭ 품질 통제 기록	⑦ RTM 시험·검수 열, ⑩ 품질 허용범위 정의	결함밀도 0.4건/FP의 분모(12,400)와 분자(통합시험~UAT 발견)가 RTM 시험 열과 결함 관리 도구에서 집계되고, G3의 “심각도 1·2 미해결 0건”이 인수 판정. 감리 G2 커버리지(설계·시험 연결 100%)는 RTM 집계표
⑮ 조달·계약 변경 기록	⑨ 벤더 견적 계산(FP × 단가, 스프린트 비용, 손익률), ⑥ FP 배분(L2별), ⑧ 여유 소유권 문안	변경대가 협상의 기준 단가(55만 원/FP)와 L2별 FP가 변경 FP 산정의 분모. 대기 비용 판정은 여유 소유권 문안과 CPM의 TF를 근거로. 상용SW 유지보수 4.0의 P5 이관, 클라우드 재구성(2년 선약정 + 종량), 앱 벤더 계약 변경(R-08)이 조달 변경 기록의 첫 세 건

Day3에서 오늘 문서로 되돌아오는 것도 있다. 첫 성과보고(2026-05, G1 직후)에서 4월 SPI가 0.8 아래로 나오면 그것이 조달 지연(R-04 실현)인지 설계 지연(R-05)인지를 PV 곡선의 열별로 구분해야 하고, 그 결과에 따라 일정 기준선의 A03·A05 관계나 원가 기준선의 봉우리가 재기준선 후보가 된다. 재기준선은 최대 2회이고 CCB + 이사회 확인이 필요하다—오늘 적은 그 규칙이 Day3에서 처음 시험된다.

읽을 자료

이 워크북의 다섯 산출물과 직접 연결되는 것만 골랐다. 서지는 과정 리딩리스트(05_리딩리스트/00_리딩리스트.md)의 검증 표기를 따른다.

산출물	자료	왜 읽는가
범위·WBS	PMI, Practice Standard for Work Breakdown Structures, 3rd ed. (2019)	100% 규칙, 산출물 지향 분해, WBS 품질 특성—이 워크북의 점검 질문의 원전
범위·WBS	PRINCE2 7 Managing Successful Projects (PeopleCert, 2023) — Plans practice, Product-Based Planning	Project Product Description → PBS → Product Description → Product Flow Diagram의 4단계와 품질 기준 강제
RTM	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering	StRS·SyRS·SRS의 계층, 요구의 속성(식별자·근거·출처·우선순위·검증 방법), 추적성 요건
RTM	Gotel & Finkelstein, "An Analysis of the Requirements Traceability Problem," Proc. ICRE (1994)	추적성 문제의 원형—요구가 어디서 왔는가(pre-RS)와 어디로 갔는가(post-RS)를 구분해야 하는 이유
일정	PMI, Practice Standard for Scheduling, 3rd ed. (2019)	일정 모델의 구성 요소, CPM·PDM의 표준 정의, 일정 적합성 평가
일정	DCMA, 14-Point Schedule Assessment (EVMS 감사 지표)	논리·래그·제약·여유·기간의 정량 기준—자가 점검표로 쓰기
일정	Society of Construction Law, Delay and Disruption Protocol, 2nd ed. (2017)	핵심 원칙 8(여유 소유권), 동시 지연, 공기 연장 판정—발주·수행 양측 계약의 일정 논리
일정	Kelley & Walker, "Critical-Path Planning and Scheduling," Proc. Eastern Joint Computer Conference (1959)	CPM의 원전. 전진·후진 계산이 왜 그렇게 정의되었는지
원가	AACE International, RP 18R-97 Cost Estimate Classification System — Process Industries / RP 56R-08 — Building and General Construction	견적 등급은 정의도로 결정되고 정확도 범위는 등급이 자동으로 주지 않는다는 원칙
원가	Fleming & Koppelman, Earned Value Project Management, 4th ed. (PMI, 2010)	성과측정기준선(PMB)의 정의, PV 시간 배분, 컨틴전시·관리에 비비의 위치
원가·리스크	Flyvbjerg, Budzier, Lee, Keil, Lunn & Bester, "The Empirical Reality of IT Project Cost Overruns: Discovering a Power-Law Distribution," JMIS 39(3), 2022	IT 원가 초과와 꼬리 분포—컨틴전시 증액이 아니라 분할이 처방인 이유
리스크	PMI, Practice Standard for Project Risk Management (2009)	정성·정량 분석의 목적, EMV·의사결정 트리, 대응 전략 8종
리스크	Hillson & Simon, Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, 3rd ed. (Berrett-Koehler, 2020)	확률·영향 척도를 조직별로 정의하는 방법, 2차·잔여 리스크의 실무
리스크	Hubbard, The Failure of Risk Management, 2nd ed. (Wiley, 2020)	리스크 매트릭스(점수 곱)의 오류, "측정은 불확실성을 줄이는 것"이라는 정의
리스크·허용범위	PRINCE2 7 — Risk practice, Tolerances(Business case·Plans·Progress)	7축 허용범위, risk budget·change budget, owner·actionee 구분
전체	Flyvbjerg, "From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right," PMJ 37(3), 2006	reference class forecasting — Day1 손익분기 66%에서 시작해 오늘 컨틴전시 배정의 외부 관점으로

이 워크북의 온담F&B홀딩스 관련 숫자는 교재/공통/가상회사_온담F앤B.md와 Day1 워크북 완성 예시본을 정본으로 하며, [추가 설정]으로 표시한 항목(WBS L2 FP 배분, 원가 조정표 내역, PV 배분 규칙, 리스크 확률·영향 금액, 잔여 일수, 명절 날짜, 공휴일 미반영)은 이 워크북에서 예시를 위해 새로 정한 것이다. CPM·PV·EMV 계산은 python3 스크립트로 계산했으며 계산식은 각 X.6에 있다. 표준 조항 번호(ISO 21502 §7.x)와 PMBOK 8판 성과영역 내 명칭은 인쇄 전 원문 대조를 권한다.